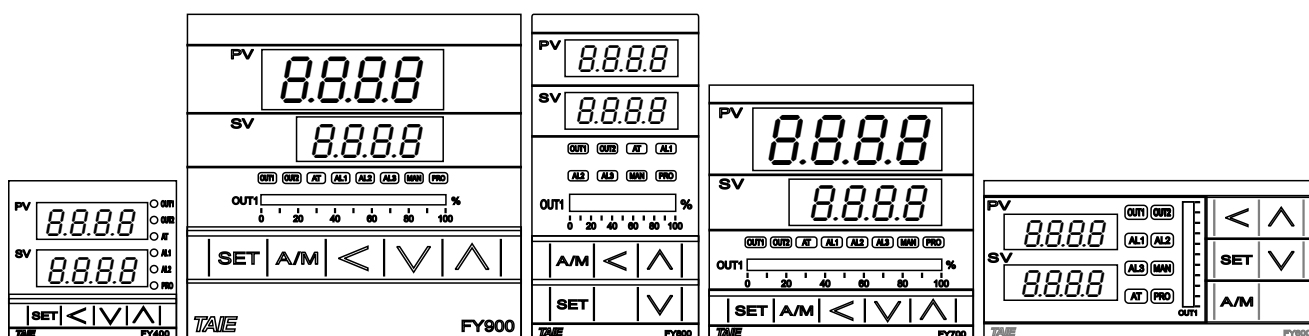


# 數位溫度控制器

## FY400/600/700/800/900

## FA230/231

# 操作手冊



Ver 1.4



台灣儀控股份有限公司

TAIWAN INSTRUMENT & CONTROL CO., LTD

# 前言

---

感謝您購買 TAIE FY/FA 系列數位溫度控制器。

FY/FA 系列數位溫度控制器使用手冊包含有關安裝、功能、操作的說明以及操作時的注意事項。

為避免因誤操作該控制器而引起事故，請確保操作員在使用前詳讀本手冊。

## 注意

---

- 應按照手冊中描述的規格使用該儀器。

如果不按照規格使用，可能會引起故障或引起火災。

- 請務必遵守警告，注意和注意事項。 如果不遵守，可能會導致嚴重的人身傷害或故障。
- 本使用說明書的內容如有更改，恕不另行通知。
- 我們已確保本使用說明書的內容正確無誤，但如有任何疑問或錯誤，請通知本公司。
- 必須採取保護措施以確保操作員不能觸摸電源端子或其他高壓部分。
- 禁止未經授權而部分或全部複製本文檔。
- 台灣儀控股份有限公司對由於使用本產品而造成的任何損壞或二次損壞（包括任何間接損壞）概不負責。

## 版權和商標

台灣儀控股份有限公司擁有本手冊的版權。

- 未經台灣儀控股份有限公司的明確許可，嚴禁改寫本手冊。
- Modbus 協議是 Modicon Inc. 為 PLC 和 Modbus 開發的通信協議，是 Schneider Electric 的註冊商標。
- 其他公司名稱和產品名稱是每個公司的商標或註冊商標。

 **警告**：此標誌表示有電擊、火災等危險，可能會導致生命危險或受傷，請務必採取預防措施。

 **注意**：此標誌表示如果不採取這些預防措施和操作步驟，可能會損壞儀器。

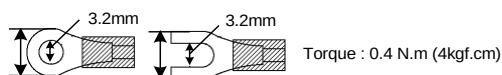
## **警告**

- 如果本儀器故障可能導致儀器、設備損壞或人員受傷，則必須安裝外部保護裝置。
- 必須在接通電源之前完成所有接線，以防止電擊、火災或損壞儀器和設備。
- 必須按照規格使用本儀器，以免引起火災或損壞儀器及設備。
- 本儀器不適用於易燃易爆氣體場所。
- 請勿觸摸電源端子或其他高壓部分，以免觸電。
- 如果未經工廠認可的人員修理、改裝或拆卸本儀器，台灣儀控股份有限公司概不負責。  
在這些情況下，可能會發生故障，並且保固無效。

## ⚠ 注意

- 本產品適用於產業設備、工作母機、計測儀器。請勿使用於與生命相關之醫療儀器或核能設備上。
- 使用本產品可能會造成電磁干擾，在這種情況下請使用者採取屏蔽或隔離等保護措施。
- 為保護本產品在使用中不受到干擾，請盡量避免信號線與動力線共槽
- 本儀器設計用於安裝在封閉的控制盤或配電箱中，必須將所有高壓連接（例如電源端子）封閉在控制盤或配電箱中，以避免操作人員觸電。
- 必須在接通電源之前完成所有接線，以防止觸電、儀器故障或錯誤操作。
- 在修理輸入斷線和輸出故障（包括更換傳感器、電磁接觸器或 SSR）的工作之前，必須關閉電源，並且必須在重新接通電源之前完成所有接線。
- 請避免金屬碎片或導線鐵屑落入儀器外殼內，以免引起電擊、火災或故障。

- 請使用適用於 M3 螺絲的壓接端子，如下所示：



- 將每個端子螺絲扭緊到手冊中規定的規定扭矩，以避免電擊、火災或故障。
- 延長熱電偶接線時，請使用與此熱電偶對應類型之補償導線。
- 應採取本手冊中描述的所有預防措施，以免損壞儀器或設備。

# 目錄

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 1. 訂貨索引表 .....                 | 7  |
| 1.1 FY 選型表 .....               | 7  |
| 1.2 FA 選型表 .....               | 7  |
| 2. 規格表.....                    | 8  |
| 2.1 FY 規格表 .....               | 8  |
| 2.2 FA 規格表 .....               | 9  |
| 3. 輸入類別一覽表 .....               | 10 |
| 4. 包裝構成與標籤 .....               | 10 |
| 4.1 包裝內容說明 .....               | 10 |
| 4.2 標籤內容說明 .....               | 11 |
| 4.2.1 FY400 標籤說明 .....         | 11 |
| 4.2.2 FY700 標籤說明 .....         | 11 |
| 4.2.3 FY600/800/900 標籤說明 ..... | 12 |
| 4.2.4 FA230 標籤說明 .....         | 12 |
| 4.2.5 FA231 標籤說明 .....         | 13 |
| 5. 操作面板說明 .....                | 14 |
| 5.1 FY 系列 .....                | 14 |
| 5.2 FA 系列 .....                | 15 |
| 6. 外型圖、開孔尺寸 .....              | 16 |
| 6.1 FY400 尺寸 .....             | 16 |
| 6.2 FY600 尺寸 .....             | 16 |
| 6.3 FY700 尺寸 .....             | 16 |
| 6.4 FY800 尺寸 .....             | 16 |
| 6.5 FY900 尺寸 .....             | 17 |
| 6.6 FA230/231 尺寸 .....         | 18 |
| 7. 端子接線圖 .....                 | 19 |
| 7.1 FY400 端子接線圖 .....          | 19 |
| 7.2 FY600 端子接線圖 .....          | 20 |
| 7.3 FY700 端子接線圖 .....          | 21 |
| 7.4 FY800 端子接線圖 .....          | 22 |
| 7.5 FY900 端子接線圖 .....          | 23 |
| 7.6 FA230 端子接線圖 .....          | 24 |
| 7.7 FA231 端子接線圖 .....          | 25 |
| 8. 基本功能設定 .....                | 26 |
| 8.1 設定 INPUT .....             | 26 |
| 8.2 設定 SV .....                | 26 |
| 8.3 開啟自動演算 .....               | 26 |
| 8.4 設定 PID 值 .....             | 26 |
| 8.5 設定 ON/OFF 控制 .....         | 27 |
| 8.6 設定警報模式 .....               | 27 |

|       |                                             |    |
|-------|---------------------------------------------|----|
| 8.7   | 設定警報值.....                                  | 27 |
| 8.8   | 手動模式選擇.....                                 | 27 |
| 9.    | 各階層參數流程說明.....                              | 28 |
| 9.1   | 階層操作方式.....                                 | 28 |
| 9.2   | 階層操作示意圖.....                                | 29 |
| 9.3   | LCK 可進出層別表.....                             | 29 |
| 9.4   | LEVEL 1 (USER)參數顯示圖.....                    | 30 |
| 9.5   | LEVEL_1 參數.....                             | 31 |
| 9.6   | LEVEL 2 (PID)參數顯示圖.....                     | 32 |
| 9.7   | LEVEL_2 參數.....                             | 33 |
| 9.8   | LEVEL 3 (INPUT)參數顯示圖.....                   | 34 |
| 9.9   | LEVEL_3 參數.....                             | 34 |
| 9.10  | LEVEL 4 (SET)參數顯示圖.....                     | 37 |
| 9.11  | LEVEL_4 參數.....                             | 37 |
| 9.12  | 參數隱藏/顯示設定表(LEVEL_4).....                    | 38 |
| 9.13  | 快捷參數操作.....                                 | 40 |
| 9.14  | 快捷參數.....                                   | 40 |
| 10.   | 功能說明.....                                   | 43 |
| 10.1  | PV 補償.....                                  | 43 |
| 10.2  | 再傳送(Transmission)說明.....                    | 44 |
| 10.3  | 遙控輸入(Remote SV)說明.....                      | 45 |
| 10.4  | 加熱器斷線警報(HBA)說明.....                         | 47 |
| 10.5  | 除濕功能說明.....                                 | 49 |
| 10.6  | 馬達閥控制(Motor valve)說明.....                   | 50 |
| 10.7  | 單段升溫+持溫計時(RAMP & SOAK).....                 | 53 |
| 10.8  | 使用比例控制說明.....                               | 56 |
| 10.9  | 子母錶通訊.....                                  | 58 |
| 10.10 | 人工線性(Piece Linear)輸入補償說明.....               | 60 |
| 10.11 | 自動演算(Auto-tuning)和啟動演算(Startup tuning)..... | 63 |
| 11.   | 警報動作說明.....                                 | 66 |
| 11.1  | 警報模式.....                                   | 67 |
| 11.2  | 警報特殊設定.....                                 | 69 |
| 11.3  | 範例說明.....                                   | 69 |
| 12.   | 可程式說明.....                                  | 70 |
| 12.1  | 程式相關設定參數.....                               | 70 |
| 12.2  | 按鍵操作說明.....                                 | 71 |
| 12.3  | 程式執行前的初始設定.....                             | 72 |
| 12.4  | 創建程序.....                                   | 74 |
| 12.5  | 程式執行流程.....                                 | 76 |
| 12.6  | 程式設定範例說明.....                               | 76 |
| 13.   | 更改輸出模組.....                                 | 77 |
| 13.1  | 繼電器(Relay)1a 接點.....                        | 77 |

|      |                           |    |
|------|---------------------------|----|
| 13.2 | 繼電器(Relay)1c 接點 .....     | 77 |
| 13.3 | SSR 電壓模組 .....            | 77 |
| 13.4 | mA 電流模組 .....             | 77 |
| 13.5 | 輸出校正流程圖 .....             | 78 |
| 13.6 | 輸出校正步驟 .....              | 79 |
| 14.  | 更改與校正輸入信號 .....           | 80 |
| 14.1 | 輸入更改為熱電偶(TC) .....        | 80 |
| 14.2 | 輸入更改為白金電阻體(RTD).....      | 81 |
| 14.3 | 輸入更改為線性類比信號(4~20mA).....  | 82 |
| 14.4 | 線性類比信號校正步驟 .....          | 83 |
| 15.  | 零位/相位接線方式 .....           | 84 |
| 15.1 | 單相零位控制(SCR 模組).....       | 84 |
| 15.2 | 單相零位控制(TRIAC 模組).....     | 84 |
| 15.3 | 三相零位控制(SCR 模組).....       | 85 |
| 15.4 | 三相零位控制(TRIAC 模組).....     | 85 |
| 15.5 | 單相相位控制(SCR 模組).....       | 86 |
| 15.6 | 單相相位控制(TRIAC 模組).....     | 86 |
| 16.  | 錯誤訊息說明.....               | 87 |
| 17.  | FY/FA 通訊暫存器位址一覽表 .....    | 88 |
| 18.  | FY/FA 快捷層通訊暫存器位址一覽表 ..... | 89 |
| 19.  | 可程式參數規劃表 .....            | 90 |
| 20.  | 本手冊中使用的字符 .....           | 92 |

# 1. 訂貨索引表

## 1.1 FY 選型表

| 型別                                                                                                             | 第一組輸出               | 第二組輸出               | 警報            | 再傳送      | 遙控輸入      | 通訊       | 第一輸入                 | 主電源          | 附件(另售) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------|-----------|----------|----------------------|--------------|--------|
|                                                                                                                | — 1                 | 0                   | 1             | 0        | 0         | 0        | — 0 1                | — A          | N      |
| FY900(紅綠光)<br>FY901(藍白光)<br>PFY900(可程式)                                                                        | 0 無                 | 0 無                 | 0 無           | 0 無      | 0 無       | 0 無      | 輸入類別<br>一覽表之<br>“代碼” | A AC 85~265V | N 無    |
| FY400 48x48mm<br>FY600 96x48mm<br>FY700 72x72mm<br>FY800 48x96mm<br>FY900 96x96mm                              | 1 繼電器<br>Relay      | 1 繼電器<br>Relay      | 1 1 組         | 1 4~20mA | 1 4~20mA  | 3 TTL    | D DC 24V             | T 端子蓋        |        |
|                                                                                                                | 2 電壓脈衝<br>(SSR 驅動用) | 2 電壓脈衝<br>(SSR 驅動用) | 2 2 組         | 2 0~20mA | 2 0~20mA  | B RS-485 |                      | W IP65       |        |
|                                                                                                                | 3 4~20mA            | 3 4~20mA            | 3 3 組         | A 0~5V   | A 0~5V    |          |                      | R 端子蓋 + IP65 |        |
|                                                                                                                | 4 0~20mA            | 4 0~20mA            |               | B 0~10V  | B 0~10V   |          |                      |              |        |
| PFY400 / 401 48x48mm<br>PFY600 96x48mm<br>PFY700 / 701 72x72mm<br>PFY800 / 801 48x96mm<br>PFY900 / 901 96x96mm | A 0~5V              | A 0~5V              |               | C 1~5V   | C 1~5V    |          |                      |              |        |
|                                                                                                                | B 0~10V             | B 0~10V             | A HBA         | D 2~10V  | D 2~10V   |          |                      |              |        |
|                                                                                                                | C 1~5V              | C 1~5V              | B HBA+AL2     |          | M 回授型閥門反饋 |          |                      |              |        |
|                                                                                                                | D 2~10V             | D 2~10V             | C HBA+AL2+AL3 |          |           |          |                      |              |        |
|                                                                                                                | 5 1φSCR零位控制         |                     |               |          |           |          |                      |              |        |
|                                                                                                                | 6 3φSCR零位控制         |                     |               |          |           |          |                      |              |        |
|                                                                                                                | 7 三線式比例<br>馬達閥控制    |                     |               |          |           |          |                      |              |        |
|                                                                                                                | 8 1φSCR相位控制         |                     |               |          |           |          |                      |              |        |

※ 色方框為選購功能，須另加收費用

※ HBA加熱斷線警報(使用AL1作為斷線警報接點)

※ 黑色方框為選購功能，需另加收費用

## 1.2 FA 選型表

| 型別                           | 第一組輸出               | 第二組輸出               | 警報           | 再傳送          | 遙控輸入         | 通訊           | —                    | 第一輸入                      | 主電源          |
|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|---------------------------|--------------|
| —                            | <div>1</div>        | <div>0</div>        | <div>1</div> | <div>0</div> | <div>0</div> | <div>0</div> | —                    | <div>0</div> <div>1</div> | <div>A</div> |
| FA230(插拔式端子)<br>FA231(固定式端子) | 0 無                 | 0 無                 | 0 無          | 0 無          | 0 無          | 0 無          | 輸入類別<br>一覽表之<br>“代碼” | A AC 85~265V              |              |
| PFA230<br>PFA231             | 1 繼電器<br>Relay      | 1 繼電器<br>Relay      | 1 1 組        | 1 4~20mA     | 1 4~20mA     | 3 TTL        |                      | D DC 24V                  |              |
|                              | 2 電壓脈衝<br>(SSR 驅動用) | 2 電壓脈衝<br>(SSR 驅動用) | 2 2 組        | 2 0~20mA     | 2 0~20mA     | B RS-485     |                      |                           |              |
|                              | 3 4~20mA            | 3 4~20mA            |              | A 0~5V       | A 0~5V       |              |                      |                           |              |
|                              | 4 0~20mA            | 4 0~20mA            |              | B 0~10V      | B 0~10V      |              |                      |                           |              |
|                              | A 0~5V              | A 0~5V              |              | C 1~5V       | C 1~5V       |              |                      |                           |              |
|                              | B 0~10V             | B 0~10V             | A HBA        | D 2~10V      | D 2~10V      |              |                      |                           |              |
|                              | C 1~5V              | C 1~5V              | B HBA+AL2    |              |              |              |                      |                           |              |
|                              | D 2~10V             | D 2~10V             |              |              |              |              |                      |                           |              |
|                              | 7 三線式比例<br>馬達閥控制    |                     |              |              |              |              |                      |                           |              |

※  色方框為選購功能，須另加收費用

※ HBA加熱斷線警報(使用AL1作為斷線警報接點)

※ 黑色方框為選購功能，需另加收費用



## 2. 規格表

### 2.1 FY 規格表

| 型號                    |           | FY400                                                                                                                                                        | FY600           | FY700           | FY800           | FY900           |
|-----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 電源電壓                  |           | AC 85 ~ 265V, DC 24V (選購功能)                                                                                                                                  |                 |                 |                 |                 |
| 電源頻率                  |           | 50/60 Hz                                                                                                                                                     |                 |                 |                 |                 |
| 消耗功率                  |           | 約 6VA                                                                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |
| 記憶體                   |           | 斷電保持記憶體 EEPROM                                                                                                                                               |                 |                 |                 |                 |
| 感測器輸入<br>※ 請參考輸入類別一覽表 |           | 冷接點補償二極體於外部，顯示精度 0.1% 以下                                                                                                                                     |                 |                 |                 |                 |
|                       |           | 冷接點補償二極體於內部，顯示精度 0.3% 以下                                                                                                                                     |                 |                 |                 |                 |
|                       |           | 取樣時間 50ms                                                                                                                                                    |                 |                 |                 |                 |
|                       |           | 熱電偶(TC): (K, J, R, S, B, E, N, T, W, PL II, L)                                                                                                               |                 |                 |                 |                 |
|                       |           | 白金電阻體(RTD): PT100                                                                                                                                            |                 |                 |                 |                 |
|                       |           | DC 線性類比輸入: 0~20mA, 4~20mA<br>0~1V, 0~5V, 0~10V, 0~2V, 1~5V, 2~10V<br>0~25mV, 0~50mV, 0~70mV                                                                  |                 |                 |                 |                 |
| 控制輸出                  | OUT1繼電器   | 1a                                                                                                                                                           | 1c              | 1c              | 1c              | 1c              |
|                       |           | 1a 接點 SPST-NO, 250VAC, 5A (電阻性負載), 電氣壽命: 100,000 次以上<br>1c 接點 SPDT-NO, 250VAC, 5A (電阻性負載), 電氣壽命: 50,000 次以上<br>SPDT-NC, 250VAC, 2A (電阻性負載), 電氣壽命: 20,000 次以上 |                 |                 |                 |                 |
|                       | OUT2繼電器   | SPST-NO, 250VAC, 5A (電阻性負載), 電氣壽命: 100,000 次以上                                                                                                               |                 |                 |                 |                 |
|                       | 電壓脈衝(SSR) | ON: 24V OFF: 0V 最大負荷電流: 20mA, 具備輸出短路保護功能                                                                                                                     |                 |                 |                 |                 |
|                       | DC線性電壓電流  | 4~20mA, 0~20mA 最大負載電阻 560Ω, 0~5V, 0~10V, 1~5V, 2~10V                                                                                                         |                 |                 |                 |                 |
| 控制方式                  |           | ON-OFF 或 P, PI, PID 控制                                                                                                                                       |                 |                 |                 |                 |
| 警報輸出                  | 第一組警報     | 1a                                                                                                                                                           | 1c              | 1a              | 1c              | 1c              |
|                       |           | 1a 接點 SPST-NO, 250VAC, 5A (電阻性負載), 電氣壽命: 100,000 次以上<br>1c 接點 SPDT-NO, 250VAC, 5A (電阻性負載), 電氣壽命: 50,000 次以上<br>SPDT-NC, 250VAC, 2A (電阻性負載), 電氣壽命: 20,000 次以上 |                 |                 |                 |                 |
|                       | 第二組警報     | SPST-NO, 250VAC, 5A (電阻性負載), 電氣壽命: 100,000 次以上                                                                                                               |                 |                 |                 |                 |
|                       | 第三組警報     | ---                                                                                                                                                          | 1a              | 1a              | 1a              | 1a              |
|                       |           | SPST-NO, 250VAC, 5A (電阻性負載), 電氣壽命: 100,000 次以上                                                                                                               |                 |                 |                 |                 |
| 再傳送輸出                 | 再傳送信號     | 4~20mA, 0~20mA, 0~5V, 0~10V, 1~5V, 2~10V                                                                                                                     |                 |                 |                 |                 |
|                       | 再傳送來源     | SV, PV                                                                                                                                                       |                 |                 |                 |                 |
|                       | 傳送精度      | 0.1%                                                                                                                                                         |                 |                 |                 |                 |
|                       | 解析度       | 14 bit                                                                                                                                                       |                 |                 |                 |                 |
| 遙控輸入                  | 信號種類      | 4~20mA, 0~20mA, 0~5V, 0~10V, 1~5V, 2~10V                                                                                                                     |                 |                 |                 |                 |
|                       | 解析度       | 18 bit                                                                                                                                                       |                 |                 |                 |                 |
|                       | 受控參數      | SV                                                                                                                                                           |                 |                 |                 |                 |
| 閥門回授                  | 信號種類      | 1KΩ, 560Ω                                                                                                                                                    |                 |                 |                 |                 |
|                       | 解析度       | 18 bit                                                                                                                                                       |                 |                 |                 |                 |
|                       | 受控參數      | PV2                                                                                                                                                          |                 |                 |                 |                 |
| 通訊                    | 傳輸方式      | RS-485 兩線式半雙工 最多 31 台 最大距離 1200 米                                                                                                                            |                 |                 |                 |                 |
|                       | 通訊協定      | Modbus RTU, TAIE 兩種                                                                                                                                          |                 |                 |                 |                 |
|                       | 同位元檢查     | NONE(無同位), ODD(奇同位), Even(偶同位)                                                                                                                               |                 |                 |                 |                 |
|                       | Data bit  | 8 bit                                                                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |
|                       | Stop bit  | 1 或 2 bit                                                                                                                                                    |                 |                 |                 |                 |
|                       | 通訊速率      | 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps                                                                                                            |                 |                 |                 |                 |
| 誤動作振動                 |           | 10~55 Hz 20m / s <sup>2</sup> 3 軸方向 10 min                                                                                                                   |                 |                 |                 |                 |
| 耐久振動                  |           | 10~55 Hz 20m / s <sup>2</sup> 3 軸方向 2h                                                                                                                       |                 |                 |                 |                 |
| 誤動作沖擊                 |           | 100m / s <sup>2</sup> 3 軸方向, 各 3 次                                                                                                                           |                 |                 |                 |                 |
| 耐久沖擊                  |           | 300m / s <sup>2</sup> 3 軸方向, 各 3 次                                                                                                                           |                 |                 |                 |                 |
| 操作環境溫度/溼度             |           | 0 ~ 50°C (在無結冰或結露的情況下) / 20% ~ 90% RH                                                                                                                        |                 |                 |                 |                 |
| 儲存環境溫度                |           | -25 ~ 65°C (在無結冰或結露的情況下)                                                                                                                                     |                 |                 |                 |                 |
| 外型尺寸(mm)              |           | W48 x H48 x D95                                                                                                                                              | W96 x H48 x D95 | W72 x H72 x D95 | W48 x H96 x D95 | W96 x H96 x D95 |
| 本體重量                  |           | 約 120 克                                                                                                                                                      | 約 170 克         | 約 150 克         | 約 170 克         | 約 230 克         |

## 2.2 FA 規格表

|                       |            |                                                                                                                                                              |       |
|-----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 型號                    |            | FA231                                                                                                                                                        | FA230 |
| 端子形式                  |            | 固定式                                                                                                                                                          | 插拔式   |
| 電源電壓                  |            | AC 85 ~ 265V, DC 24V (選購功能)                                                                                                                                  |       |
| 電源頻率                  |            | 50/60 Hz                                                                                                                                                     |       |
| 消耗功率                  |            | 約 6VA                                                                                                                                                        |       |
| 記憶體                   |            | 斷電保持記憶體 EEPROM                                                                                                                                               |       |
| 感測器輸入<br>※ 請參考輸入類別一覽表 |            | 顯示精度 0.1% 以下                                                                                                                                                 |       |
|                       |            | 取樣時間 50ms                                                                                                                                                    |       |
|                       |            | 熱電偶(TC): (K, J, R, S, B, E, N, T, W, PL II, L)                                                                                                               |       |
|                       |            | 白金電阻體(RTD): PT100                                                                                                                                            |       |
|                       |            | DC 線性類比輸入: 0~20mA, 4~20mA<br>0~1V, 0~5V, 0~10V, 0~2V, 1~5V, 2~10V<br>0~25mV, 0~50mV, 0~70mV                                                                  |       |
| 控制輸出                  | OUT1繼電器    | 1a                                                                                                                                                           | 1c    |
|                       |            | 1a 接點 SPST-NO, 250VAC, 5A (電阻性負載), 電氣壽命: 100,000 次以上<br>1c 接點 SPDT-NO, 250VAC, 5A (電阻性負載), 電氣壽命: 50,000 次以上<br>SPDT-NC, 250VAC, 2A (電阻性負載), 電氣壽命: 20,000 次以上 |       |
|                       | OUT2繼電器    | SPST-NO, 250VAC, 5A (電阻性負載), 電氣壽命: 100,000 次以上                                                                                                               |       |
|                       | 電壓脈衝 (SSR) | ON: 24V OFF: 0V 最大負荷電流: 20mA, 具備輸出短路保護功能                                                                                                                     |       |
|                       | DC線性電壓電流   | 4~20mA, 0~20mA 最大負載電阻 560Ω, 0~5V, 0~10V, 1~5V, 2~10V                                                                                                         |       |
| 控制方式                  |            | ON-OFF 或 P, PI, PID 控制                                                                                                                                       |       |
| 警報輸出                  | 第一組警報      | 1a                                                                                                                                                           | 1c    |
|                       |            | 1a 接點 SPST-NO, 250VAC, 5A (電阻性負載), 電氣壽命: 100,000 次以上<br>1c 接點 SPDT-NO, 250VAC, 5A (電阻性負載), 電氣壽命: 50,000 次以上<br>SPDT-NC, 250VAC, 2A (電阻性負載), 電氣壽命: 20,000 次以上 |       |
|                       | 第二組警報      | SPST-NO, 250VAC, 5A (電阻性負載), 電氣壽命: 100,000 次以上                                                                                                               |       |
| 再傳送輸出                 | 再傳送信號      | 4~20mA, 0~20mA, 0~5V, 0~10V, 1~5V, 2~10V                                                                                                                     |       |
|                       | 再傳送來源      | SV, PV                                                                                                                                                       |       |
|                       | 傳送精度       | 0.1%                                                                                                                                                         |       |
|                       | 解析度        | 14 bit                                                                                                                                                       |       |
| 遙控輸入                  | 信號種類       | 4~20mA, 0~20mA, 0~5V, 0~10V, 1~5V, 2~10V                                                                                                                     |       |
|                       | 解析度        | 18 bit                                                                                                                                                       |       |
|                       | 受控參數       | SV                                                                                                                                                           |       |
| 通訊                    | 傳輸方式       | RS-485 兩線式半雙工 最多 31 台 最大距離 1200 米                                                                                                                            |       |
|                       | 通訊協定       | Modbus RTU, TAIE 兩種                                                                                                                                          |       |
|                       | 同位元檢查      | NONE(無同位), ODD(奇同位), Even(偶同位)                                                                                                                               |       |
|                       | Data bit   | 8 bit                                                                                                                                                        |       |
|                       | Stop bit   | 1 或 2 bit                                                                                                                                                    |       |
|                       | 通訊速率       | 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps                                                                                                            |       |
| 誤動作振動                 |            | 10~55 Hz 20m / s <sup>2</sup> 3 軸方向 10 min                                                                                                                   |       |
| 耐久振動                  |            | 10~55 Hz 20m / s <sup>2</sup> 3 軸方向 2h                                                                                                                       |       |
| 誤動作沖擊                 |            | 100m / s <sup>2</sup> 3 軸方向, 各 3 次                                                                                                                           |       |
| 耐久沖擊                  |            | 300m / s <sup>2</sup> 3 軸方向, 各 3 次                                                                                                                           |       |
| 操作環境溫度/溼度             |            | 0 ~ 50°C (在無結冰或結露的情況下) / 20% ~ 90% RH                                                                                                                        |       |
| 儲存環境溫度                |            | -25 ~ 65°C (在無結冰或結露的情況下)                                                                                                                                     |       |
| 外型尺寸(mm)              |            | W40 x H107 x D43                                                                                                                                             |       |
| 本體重量                  |            | 約 115 克                                                                                                                                                      |       |

### 3. 輸入類別一覽表

| 輸入類型               | 類別    |         | 代碼 | 範圍                                                         |              |
|--------------------|-------|---------|----|------------------------------------------------------------|--------------|
|                    |       |         |    | °C                                                         | °F           |
| 熱電偶<br>(TC)        | K     | K1      | 01 | -50.0~600.0                                                | -58.0~999.9  |
|                    |       | K2      | 02 | -50~1200                                                   | -58~2192     |
|                    | J     | J1      | 03 | -50.0~400.0                                                | -58.0~752.0  |
|                    |       | J2      | 04 | -50~1200                                                   | -58~2192     |
|                    | R     | R       | 05 | -50~1760                                                   | -58~3200     |
|                    | S     | S       | 06 | -50~1760                                                   | -58~3200     |
|                    | B     | B       | 07 | -50~1820                                                   | -58~3308     |
|                    | E     | E       | 08 | -50~900                                                    | -58~1652     |
|                    | N     | N       | 09 | -50~1300                                                   | -58~2372     |
|                    | T     | T1      | 10 | -199.9~400.0                                               | -199.9~752.0 |
|                    |       | T2      | 11 | -199~400                                                   | -326~752     |
|                    | W     | W       | 12 | -50~2320                                                   | -58~4208     |
|                    | PL II | PL      | 13 | -50~1200                                                   | -58~2192     |
|                    | L     | L       | 14 | -50~800                                                    | -58~1472     |
| 白金電阻體<br>(RTD)     | PT100 | PT1     | 15 | -199.9~850.0                                               | -199.9~999.9 |
|                    |       | PT2     | 16 | -199~850                                                   | -326~1562    |
|                    |       | PT3     | 17 | 0~850                                                      | 32~1562      |
| 線性類比輸入<br>(Linear) | AN1   | 0~25mV  | 18 | -1.999~9.999<br>-19.99~99.99<br>-199.9~999.9<br>-1999~9999 |              |
|                    | AN2   | 0~50mV  | 19 |                                                            |              |
|                    |       | 0~20mA  | 20 |                                                            |              |
|                    |       | 0~1V    | 21 |                                                            |              |
|                    |       | 0~2V    | 22 |                                                            |              |
|                    |       | 0~5V    | 23 |                                                            |              |
|                    |       | 0~10V   | 24 |                                                            |              |
|                    | AN3   | 0~70mV  | 25 |                                                            |              |
|                    | AN4   | 4~20mA  | 26 |                                                            |              |
|                    |       | 10~50mV | 27 |                                                            |              |
|                    |       | 1~5V    | 28 |                                                            |              |
|                    |       | 2~10V   | 29 |                                                            |              |

### 4. 包裝構成與標籤

#### 4.1 包裝內容說明

FY400/600/700/800/900 出廠包裝項目如下：

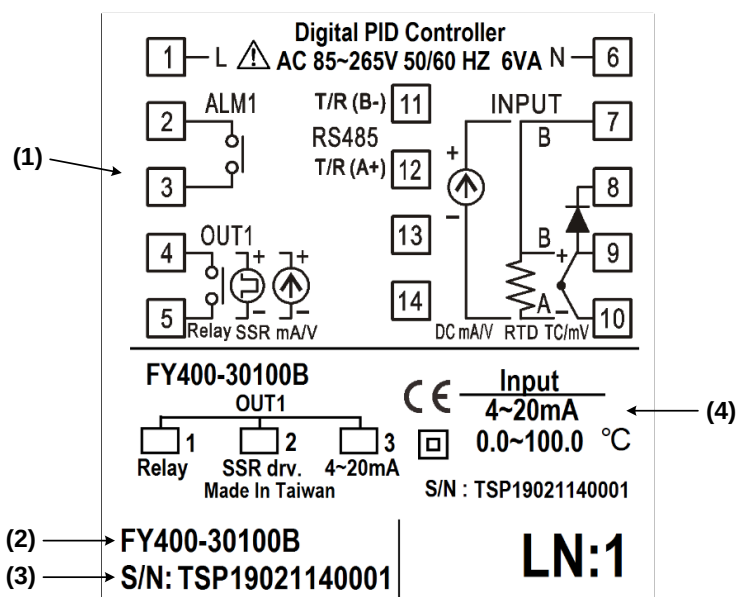
|                  |
|------------------|
| 1. 溫度控制器.....1 台 |
| 2. 固定架.....2 只   |
| 3. 操作手冊.....1 張  |

FA230/231 出廠包裝項目如下：

|                  |
|------------------|
| 1. 溫度控制器.....1 台 |
| 2. 操作手冊.....1 張  |
| 3. 端子保護蓋.....2 只 |

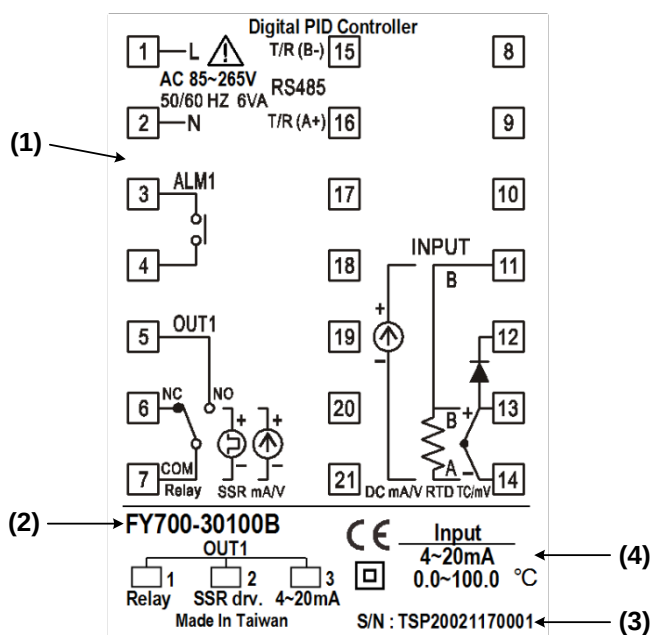
## 4.2 標籤內容說明

### 4.2.1 FY400 標籤說明



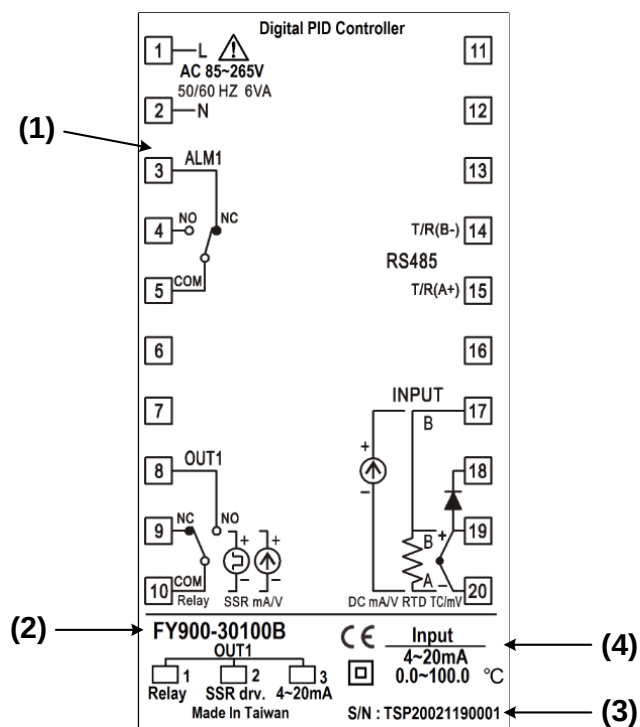
| NO. | 說明    | 範例說明           |
|-----|-------|----------------|
| (1) | 端子接線圖 | FY400 端子接線位置圖  |
| (2) | 產品型號  | FY400 控制器型號    |
| (3) | 產品序號  | TSP19021140001 |
| (4) | 輸入類別  | 控制器輸入信號與範圍     |

### 4.2.2 FY700 標籤說明



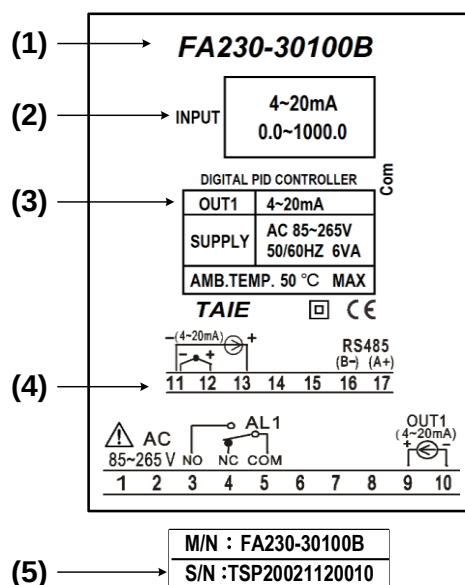
| NO. | 說明    | 範例說明           |
|-----|-------|----------------|
| (1) | 端子接線圖 | FY700 端子接線位置圖  |
| (2) | 產品型號  | FY700 控制器型號    |
| (3) | 產品序號  | TSP20021170001 |
| (4) | 輸入類別  | 控制器輸入信號與範圍     |

#### 4.2.3 FY600/800/900 標籤說明



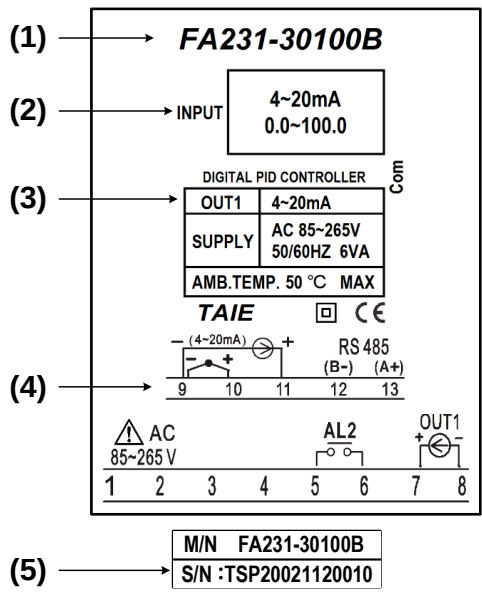
| NO. | 說明    | 範例說明           |
|-----|-------|----------------|
| (1) | 端子接線圖 | FY900 端子接線位置圖  |
| (2) | 產品型號  | FY900 控制器型號    |
| (3) | 產品序號  | TSP20021190001 |
| (4) | 輸入類別  | 控制器輸入信號與範圍     |

#### 4.2.4 FA230 標籤說明



| NO. | 說明    | 範例說明                      |
|-----|-------|---------------------------|
| (1) | 產品型號  | FA230 控制器型號               |
| (2) | 輸入類別  | 控制器輸入信號與溫度範圍              |
| (3) | 控制輸出  | OUT1 = 4~20mA 控制輸出        |
| (4) | 端子接線圖 | FA230 端子接線位置圖             |
| (5) | 產品序號  | TSP20021120010 (貼於本體端子內側) |

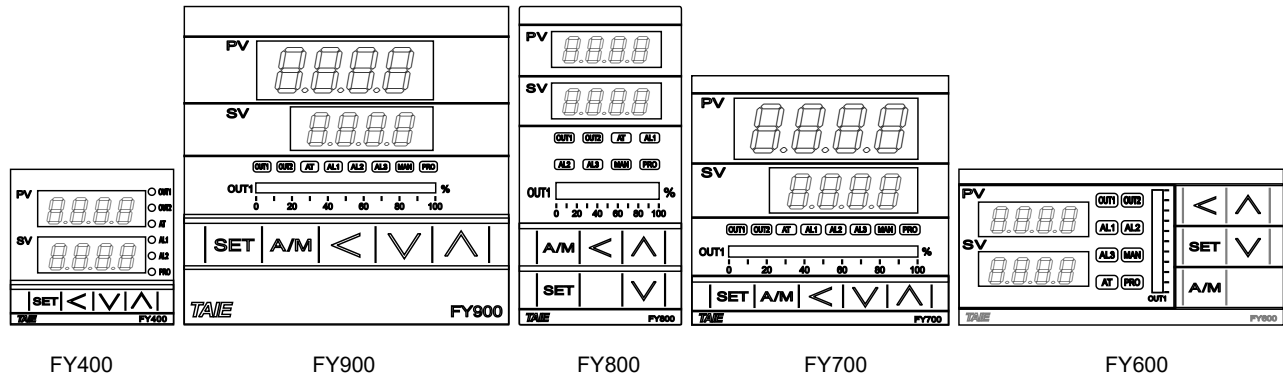
4.2.5 FA231 標籤說明



| NO. | 說明    | 範例說明                      |
|-----|-------|---------------------------|
| (1) | 產品型號  | FA231 控制器型號               |
| (2) | 輸入類別  | 控制器輸入信號與溫度範圍              |
| (3) | 控制輸出  | OUT1 = 4~20mA 控制輸出        |
| (4) | 端子接線圖 | FA231 端子接線位置圖             |
| (5) | 產品序號  | TSP20021120010 (貼於本體端子內側) |

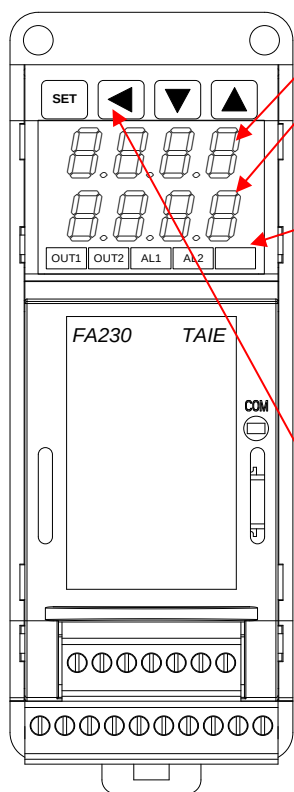
5. 操作面板說明

5.1 FY 系列



|                                                                                                                                                 |   |       |       |                    |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|--------------------|-------------------------|
| <p>PV</p> <p>SV</p> <p>OUT1 OUT2 AT AL1 AL2 AL3 MAN PRO</p> <p>OUT1 %</p> <p>0 20 40 60 80 100</p> <p>SET A/M &lt; V &gt;</p> <p>TAIE FY900</p> | 1 | PV    |       | 顯示感測值或參數名稱(紅色)     |                         |
|                                                                                                                                                 | 2 | SV    |       | 顯示設定值或該參數目前設定值(綠色) |                         |
|                                                                                                                                                 | 3 | LED 燈 | OUT1  | OUT1 動作時，此燈亮(綠色)   |                         |
|                                                                                                                                                 |   |       | OUT2  | OUT2 動作時，此燈亮(綠色)   |                         |
|                                                                                                                                                 |   |       | AT    | 自動演算時，此燈亮(橙色)      |                         |
|                                                                                                                                                 |   |       | AL1   | 第一組警報動作時，此燈亮(紅色)   |                         |
|                                                                                                                                                 |   |       | AL2   | 第二組警報動作時，此燈亮(紅色)   |                         |
|                                                                                                                                                 |   |       | AL3   | 第三組警報動作時，此燈亮(紅色)   |                         |
|                                                                                                                                                 |   |       | MAN   | 輸入異常或手動模式時，此燈亮(橙色) |                         |
|                                                                                                                                                 |   |       | PRO   | 程式執行時，此燈亮(橙色)      |                         |
|                                                                                                                                                 |   |       | OUT1% | OUTPUT 輸出百分比(綠色)   |                         |
|                                                                                                                                                 | 4 | 按鍵    |       | SET                | 設定鍵，設定參數完成時按下此鍵。        |
|                                                                                                                                                 |   |       |       | A/M                | 切換自動輸出/手動輸出模式           |
|                                                                                                                                                 |   |       |       | SHIFT              | 移位鍵(千、百、十、個位)           |
|                                                                                                                                                 |   |       |       | DOWN               | 減少鍵 (-1000,-100,-10,-1) |
|                                                                                                                                                 |   |       |       | UP                 | 增加鍵 (+1000,+100,+10,+1) |

5.2 FA 系列



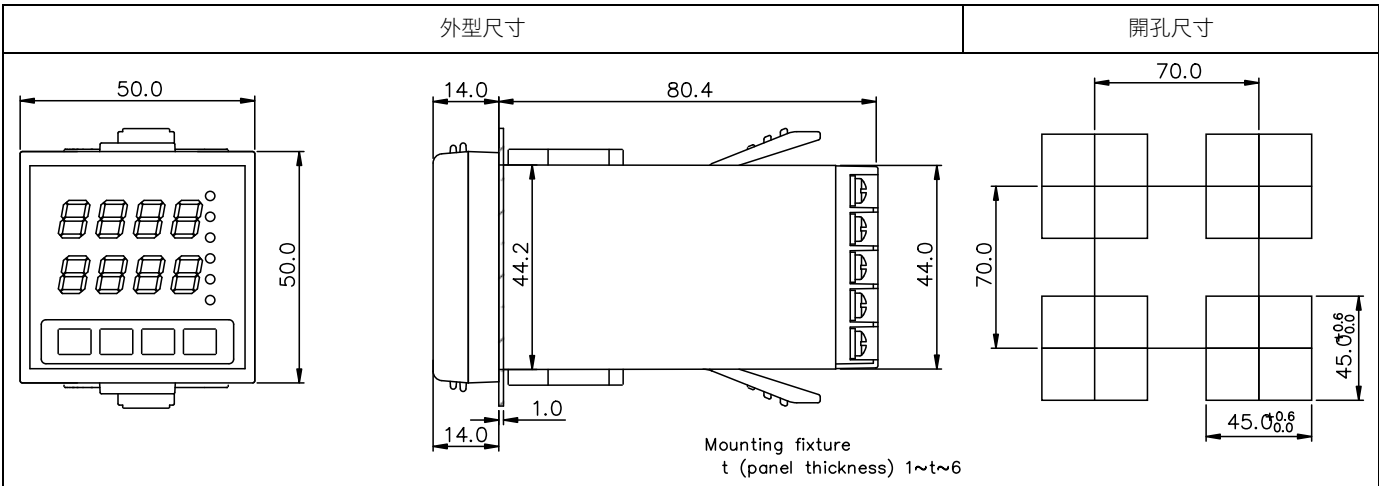
|     |       |                                                                                    |                    |                                   |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 1   | PV    |                                                                                    | 顯示感測值或參數名稱(紅色)     |                                   |
| 2   | SV    |                                                                                    | 顯示設定值或該參數目前設定值(綠色) |                                   |
| 3   | LED 燈 | OUT1                                                                               |                    | OUT1 動作時，此燈亮(橙色)                  |
|     |       | OUT2                                                                               |                    | OUT2 動作時，此燈亮(橙色)                  |
|     |       | AL1                                                                                |                    | 第一組警報動作時，此燈亮(紅色)                  |
|     |       | AL2                                                                                |                    | 第二組警報動作時，此燈亮(紅色)                  |
|     |       |   | 一般型                | 當自動演算進行中，此燈常亮(橙色)<br>自動演算完成後，此燈熄滅 |
|     |       |                                                                                    | 可程式型               | 程式執行時，此燈亮(橙色)<br>程式停止時，此燈熄滅       |
| COM |       | 當於通訊狀態時，此燈閃爍                                                                       |                    |                                   |
| 4   | 按鍵    |   | SET                | 設定鍵，設定參數完成時按下此鍵。                  |
|     |       |   | SHIFT              | 移位鍵(千、百、十、個位)                     |
|     |       |   | DOWN               | 減少鍵 (-1000,-100,-10,-1)           |
|     |       |  | UP                 | 增加鍵 (+1000,+100,+10,+1)           |



## 6. 外型圖、開孔尺寸

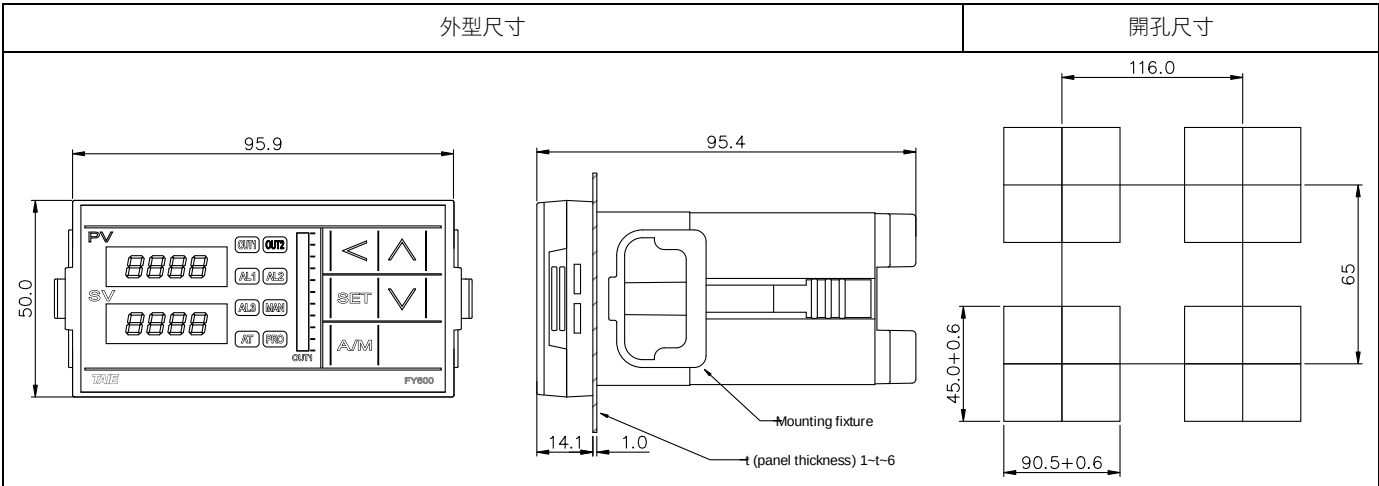
### 6.1 FY400 尺寸

(單位: mm)



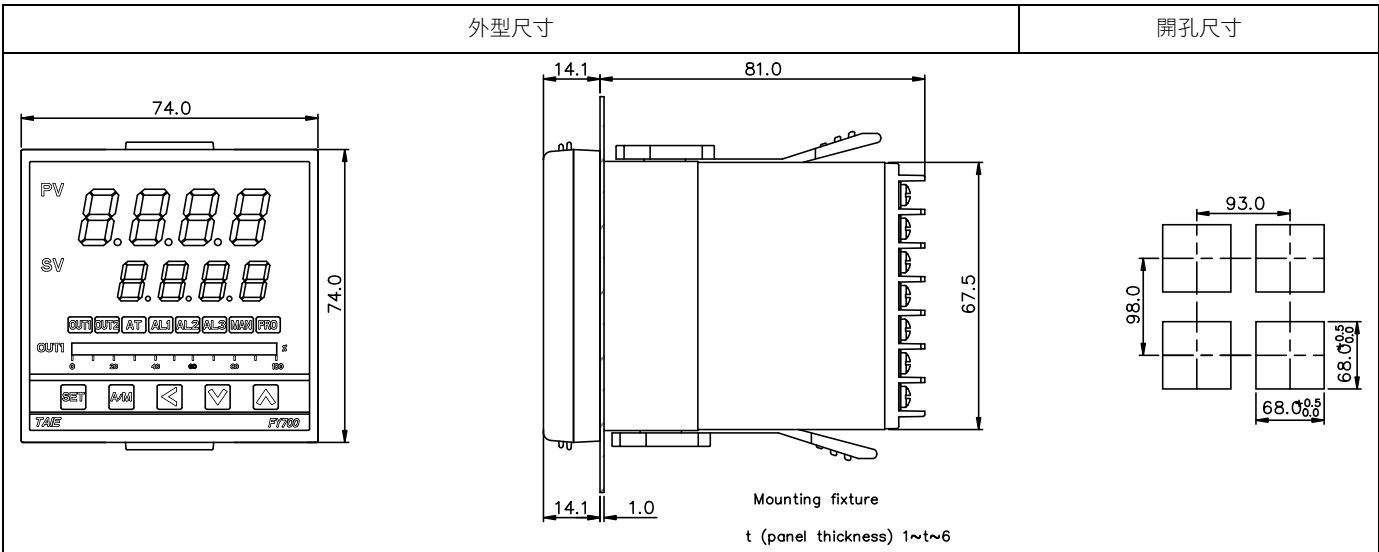
### 6.2 FY600 尺寸

(單位: mm)



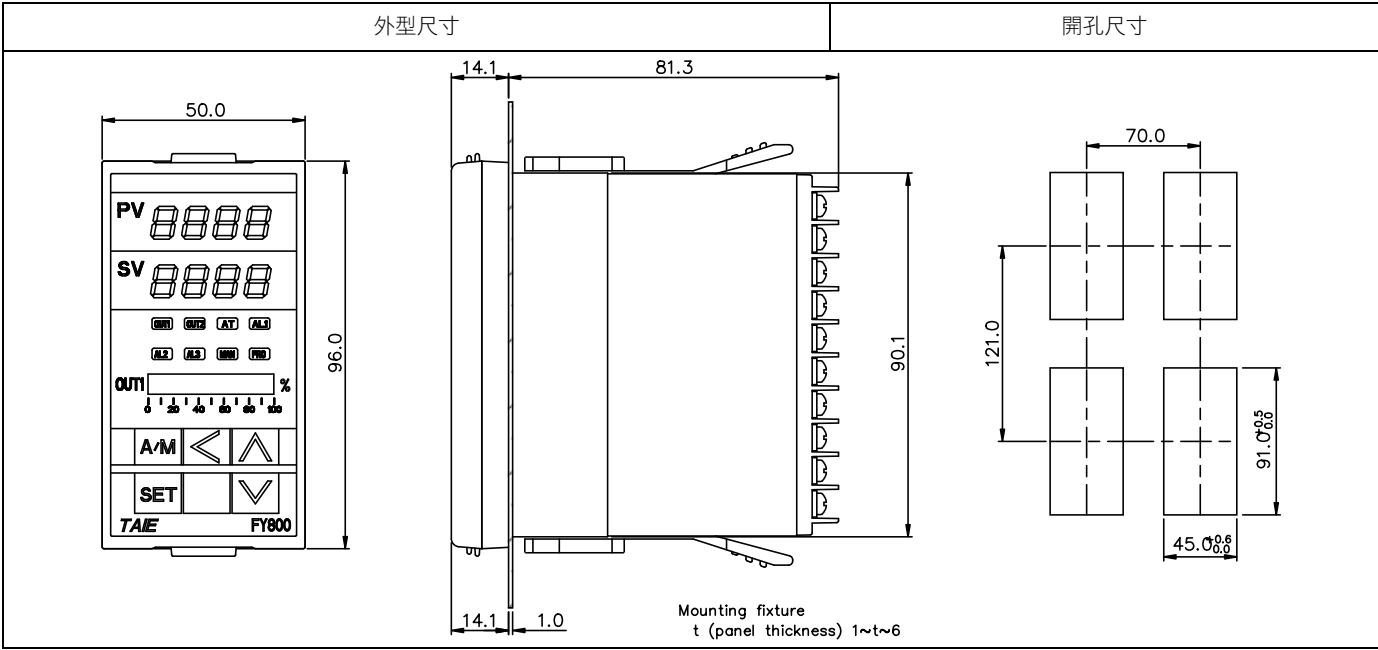
### 6.3 FY700 尺寸

(單位: mm)



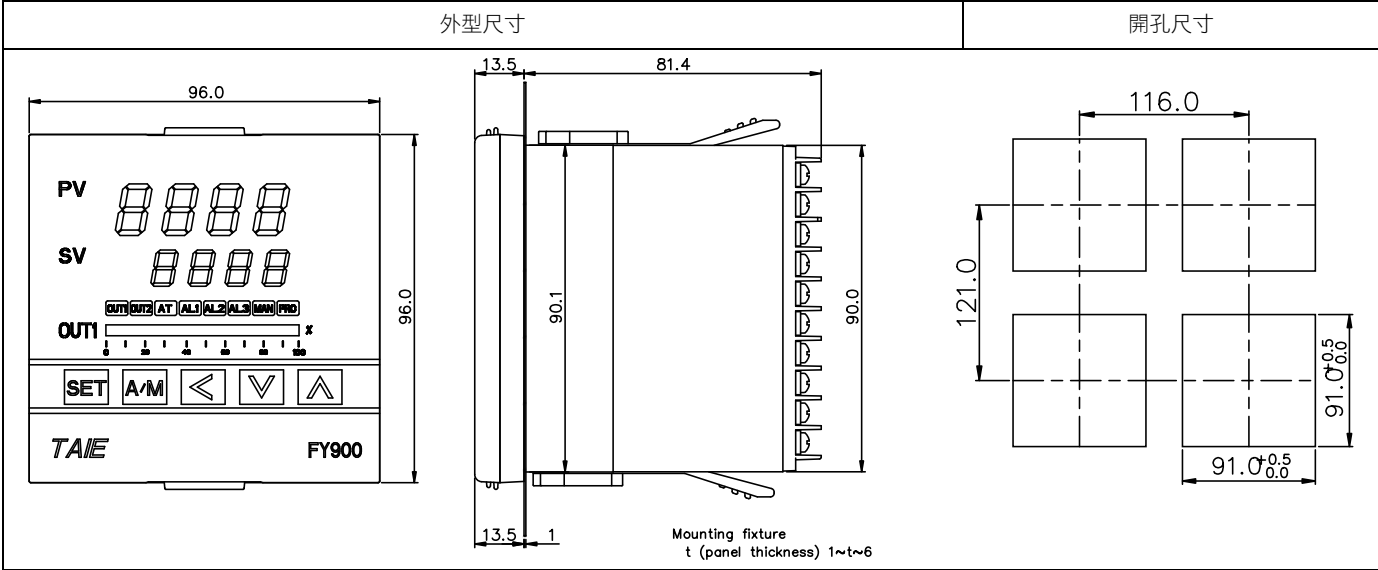
### 6.4 FY800 尺寸

(單位: mm)



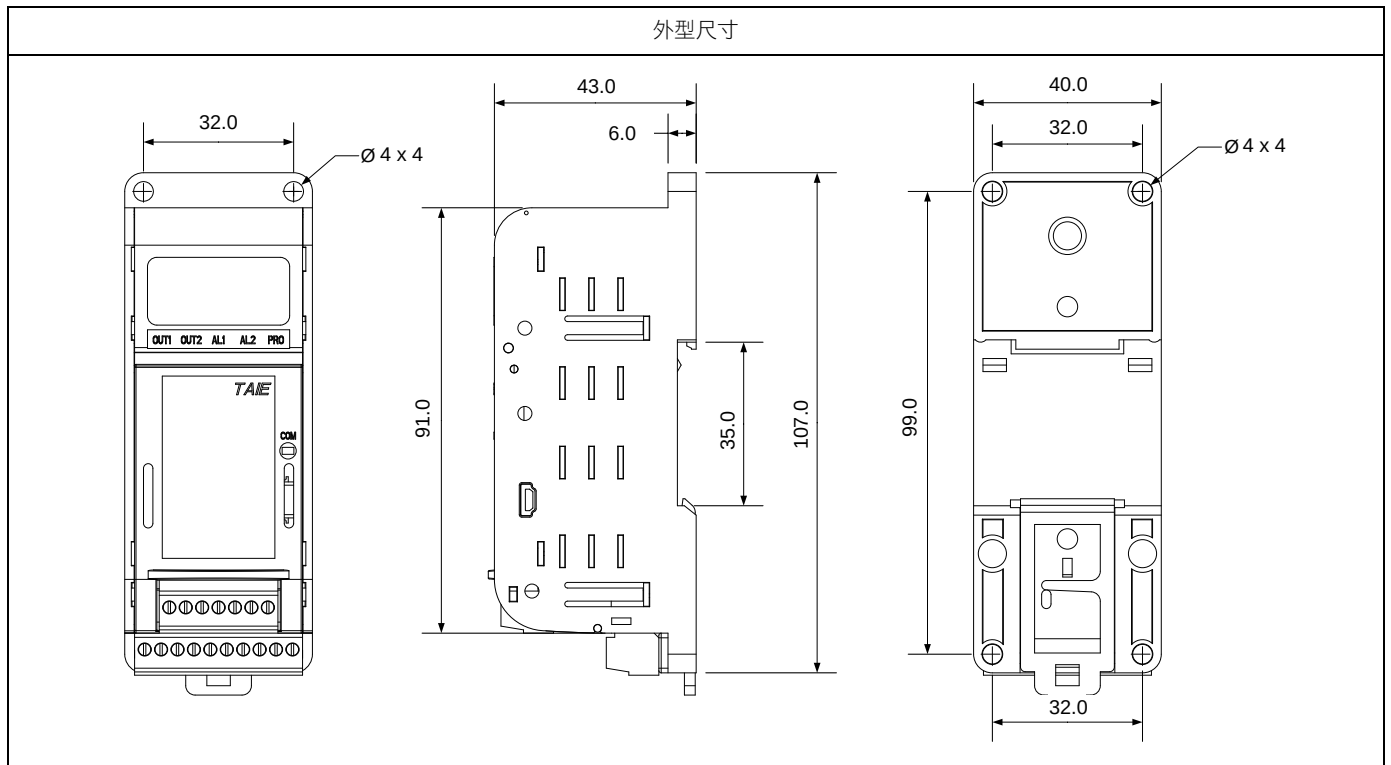
### 6.5 FY900 尺寸

(單位: mm)



## 6.6 FA230/231 尺寸

(單位: mm)

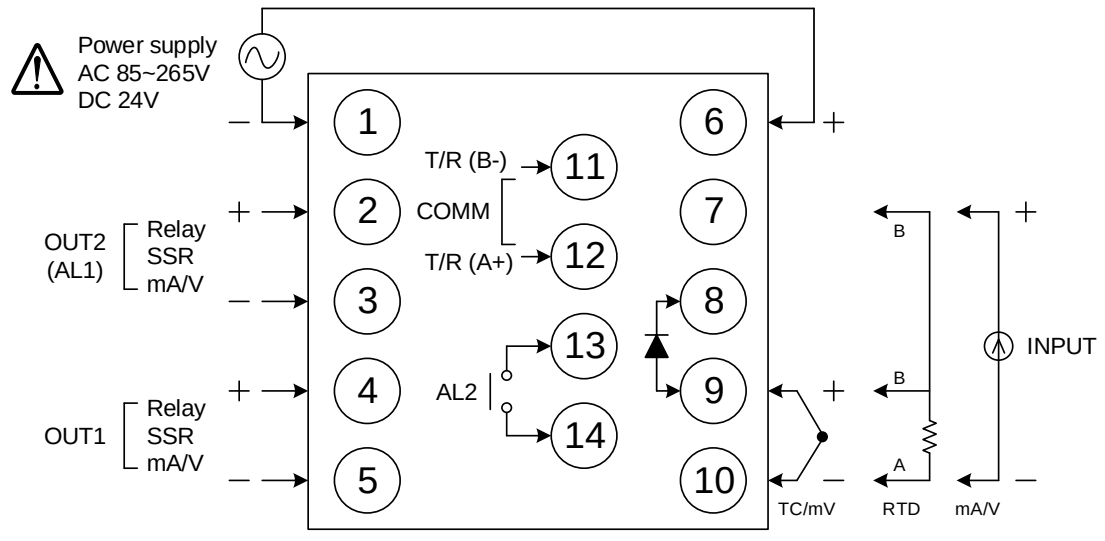


7. 端子接線圖

⚠ 注意

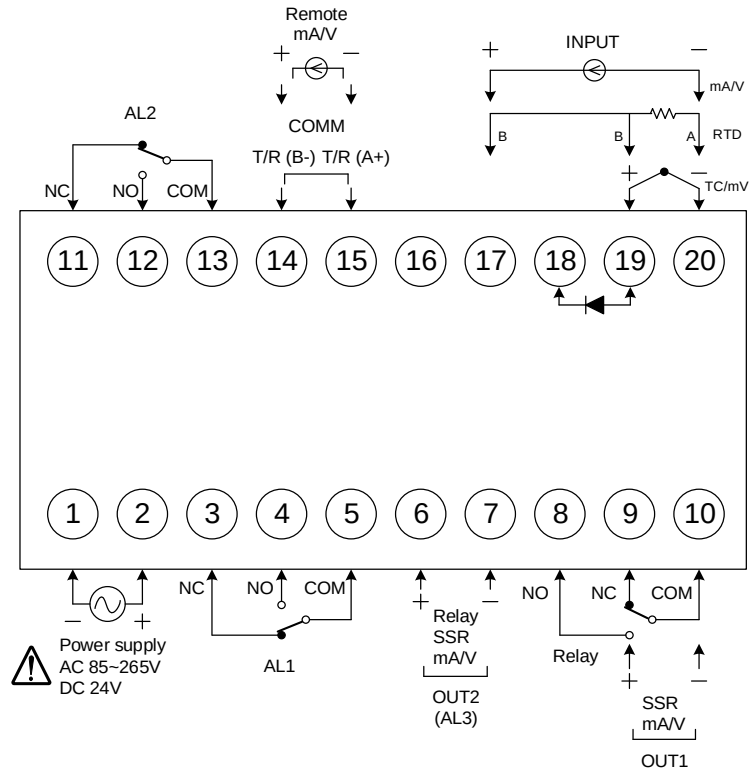
在實施控制器電源配線時，請先確定電源是關閉的，以免觸電！  
在通電狀態下，請不要觸摸端子等帶電部位。否則可能會因為觸電而導致重傷或死亡。

7.1 FY400 端子接線圖



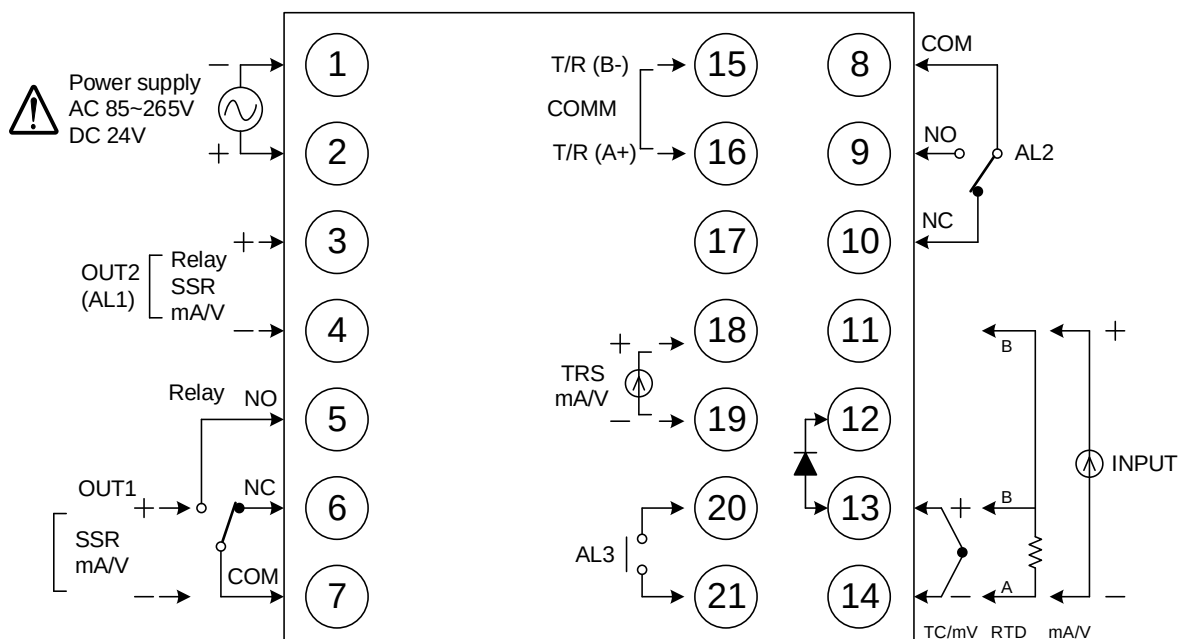
|             |                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| 電源          |                                                                    |
| 第一組<br>控制輸出 |                                                                    |
| 第二組<br>控制輸出 |                                                                    |
| 單相零位<br>控制  | <div>⑪ G1</div> <div>⑫ K1</div> <div>⑬ G2</div> <div>⑭ K2</div>    |
| 馬達閥<br>控制   | <div>②</div> <div>③ CLOSE</div> <div>④ OPEN</div> <div>⑤ COM</div> |
| 警報1<br>警報2  |                                                                    |
| 通訊          | <div>⑪ T/R (B-)</div> <div>⑫ RS-485</div> <div>⑫ T/R (A+)</div>    |
| 再傳送         |                                                                    |
| 遙控<br>輸入    |                                                                    |
| CT          |                                                                    |
| 輸入          |                                                                    |

7.2 FY600 端子接線圖



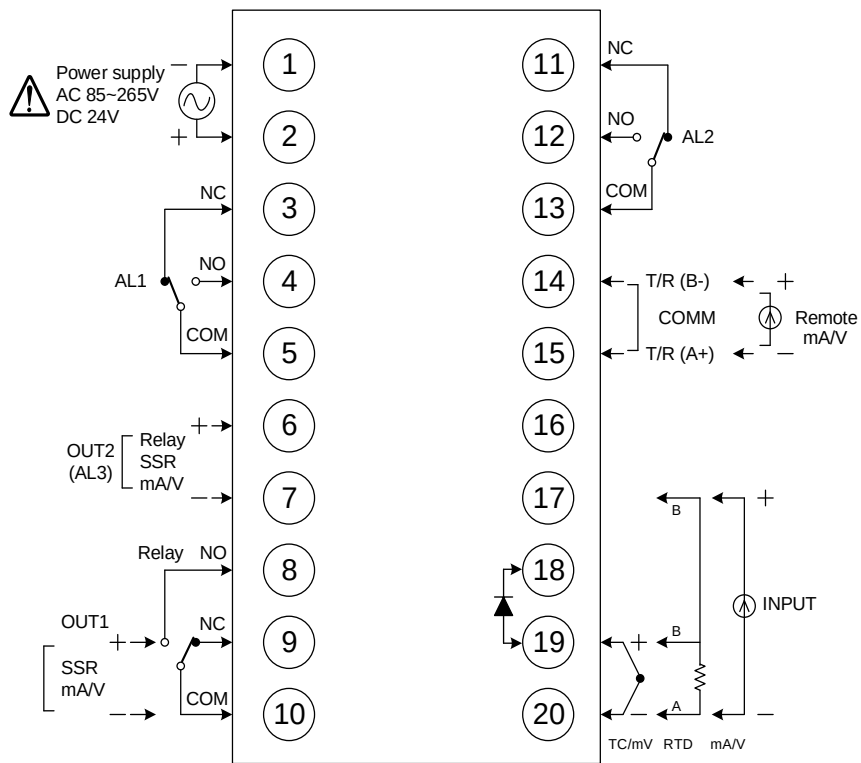
|             |                                                                      |                   |                                                                                                                                                                   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 電源          | <p>Terminal 1: L (AC 85~265V) / - (DC 24V)<br/>Terminal 2: N / +</p> | 通訊                | <p>Terminal 14: T/R (B-) / RS-485<br/>Terminal 15: T/R (A+)</p>                                                                                                   |
| 第一組<br>控制輸出 | <p>Terminal 8: NO<br/>Terminal 9: NC<br/>Terminal 10: COM</p>        | 再傳送               | <p>Terminal 12: + mA/V<br/>Terminal 13: - mA/V<br/>Terminal 14: + mA/V<br/>Terminal 15: - mA/V</p>                                                                |
| 第二組<br>控制輸出 | <p>Terminal 6: Relay<br/>Terminal 7: SSR</p>                         | 遙控/CT<br>輸入       | <p>Terminal 14: + mA/V<br/>Terminal 15: - mA/V</p>                                                                                                                |
| 馬達閥<br>控制   | <p>Terminal 6: CLOSE<br/>Terminal 7: OPEN<br/>Terminal 8: COM</p>    | 警報1<br>警報2<br>警報3 | <p>Terminal 3: NC<br/>Terminal 4: NO<br/>Terminal 5: COM<br/>Terminal 11: NC<br/>Terminal 12: NO<br/>Terminal 13: COM<br/>Terminal 6: AL1<br/>Terminal 7: AL2</p> |
|             |                                                                      | 第一組<br>輸入         | <p>Terminal 17: B<br/>Terminal 18: A<br/>Terminal 19: + TC/mV<br/>Terminal 20: - TC/mV</p>                                                                        |

### 7.3 FY700 端子接線圖



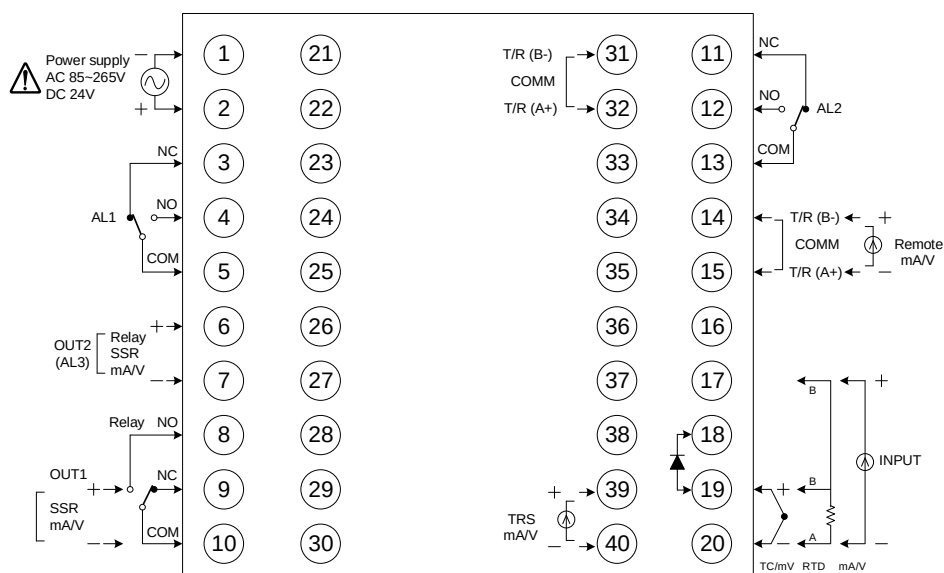
|                   |                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| 電源                |                                                             |
| 第一組<br>控制輸出       |                                                             |
| 第二組<br>控制輸出       |                                                             |
| 單相零位/<br>相位控制     | <p>15 G1</p> <p>16 K1</p> <p>17 G2</p> <p>18 K2</p>         |
| 馬達閥<br>控制         | <p>3</p> <p>4 CLOSE</p> <p>5 OPEN</p> <p>6</p> <p>7 COM</p> |
| 警報1<br>警報2<br>警報3 |                                                             |
| 通訊                | <p>15 T/R (B-)</p> <p>16 T/R (A+)</p>                       |
| 再傳送               |                                                             |
| 遙控<br>輸入          |                                                             |
| CT<br>輸入          |                                                             |
| 輸入                |                                                             |

7.4 FY800 端子接線圖



|             |  |                   |  |
|-------------|--|-------------------|--|
| 電源          |  | 通訊                |  |
| 第一組<br>控制輸出 |  | 再傳送               |  |
| 第二組<br>控制輸出 |  | 遙控/CT<br>輸入       |  |
| 馬達閥<br>控制   |  | 警報1<br>警報2<br>警報3 |  |
|             |  | 第一組<br>輸入         |  |

## 7.5 FY900 端子接線圖

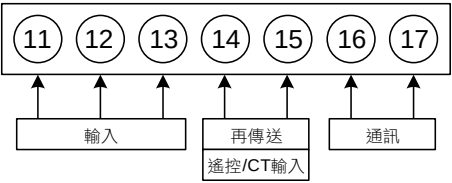


|                   |                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 電源                |                                                                              |
| 第一組控制輸出           |                                                                              |
| 第二組控制輸出           |                                                                              |
| 三相零位控制            | 31 RG1<br>32 RK1<br>33 RG2<br>34 RK2<br>35 TG1<br>36 TK1<br>37 TG2<br>38 TK2 |
| 單相零位/相位控制         | 31 G1<br>32 K1<br>33 G2<br>34 K2                                             |
| 馬達閥控制             | 6<br>7 CLOSE<br>8 OPEN<br>9<br>10 COM                                        |
| 警報1<br>警報2<br>警報3 |                                                                              |
| 通訊                |                                                                              |
| 再傳送               |                                                                              |
| 遙控/CT輸入           |                                                                              |
| 第一組輸入             |                                                                              |

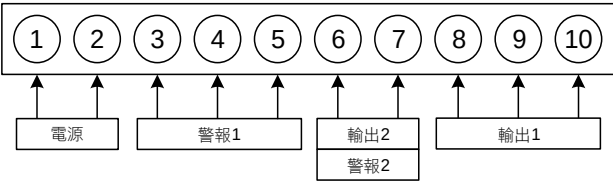


7.6 FA230 端子接線圖

上排端子



下排端子

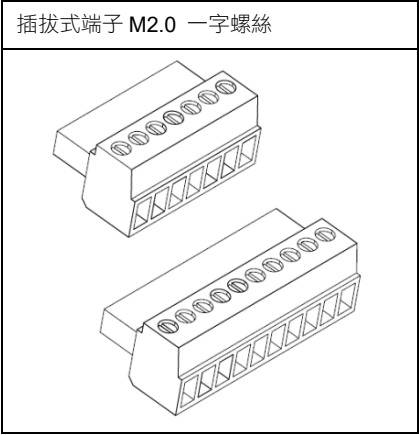


|             |  |
|-------------|--|
| 輸入          |  |
| 再傳送         |  |
| 遙控/CT<br>輸入 |  |
| 通訊          |  |

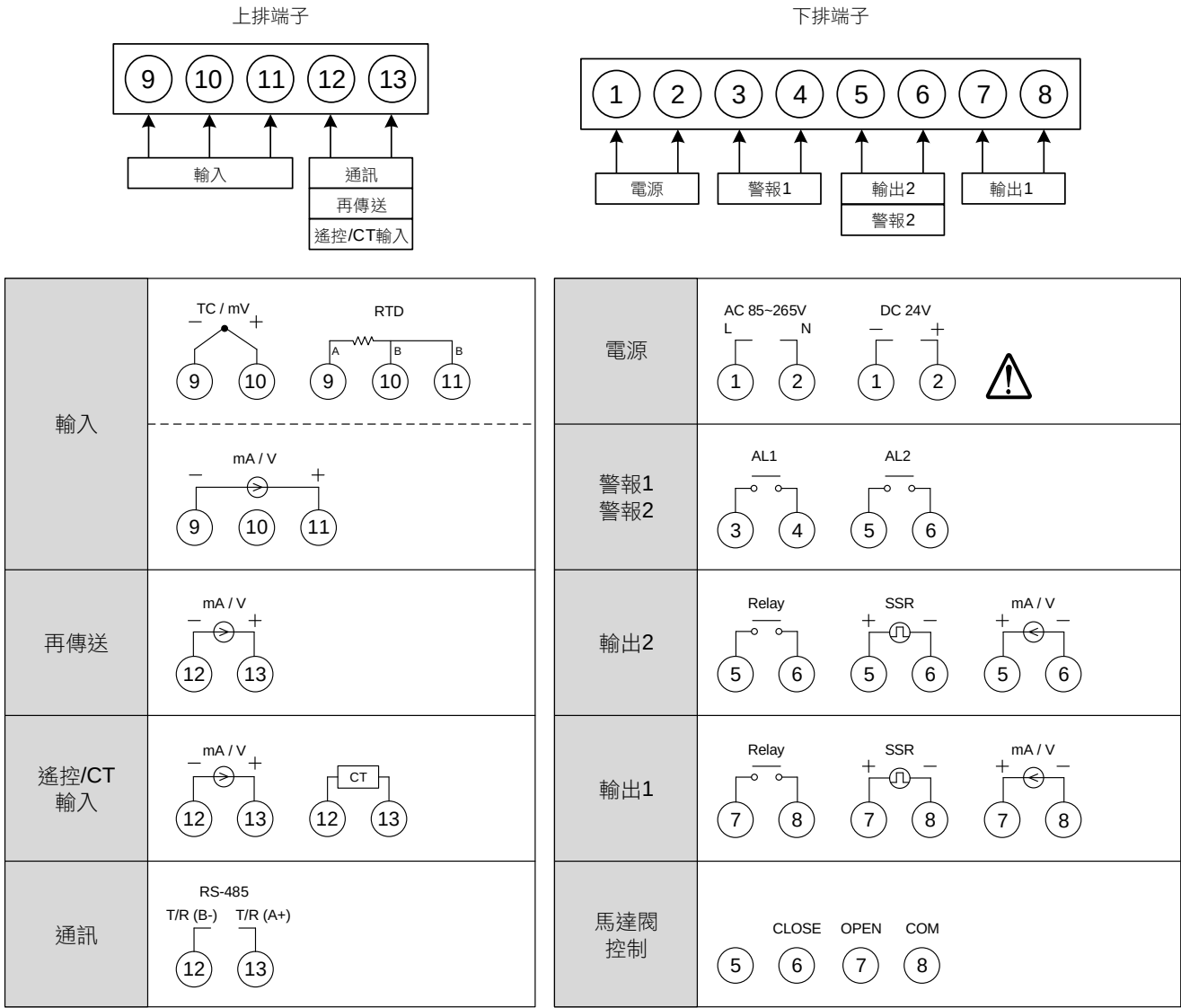
|            |  |
|------------|--|
| 電源         |  |
| 警報1<br>警報2 |  |
| 輸出2        |  |
| 輸出1        |  |
| 馬達閥<br>控制  |  |

FA230 端子外型圖

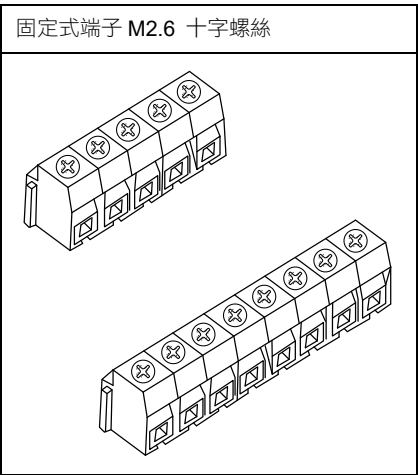
插拔式端子 M2.0 一字螺絲



7.7 FA231 端子接線圖



FA231 端子外型圖

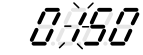


## 8. 基本功能設定

### 8.1 設定 INPUT

|    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | PV <br>SV  | 送電後顯示畫面。                                                                                              | 2.                                                                                         | PV <br>SV  | 按 <b>SET</b> 鍵+  鍵3秒,進入第三層顯示“INP1”,下方顯示目前INP1值。                                                    |
| 3. | PV <br>SV  | 按  移位鍵, 下方文字閃爍並選擇位數。 | 4.                                                                                         | PV <br>SV  | 按  鍵、  鍵調整輸入類別。 |
| 5. | PV <br>SV  | 按 <b>SET</b> 鍵寫入新INP1值。此範例為修改K2型熱電偶至PT1(白金測溫電阻體)。                                                     | 欲切換熱電偶、白金測溫電阻體、線性類比信號時、需作內部Jumper位置調整，線性類比信號也需重新校正。<br>詳細請參考章節 <a href="#">14.更改輸入信號</a> 。 |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       |

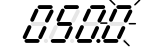
### 8.2 設定 SV

|    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                  |    |                                                                                                                                                                                |                                                                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | PV <br>SV  | 送電後顯示畫面。                                                                                                                                                                         | 2. | PV <br>SV  | 按  鍵數字開始閃動，並選擇位數。 |
| 3. | PV <br>SV  | 按  鍵、  鍵調整設定值。 | 4. | PV <br>SV  | 按 <b>SET</b> 鍵，寫入新設定值。                                                                              |

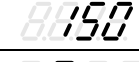
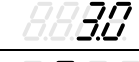
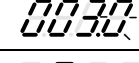
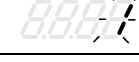
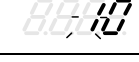
### 8.3 開啟自動演算

|    |          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | PV<br>SV | <br>  | 送電後顯示畫面。                                                                                        | 2.                                                                                                                                       | PV<br>SV | <br>  | 按 <b>SET</b> 鍵切換至顯示“AT”。                                                                                                                                                                      |
| 3. | PV<br>SV | <br> | 按  鍵，文字開始閃動。 | 4.                                                                                                                                       | PV<br>SV | <br> | 按  鍵、  鍵選擇是否執行自動演算。 |
| 5. | PV<br>SV | <br> | 按 <b>SET</b> 鍵寫入新設定值。                                                                           | 自動演算開始後，AT LED燈號會亮起並輸出100%，經過數個週期的震盪後即可獲得新的PID值，並準確控制，演算完成後AT燈號會自動熄滅。詳細請參考章節 <a href="#">10.11自動演算(Auto-tuning)和啟動演算(Startup tuning)</a> |          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |

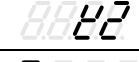
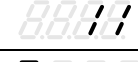
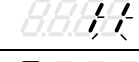
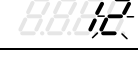
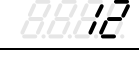
### 8.4 設定 PID 值

|    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | PV <br>SV  | 送電後顯示畫面。                                                                                             | 2.                          | PV <br>SV  | 按  鍵3秒，進入第二層後顯示“P1”，下方顯示目前P1值。                                                                      |
| 3. | PV <br>SV  | 按  鍵，下方數字閃爍並選擇位數。 | 4.                          | PV <br>SV  | 按  鍵、  鍵調整P1值。 |
| 5. | PV <br>SV  | 按  鍵寫入新P1值。       | 依照相同的方法，去設定積分值(I1)和微分值(D1)。 |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |

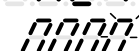
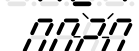
## 8.5 設定 ON/OFF 控制

|    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | PV <br>SV  | 送電後顯示畫面。                                                                                           | 2.                                                                                                                                             | PV <br>SV  | 按 <b>SET</b> 鍵3秒，進入第二層後顯示“P1”，下方顯示目前P1值。                                                                                                                                               |
| 3. | PV <br>SV  | 按  鍵，下方文字閃爍並選擇位數。 | 4.                                                                                                                                             | PV <br>SV  | 按  鍵P1 = 0.0。                                                                                       |
| 5. | PV <br>SV  | 按 <b>SET</b> 鍵寫入新P1值。                                                                              | 6.                                                                                                                                             | PV <br>SV  | 按 <b>SET</b> 鍵切換至顯示“HYS1”。                                                                                                                                                             |
| 7. | PV <br>SV  | 按  鍵，下方文字閃爍並選擇位數。 | 8.                                                                                                                                             | PV <br>SV  | 按  鍵、  鍵調整HYS1值。 |
| 9. | PV <br>SV  | 按 <b>SET</b> 鍵寫入新HYS1值。                                                                            | 加熱模式_公式:<br>PV ≥ (SV + HYS1) → OUT1 OFF<br>PV ≤ (SV - HYS1) → OUT1 ON<br>冷卻模式_公式:<br>PV ≥ (SV + HYS1) → OUT1 ON<br>PV ≤ (SV - HYS1) → OUT1 OFF |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                        |

## 8.6 設定警報模式

|    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | PV <br>SV      | 送電後顯示畫面。                                                                                                                                                                             | 2. | PV <br>SV      | 按 <b>SET</b> 鍵+  鍵3秒，進入第三層顯示“11P1”，下方顯示目前11P1值。 |
| 3. | PV <br>SV   | 按 <b>SET</b> 鍵切換至顯示“ALD1”。                                                                                                                                                           | 4. | PV <br>SV   | 按  鍵，下方數字閃爍並選擇位數。                            |
| 5. | PV <br>SV  | 按  鍵、  鍵調整設定值。 | 6. | PV <br>SV  | 按 <b>SET</b> 鍵寫入新ALD1值。<br>※詳細請參考章節 <a href="#">11.1警報模式對照表</a> 。                                                                 |

## 8.7 設定警報值

|    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |    |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | PV <br>SV  | 送電後顯示畫面。                                                                                             | 2. | PV <br>SV  | 按  鍵切換至顯示“AL1”。                                                                                      |
| 3. | PV <br>SV  | 按  鍵，下方數字閃爍並選擇位數。 | 4. | PV <br>SV  | 按  鍵、  鍵調整AL1值。 |
| 5. | PV <br>SV  | 按  鍵寫入新AL1值。      |    |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                           |

## 8.8 手動模式選擇

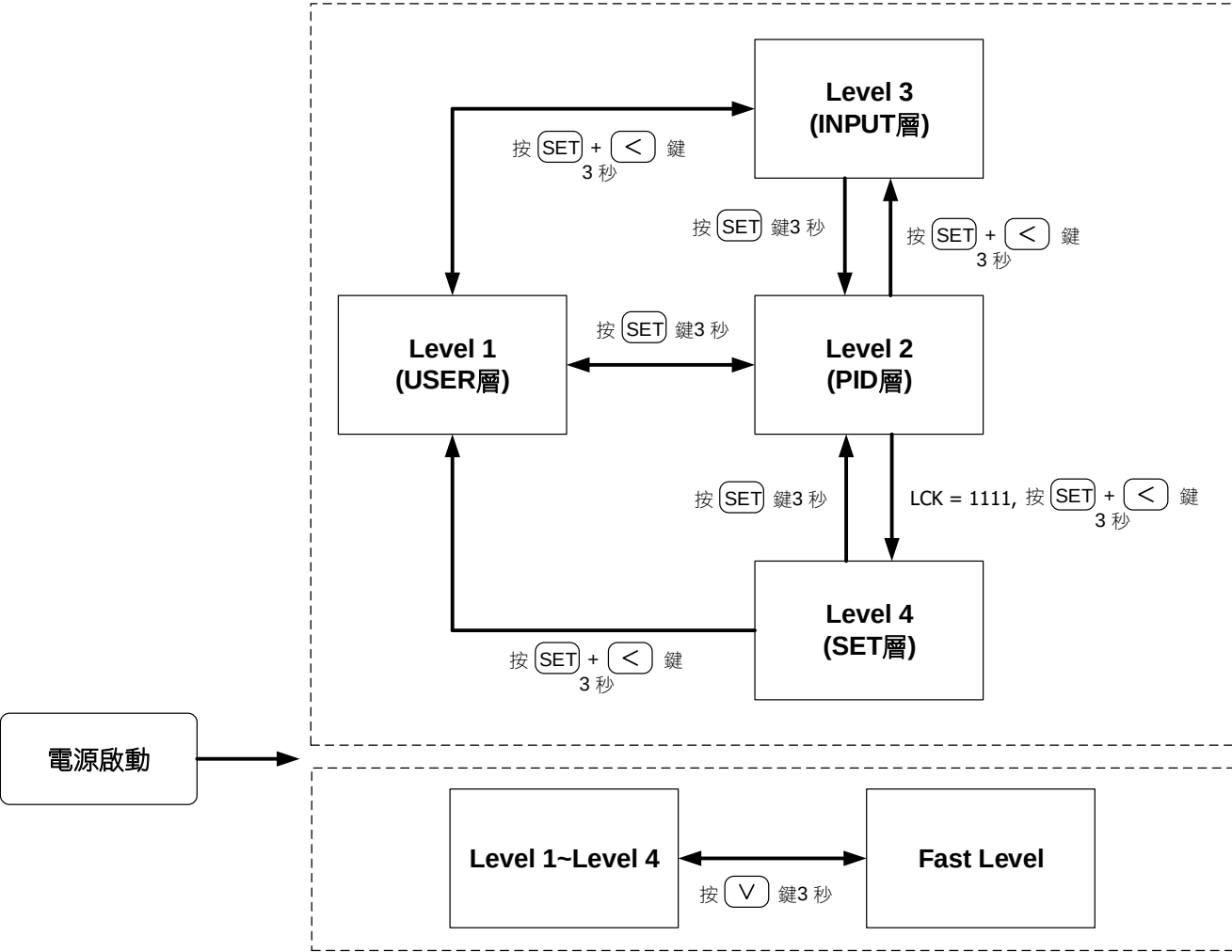
|    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | PV <br>SV  | 送電後顯示畫面。                                                                                             | 2.                                                                           | PV <br>SV  | 按  鍵2秒。                                                                                             |
| 3. | PV <br>SV  | 按  鍵，下方文字閃爍並選擇位數。 | 4.                                                                           | PV <br>SV  | 按  鍵、  鍵調整設定值。 |
| 5. | PV <br>SV  | 按  鍵寫入新設定值。       | 當於手動模式且OUTL=100.0，output=100.0 %連續輸出。<br>當於手動模式且OUTL=20.0，output=20.0 %連續輸出。 |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |

## 9. 各階層參數流程說明

### 9.1 階層操作方式

1. LEVEL 1 跳至 LEVEL 2  
持續按住 SET 鍵後等待 3 秒即可進入 LEVEL 2
2. LEVEL 1 跳至 LEVEL 3  
持續按住 SET 鍵後按一下 SHIFT 鍵等待 3 秒即可進入 LEVEL 3
3. LEVEL 2 跳回 LEVEL 1  
持續按住 SET 鍵後等待 3 秒即可回到 LEVEL 1
4. LEVEL 2 跳至 LEVEL 3  
持續按住 SET 鍵後按一下 SHIFT 鍵等待 3 秒即可進入 LEVEL 3
5. LEVEL 2 跳至 LEVEL 4  
進入 LEVEL 2 後按 SET 鍵開始搜尋參數 LCK  
找到參數 LCK 後將其修改為 1111 接著持續按住 SET 鍵後按一下 SHIFT 鍵等待 3 秒即可進入 LEVEL 4
6. LEVEL 3 跳回 LEVEL 1  
持續按住 SET 鍵後按一下 SHIFT 鍵等待 3 秒即可回到 LEVEL 1
7. LEVEL 3 跳回 LEVEL 2  
持續按住 SET 鍵後等待 3 秒即可進入 LEVEL 2
8. LEVEL 4 跳回 LEVEL 1  
持續按住 SET 鍵後按一下 SHIFT 鍵等待 3 秒即可回到 LEVEL 1
9. LEVEL 4 跳回 LEVEL 2  
持續按住 SET 鍵後等待 3 秒即可進入 LEVEL 2

9.2 階層操作示意圖



※：60 秒內未按任何鍵，自動回到 LEVEL 1 (用戶層)，顯示 PV/SV

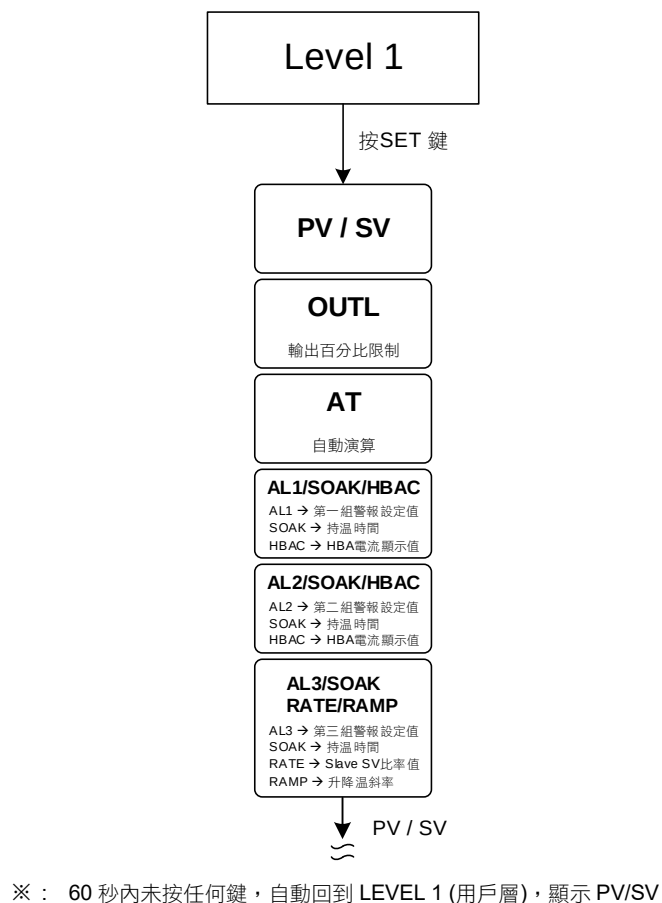
9.3 LCK 可進出層別表

LCK 提供了參數保護功能，可避免第一線的操作人員誤觸或修改到重要參數。  
反之，當參數無法修改的時候，請確認 LCK 的設定值是在那一個 LEVEL 層別，再做變更。

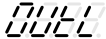
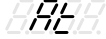
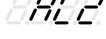
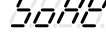
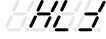
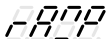
| LCK  | LEVEL             |                  |                    |                  | 說明                                   |
|------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------------------------|
|      | Level_1<br>USER 層 | Level_2<br>PID 層 | Level_3<br>INPUT 層 | Level_4<br>SET 層 |                                      |
| 0000 | ◎                 | ◎                | ◎                  | X                | Level1、Level2、Level3 所有參數皆可修改(出廠預設值) |
| 1111 | ◎                 | ◎                | X                  | ◎                | Level1、Level2、Level4 所有參數皆可修改        |
| 0100 | ◎                 | ◎                | X                  | X                | Level1、Level2 所有參數皆可修改               |
| 0110 | ◎                 | ◎                | X                  | X                | 僅可修改 Level1, LCK 的參數                 |
| 0001 | ◎                 | ◎                | X                  | X                | 僅可修改 SV, LCK                         |
| 0101 | ◎                 | ◎                | X                  | X                | 僅可修改 LCK                             |
| 其他值  | ◎                 | ◎                | ◎                  | X                | 跳躍至其他階層後，LCK 自動恢復為 0000              |

◎：可進入      X：不可進入

## 9.4 LEVEL 1 (USER)參數顯示圖



## 9.5 LEVEL\_1 參數

| 參數   | LED 顯示                                                                              | 內容                                                                                                    | 範圍    |        | 初始值   | 顯示/隱藏                    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|--------------------------|
|      |                                                                                     |                                                                                                       | 最大值   | 最小值    |       |                          |
| PV   | ---                                                                                 | 輸入程序值                                                                                                 | USPL  | LSPL   | ---   | ---                      |
| SV   | ---                                                                                 | 輸入目標設定值                                                                                               | USPL  | LSPL   | 0     | ---                      |
| OUTL |    | 操作量高點限制<br>當 PID 增益>OUTL 時會以 OUTL 的值做為輸出量                                                             | 100.0 | 0.0    | 100.0 | SET1.1                   |
| AT   |    | 自動演算啟動/停止<br>0: NO (PID 控制)<br>1: YES (執行自動演算)<br>2: PR.TU (啟動演算，開機後執行一次)<br>3: PRTU (啟動演算，每次開機後都會執行) | PRTU  | NO     | NO    | SET1.2                   |
| *AL1 |    | 第一組警報設定值<br>詳細說明請參考章節 <a href="#">11 警報動作說明</a>                                                       | USPL  | -1999  | 1.0   | SET1.3                   |
| SOAK |    | 第一組警報持溫時間<br>時間格式: 小時.分                                                                               | 99.59 | 0.00   | 0.10  | ALD1=10<br>or<br>ALD1=19 |
| HBAC |    | HBA 斷線電流設定值<br>上顯示器顯示電流值<br>下顯示器顯示斷線電流設定值<br>單位: 安培(A)                                                | 100.0 | 0.0    | 1.0   | INP2=4<br>&<br>ALD1=9    |
| *AL2 |    | 第二組警報設定值<br>詳細說明請參考章節 <a href="#">11 警報動作說明</a>                                                       | USPL  | -1999  | 1.0   | SET1.4                   |
| HBAC |    | HBA 斷線電流設定值<br>上顯示器顯示電流值<br>下顯示器顯示斷線電流設定值<br>單位: 安培(A)                                                | 100.0 | 0.0    | 1.0   | INP2=4<br>&<br>ALD2=9    |
| SOAK |  | 第二組警報持溫時間<br>時間格式: 小時.分                                                                               | 99.59 | 0.00   | 0.10  | ALD2=10<br>or<br>ALD2=19 |
| *AL3 |  | 第三組警報設定值<br>詳細說明請參考章節 <a href="#">11 警報動作說明</a>                                                       | USPL  | -1999  | 1.0   | SET2.1                   |
| SOAK |  | 第三組警報持溫時間<br>時間格式: 小時.分                                                                               | 99.59 | 0.00   | 0.10  | ALD3=10                  |
| RAMP |  | 升降溫斜率<br>SV 每分鐘的變化量<br>格式: XX.XX °C/分<br>詳細說明請參考章節 <a href="#">10.7 單段升溫+持溫計時</a>                     | 99.99 | -19.99 | 10.00 | ALD3=9<br>&<br>SET2.1    |
| RATE |  | SV 衰減常數<br>RATE SV=SV x (RATE/9999)<br>詳細說明請參考章節 <a href="#">10.9 子母錶通訊</a>                           | 9999  | 0      | 9999  | SET2.1<br>&<br>SET0.2    |

\* 根據設定條件的不同自動選擇對應的顯示模式

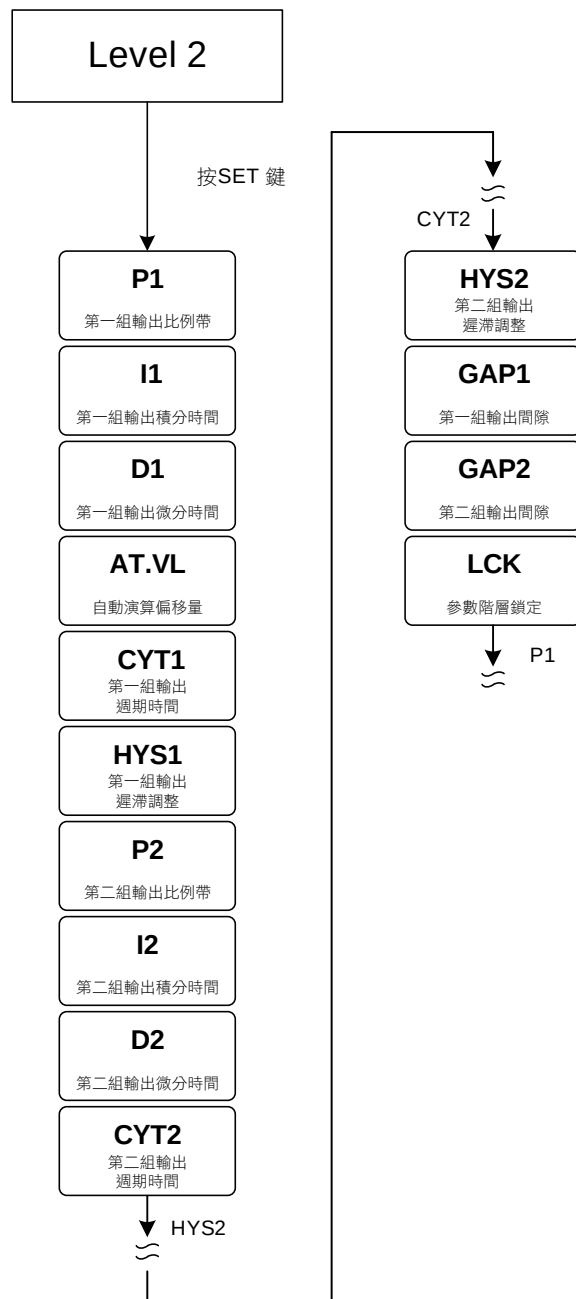
EX1:當警報 1 做為 HBA 時(ALD1= 09)，第一組警報設定值會由原本的 AL1 變成 HBAC 顯示

EX2:當警報 2 做為持溫計時(ALD2= 19)，第二組警報設定值會由原本的 AL2 變成 SOAK 顯示

EX3:當警報 3 做為升溫斜率時(ALD3= 09)，第三組警報設定值會由原本的 AL3 變成 RAMP 顯示



## 9.6 LEVEL 2 (PID)參數顯示圖

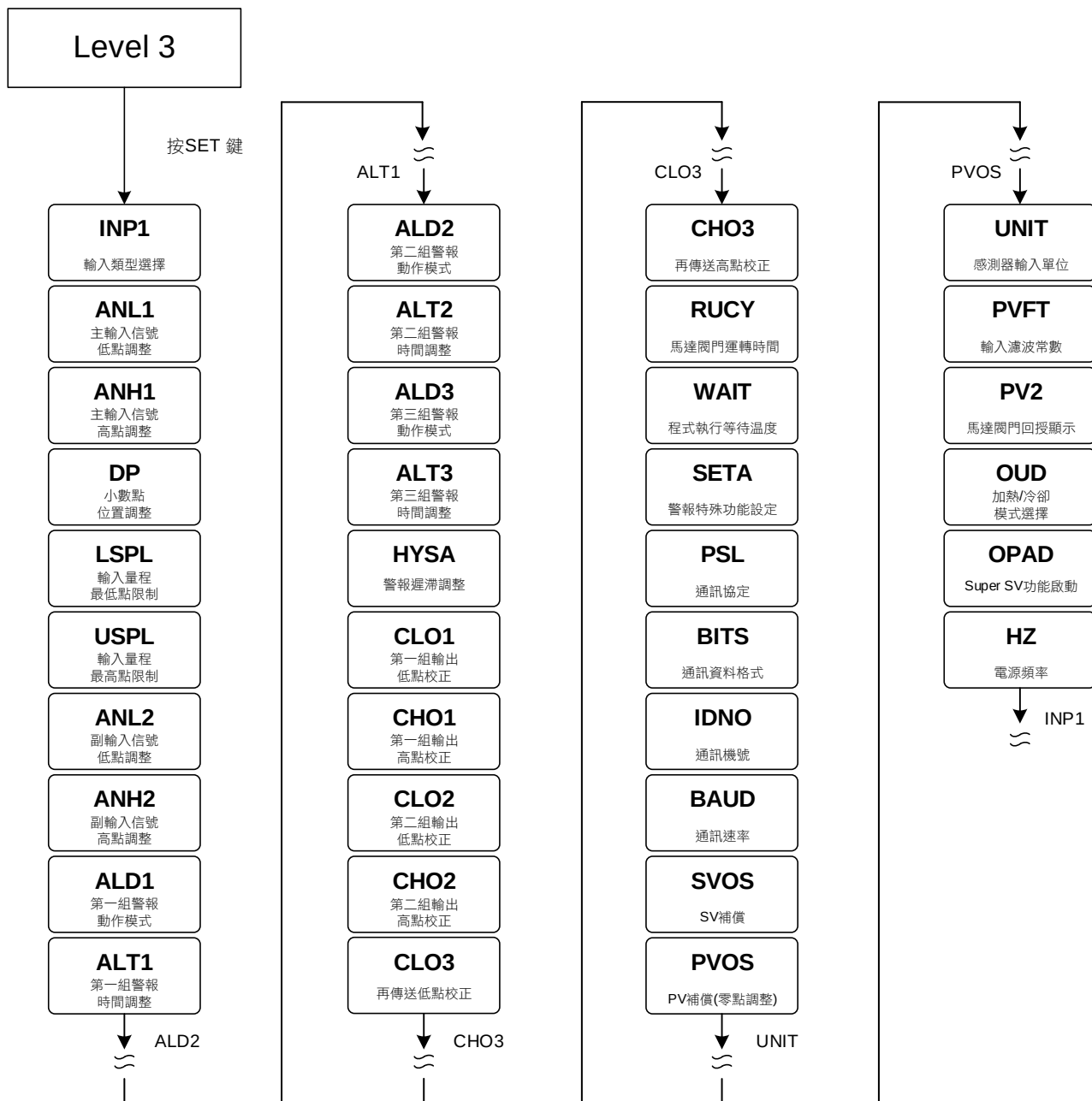


※ 60 秒內未按任何鍵，自動回到 LEVEL 1 (用戶層)，顯示 PV/SV

## 9.7 LEVEL\_2 參數

| 參數    | LED 顯示 | 內容                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 範圍    |        | 初始值  | 顯示/隱藏    |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|----------|
|       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 最大值   | 最小值    |      |          |
| P1    |        | 第一組比例帶設定值<br>0.0 : ON/OFF 控制<br>其他值: 比例帶設定值                                                                                                                                                                                                                                            | 200.0 | 0.0    | 3.0  | ---      |
| I1    |        | 第一組積分時間設定值<br>0 : 關閉積分功能<br>其他值: 積分時間設定值                                                                                                                                                                                                                                               | 3600  | 0      | 240  | ---      |
| D1    |        | 第一組微分時間設定值<br>0 : 關閉微分功能<br>其他值: 微分時間設定值                                                                                                                                                                                                                                               | 900   | 0      | 60   | ---      |
| AT.VL |        | 自動演算偏移量<br>控制器會在(SV+AT.VL)的設定點做自動演算                                                                                                                                                                                                                                                    | 100.0 | -100.0 | 0.0  | ---      |
| CYT1  |        | 第一組控制週期時間<br>0 : 線性信號<br>1 : SSR 驅動<br>2~150 : 繼電器輸出                                                                                                                                                                                                                                   | 150   | 0      | 10   | ---      |
| HYS1  |        | 第一組 ON/OFF 控制遲滯調整<br>(當 P1 = 0.0 時, 才會顯示)<br>加熱模式公式:<br>$PV \geq (SV + HYS1) \rightarrow OUT1 \text{ OFF}$<br>$PV \leq (SV - HYS1) \rightarrow OUT1 \text{ ON}$<br>冷卻模式_公式:<br>$PV \geq (SV + HYS1) \rightarrow OUT1 \text{ ON}$<br>$PV \leq (SV - HYS1) \rightarrow OUT1 \text{ OFF}$ | 100.0 | -100.0 | 1.0  | P1 = 0.0 |
| P2    |        | 第二組比例帶設定值<br>0 : ON/OFF 控制<br>其他值: 比例帶設定值                                                                                                                                                                                                                                              | 200.0 | 0.0    | 3.0  | OUTY = 1 |
| I2    |        | 第二組積分時間設定值<br>0 : 關閉積分功能<br>其他值: 積分時間設定值                                                                                                                                                                                                                                               | 3600  | 0      | 240  | OUTY = 1 |
| D2    |        | 第二組微分時間設定值<br>0 : 關閉微分功能<br>其他值: 微分時間設定值                                                                                                                                                                                                                                               | 900   | 0      | 60   | OUTY = 1 |
| CYT2  |        | 第二組控制週期時間<br>0 : 線性信號<br>1 : SSR 驅動<br>2~150 : 繼電器輸出                                                                                                                                                                                                                                   | 150   | 0      | 10   | OUTY = 1 |
| HYS2  |        | ON/OFF 控制遲滯調整<br>(當 P2= 0.0 時, 才會顯示)                                                                                                                                                                                                                                                   | 100.0 | -100.0 | 1.0  | P2 = 0.0 |
| GAP1  |        | 第一組輸出間隙                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1000  | -1000  | 0    | OUTY = 1 |
| GAP2  |        | 第二組輸出間隙                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1000  | -1000  | 0    | OUTY = 1 |
| LCK   |        | 階層/功能鎖定, 請見 LCK 定義表<br>(詳細請參考章節 9.3)                                                                                                                                                                                                                                                   | 1111  | 0000   | 0000 | ---      |

## 9.8 LEVEL 3 (INPUT)參數顯示圖



※ 60 秒內未按任何鍵，自動回到 LEVEL 1 (用戶層)，顯示 PV/SV

## 9.9 LEVEL\_3 參數

| 參數   | LED 顯示 | 內容                                                                                   | 範圍     |        | 初始值    | 顯示/隱藏  |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|      |        |                                                                                      | 最大值    | 最小值    |        |        |
| INP1 |        | 輸入類型選擇，詳細請參考 <a href="#">章節 3 輸入類別一覽表</a> ，修改此參數會將以下參數重置<br>USPL / LSPL              | AN4    | K1     | K1     | ---    |
| ANL1 |        | 主輸入線性類比信號低點校正<br>(詳細請參考 <a href="#">章節 14.4</a> )                                    | 9999   | -1999  | 0      | SET2.2 |
| ANH1 |        | 主輸入線性類比信號高點校正<br>(詳細請參考 <a href="#">章節 14.4</a> )<br>(十六進位表示)                        | 0x7FFF | 0x0000 | 0x5FFF | SET2.2 |
| DP   |        | 小數點位置調整<br>(只對 INP1= AN1~AN4 時有效)<br>0 : 0000<br>1 : 000.0<br>2 : 00.00<br>3 : 0.000 | 0.000  | 0000   | 000.0  | SET2.2 |

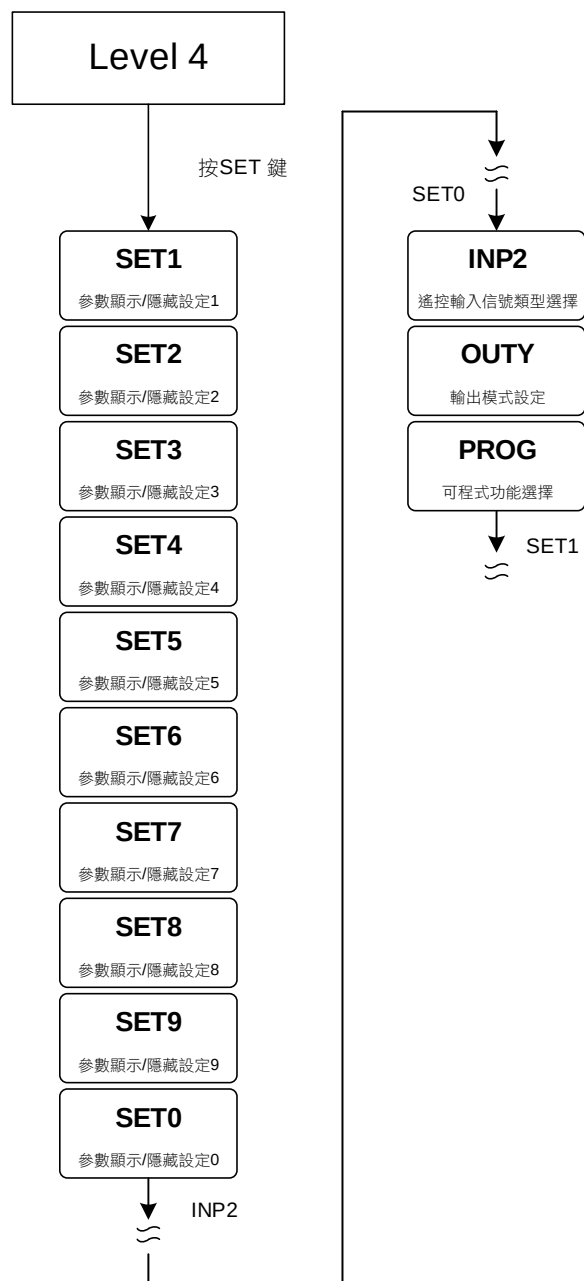
## 9.9 LEVEL\_3 參數

| 參數   | LED 顯示 | 內容                                                                           | 範圍     |        | 初始值    | 顯示/隱藏  |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|      |        |                                                                              | 最大值    | 最小值    |        |        |
| LSPL |        | 輸入量程最低點限制<br>(只對 INP1= K1~PT3 有效)                                            | 9999   | -1999  | ---    | SET2.3 |
| USPL |        | 輸入量程最高點限制<br>(只對 INP1= K1~PT3 有效)                                            | 9999   | -1999  | ---    | SET2.3 |
| ANL2 |        | 副輸入線性類比信號低點校正                                                                | 9999   | -1999  | 0      | SET2.4 |
| ANH2 |        | 副輸入線性類比信號高點校正<br>(十六進位表示)                                                    | 0x7FFF | 0x0000 | 0x5FFF | SET2.4 |
| ALD1 |        | 第一組警報動作模式<br>(請參考章節 11.1 警報模式)                                               | 19     | 0      | 11     | SET3.1 |
| ALT1 |        | 第一組警報延遲計時器<br>0.00：警報閃爍動作<br>99.59：警報持續動作<br>0.01~99.58：警報延遲動作時間<br>時間格式：分.秒 | 99.59  | 0.00   | 99.59  | SET3.2 |
| ALD2 |        | 第二組警報動作模式<br>(請參考章節 11.1 警報模式)                                               | 19     | 0      | 0      | SET3.3 |
| ALT2 |        | 第二組警報延遲計時器<br>0.00：警報閃爍動作<br>99.59：警報持續動作<br>0.01~99.58：警報延遲動作時間<br>時間格式：分.秒 | 99.59  | 0.00   | 99.59  | SET3.4 |
| ALD3 |        | 第三組警報動作模式<br>(請參考章節 11.1 警報模式)                                               | 18     | 0      | 0      | SET4.1 |
| ALT3 |        | 第三組警報延遲計時器<br>0.00：警報閃爍動作<br>99.59：警報持續動作<br>0.01~99.58：警報延遲動作時間<br>時間格式：分.秒 | 99.59  | 0.00   | 99.59  | SET4.2 |
| HYSA |        | 警報遲滯調整                                                                       | 999.9  | -199.9 | 1.0    | SET4.3 |
| CLO1 |        | 第一組輸出線性信號低點校正<br>(詳細請參考章節 13.5)                                              | 9999   | 0      | 0      | SET4.4 |
| CHO1 |        | 第一組輸出線性信號高點校正<br>(詳細請參考章節 13.5)                                              | 9999   | 0      | 3600   | SET4.4 |
| CLO2 |        | 第二組輸出線性信號低點校正                                                                | 9999   | 0      | 0      | SET5.1 |
| CHO2 |        | 第二組輸出線性信號高點校正                                                                | 9999   | 0      | 3600   | SET5.1 |
| CLO3 |        | 再傳送輸出低點校正                                                                    | 9999   | 0      | 0      | SET5.2 |
| CHO3 |        | 再傳送輸出高點校正                                                                    | 9999   | 0      | 3600   | SET5.2 |
| RUCY |        | 馬達閥門運轉時間<br>時間單位：秒<br>詳細說明請參考章節 10.6                                         | 150    | 5      | 5      | SET5.3 |
| WAIT |        | 程式執行等待溫度<br>0：程式執行時不等待 PV 溫度<br>其它值：當 PV= SV-WAIT，程式跳至下一段<br>詳細說明請參考章節 12    | 100.0  | 0      | 0      | SET5.3 |

## 9.9 LEVEL\_3 參數

| 參數   | LED 顯示 | 內容                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 範圍    |        | 初始值  | 顯示/隱藏                 |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|-----------------------|
|      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 最大值   | 最小值    |      |                       |
| SETA |        | 警報特殊功能設定<br>(詳細請參考章節 11.2)                                                                                                                                                                                                                                                         | 1111  | 0000   | 0000 | SET5.3                |
| PSL  |        | 通訊協定<br>0 : TAIE<br>1 : RTU<br><a href="#">詳細說明請參考通訊操作手冊</a>                                                                                                                                                                                                                       | RTU   | TAIE   | RTU  | SET5.4                |
| BITS |        | 通訊資料格式<br>0 : O_81<br>(parity bit=odd, stop bit=1)<br>1 : O_82<br>(parity bit=odd, stop bit=2)<br>2 : E_81<br>(parity bit=even, stop bit=1)<br>3 : E_82<br>(parity bit=even, stop bit=2)<br>4 : N_81<br>(parity bit=none, stop bit=1)<br>5 : N_82<br>(parity bit=none, stop bit=2) | N_82  | O_81   | O_81 | SET5.4                |
| IDNO |        | 通訊機號                                                                                                                                                                                                                                                                               | 254   | 0      | 1    | SET5.4                |
| BAUD |        | 通訊速率(鮑率)<br>0 : 24(2400)<br>1 : 48(4800)<br>2 : 96(9600)<br>3 : 192(19200)<br>4 : 384(38400)<br>5 : 576(57600)<br>6 : 1152(115200) bps                                                                                                                                             | 1152  | 24     | 384  | SET5.4                |
| SVOS |        | SV 補償                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100.0 | -100.0 | 0    | SET6.1                |
| PVOS |        | PV 偏置(零點調整)<br>$PV = PV \times (PVOH / 5000) + PVOS$                                                                                                                                                                                                                               | 199.9 | -199.9 | 0    | SET6.2                |
| UNIT |        | 感測器輸入單位，修改此參數會將參數<br>USPL&LSPL 重置以符合輸入類型一覽表<br>( <a href="#">章節 3</a> )<br>0 : °C<br>1 : °F<br>2 : U (僅於 INP1 = AN1~AN4 時顯示，無法<br>更動)                                                                                                                                              | 2     | 0      | ---  | SET6.3                |
| PVFT |        | 輸入濾波常數<br>數值越小 PV 反應越靈敏<br>單位: 秒                                                                                                                                                                                                                                                   | 10.00 | 0.01   | 2.00 | SET6.4                |
| PV2  |        | 馬達閥門位置監控                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100.0 | 0.0    | ---  | OUTY=2<br>&<br>SET7.1 |
| ODD  |        | 控制模式選擇<br>0 : HEAT (加熱模式)<br>1 : COOL (冷卻模式)                                                                                                                                                                                                                                       | COOL  | HEAT   | HEAT | SET7.2                |
| OPAD |        | Super SV 功能，開啟此功能可抑制衝溫<br>0 : OFF (關閉)<br>1 : ON (啟動)                                                                                                                                                                                                                              | ON    | OFF    | OFF  | SET7.3                |
| HZ   |        | 電源頻率<br>0 : 60HZ<br>1 : 50HZ                                                                                                                                                                                                                                                       | 50HZ  | 60HZ   | 60HZ | SET7.4                |

## 9.10 LEVEL 4 (SET)參數顯示圖



※ 60 秒內未按任何鍵，自動回到 LEVEL 1 (用戶層)，顯示 PV/SV

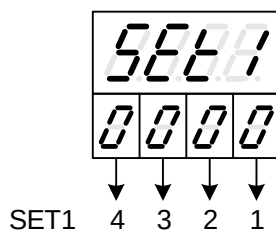
## 9.11 LEVEL\_4 參數

| 參數   | LED 顯示 | 內容      | 範圍   |      | 初始值 | 顯示/隱藏 |
|------|--------|---------|------|------|-----|-------|
|      |        |         | 最大值  | 最小值  |     |       |
| SET1 | SEET1  | 參數顯示/隱藏 | 1111 | 0000 | --- | ---   |
| SET2 | SEET2  | 參數顯示/隱藏 | 1111 | 0000 | --- | ---   |
| SET3 | SEET3  | 參數顯示/隱藏 | 1111 | 0000 | --- | ---   |
| SET4 | SEET4  | 參數顯示/隱藏 | 1111 | 0000 | --- | ---   |
| SET5 | SEET5  | 參數顯示/隱藏 | 1111 | 0000 | --- | ---   |
| SET6 | SEET6  | 參數顯示/隱藏 | 1111 | 0000 | --- | ---   |
| SET7 | SEET7  | 參數顯示/隱藏 | 1111 | 0000 | --- | ---   |
| SET8 | SEET8  | 功能啟動/關閉 | 1111 | 0000 | --- | ---   |
| SET9 | SEET9  | 功能啟動/關閉 | 1111 | 0000 | --- | ---   |

## 9.11 LEVEL\_4 參數

| 參數   | LED 顯示 | 內容                                                                                                                                                       | 範圍   |      | 初始值 | 顯示/隱藏 |
|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|-------|
|      |        |                                                                                                                                                          | 最大值  | 最小值  |     |       |
| SET0 | SEED   | 功能啟動/關閉                                                                                                                                                  | 1111 | 0000 | --- | ---   |
| INP2 | INP2   | 第二組輸入信號類型選擇<br>0: 無<br>1: 10~50mV / 4~20mA / 1~5V / 2~10V (remote SV 使用)<br>2: 0~50mV / 0~20mA / 0~5V / 0~10V (remote SV 使用)<br>3: 閥門電位計回授<br>4: CT 電流輸入 | 4    | 0    | 0   | ---   |
| OUTY | OUTY   | 輸出模式設定<br>0: 單輸出<br>1: 雙輸出<br>2: 六線式比例馬達閥<br>3: 三線式比例馬達閥<br>4: 單相相位控制                                                                                    | 4    | 0    | 0   | ---   |
| PROG | PROG   | 可程式功能選擇<br>0: OFF SV 由按鍵或通訊控制<br>1: ON SV 由可程式功能產生                                                                                                       | ON   | OFF  | OFF | ---   |

## 9.12 參數隱藏/顯示設定表(LEVEL\_4)



|      |        |   |    |      |
|------|--------|---|----|------|
| SEED | SET1_1 | 0 | 隱藏 | OUTL |
|      |        | 1 | 顯示 | OUTL |
|      | SET1_2 | 0 | 隱藏 | AT   |
|      |        | 1 | 顯示 | AT   |
|      | SET1_3 | 0 | 隱藏 | AL1  |
|      |        | 1 | 顯示 | AL1  |
|      | SET1_4 | 0 | 隱藏 | AL2  |
|      |        | 1 | 顯示 | AL2  |

|      |        |   |    |                        |
|------|--------|---|----|------------------------|
| SEED | SET2_1 | 0 | 隱藏 | AL3                    |
|      |        | 1 | 顯示 | AL3                    |
|      | SET2_2 | 0 | 隱藏 | ANL1 ANH1 DP TRCL TRCH |
|      |        | 1 | 顯示 | ANL1 ANH1 DP TRCL TRCH |
|      | SET2_3 | 0 | 隱藏 | LSPL USPL              |
|      |        | 1 | 顯示 | LSPL USPL              |
|      | SET2_4 | 0 | 隱藏 | ANL2 ANH2              |
|      |        | 1 | 顯示 | ANL2 ANH2              |

|      |        |   |    |      |
|------|--------|---|----|------|
| SEED | SET3_1 | 0 | 隱藏 | ALD1 |
|      |        | 1 | 顯示 | ALD1 |
|      | SET3_2 | 0 | 隱藏 | ALT1 |
|      |        | 1 | 顯示 | ALT1 |
|      | SET3_3 | 0 | 隱藏 | ALD2 |
|      |        | 1 | 顯示 | ALD2 |
|      | SET3_4 | 0 | 隱藏 | ALT2 |
|      |        | 1 | 顯示 | ALT2 |

|      |        |   |    |           |
|------|--------|---|----|-----------|
| 5554 | SET4_1 | 0 | 隱藏 | ALD3      |
|      |        | 1 | 顯示 | ALD3      |
|      | SET4_2 | 0 | 隱藏 | ALT3      |
|      |        | 1 | 顯示 | ALT3      |
|      | SET4_3 | 0 | 隱藏 | HYS A     |
|      |        | 1 | 顯示 | HYS A     |
|      | SET4_4 | 0 | 隱藏 | CLO1 CHO1 |
|      |        | 1 | 顯示 | CLO1 CHO1 |

|      |        |   |    |                         |
|------|--------|---|----|-------------------------|
| 5555 | SET5_1 | 0 | 隱藏 | CLO2 CHO2               |
|      |        | 1 | 顯示 | CLO2 CHO2               |
|      | SET5_2 | 0 | 隱藏 | CLO3 CHO3               |
|      |        | 1 | 顯示 | CLO3 CHO3               |
|      | SET5_3 | 0 | 隱藏 | RUCY WAIT SETA          |
|      |        | 1 | 顯示 | RUCY WAIT SETA          |
|      | SET5_4 | 0 | 隱藏 | PSL BITS IDNO BAUD W_MD |
|      |        | 1 | 顯示 | PSL BITS IDNO BAUD W_MD |

|      |        |   |    |            |
|------|--------|---|----|------------|
| 5556 | SET6_1 | 0 | 隱藏 | SVOS       |
|      |        | 1 | 顯示 | SVOS       |
|      | SET6_2 | 0 | 隱藏 | PVOS PVOH  |
|      |        | 1 | 顯示 | PVOS PVOH  |
|      | SET6_3 | 0 | 隱藏 | UNIT 關閉快捷層 |
|      |        | 1 | 顯示 | UNIT 開啟快捷層 |
|      | SET6_4 | 0 | 隱藏 | PVFT       |
|      |        | 1 | 顯示 | PVFT       |

|      |        |   |    |      |
|------|--------|---|----|------|
| 5557 | SET7_1 | 0 | 隱藏 | PV2  |
|      |        | 1 | 顯示 | PV2  |
|      | SET7_2 | 0 | 隱藏 | OD   |
|      |        | 1 | 顯示 | OD   |
|      | SET7_3 | 0 | 隱藏 | OPAD |
|      |        | 1 | 顯示 | OPAD |
|      | SET7_4 | 0 | 隱藏 | HZ   |
|      |        | 1 | 顯示 | HZ   |

|      |        |   |              |                |
|------|--------|---|--------------|----------------|
| 5558 | SET8_1 | 0 | 程式不重複執行      |                |
|      |        | 1 | 程式重複執行       |                |
|      | SET8_2 | 0 | 程式執行時無電源失敗處理 |                |
|      |        | 1 | 程式執行時有電源失敗處理 |                |
|      | SET8_3 | 0 | 程式執行時從 0 開始  |                |
|      |        | 1 | 程式執行時從 PV 開始 |                |
|      | SET8_4 | 0 | 隱藏           | MLNB COMP OFFS |
|      |        | 1 | 顯示           | MLNB COMP OFFS |

|      |        |   |                        |  |
|------|--------|---|------------------------|--|
| 5559 | SET9_1 | 0 | 關閉人工線性補償               |  |
|      |        | 1 | 開啟人工線性補償               |  |
|      | SET9_2 | 0 | 程式執行時 Timer 以"小時.分"為單位 |  |
|      |        | 1 | 程式執行時 Timer 以"分.秒"為單位  |  |
|      | SET9_3 | 0 | 關閉 SV 傳送輸出             |  |
|      |        | 1 | 開啟 SV 傳送輸出             |  |
|      | SET9_4 | 0 | 關閉 PV 傳送輸出             |  |
|      |        | 1 | 開啟 PV 傳送輸出             |  |

|      |        |   |                   |      |
|------|--------|---|-------------------|------|
| 5560 | SET0_1 | 0 | TTL 通訊模式選擇(子錶)    |      |
|      |        | 1 | TTL 通訊模式選擇(母錶)    |      |
|      | SET0_2 | 0 | 隱藏                | RATE |
|      |        | 1 | 顯示                | RATE |
|      | SET0_3 | 0 | 關閉遙控輸入(remote SV) |      |
|      |        | 1 | 啟動遙控輸入(remote SV) |      |
|      | SET0_4 | 0 | 馬達閥門關閉使用 b 接點(預設) |      |
|      |        | 1 | 馬達閥門關閉使用 a 接點     |      |



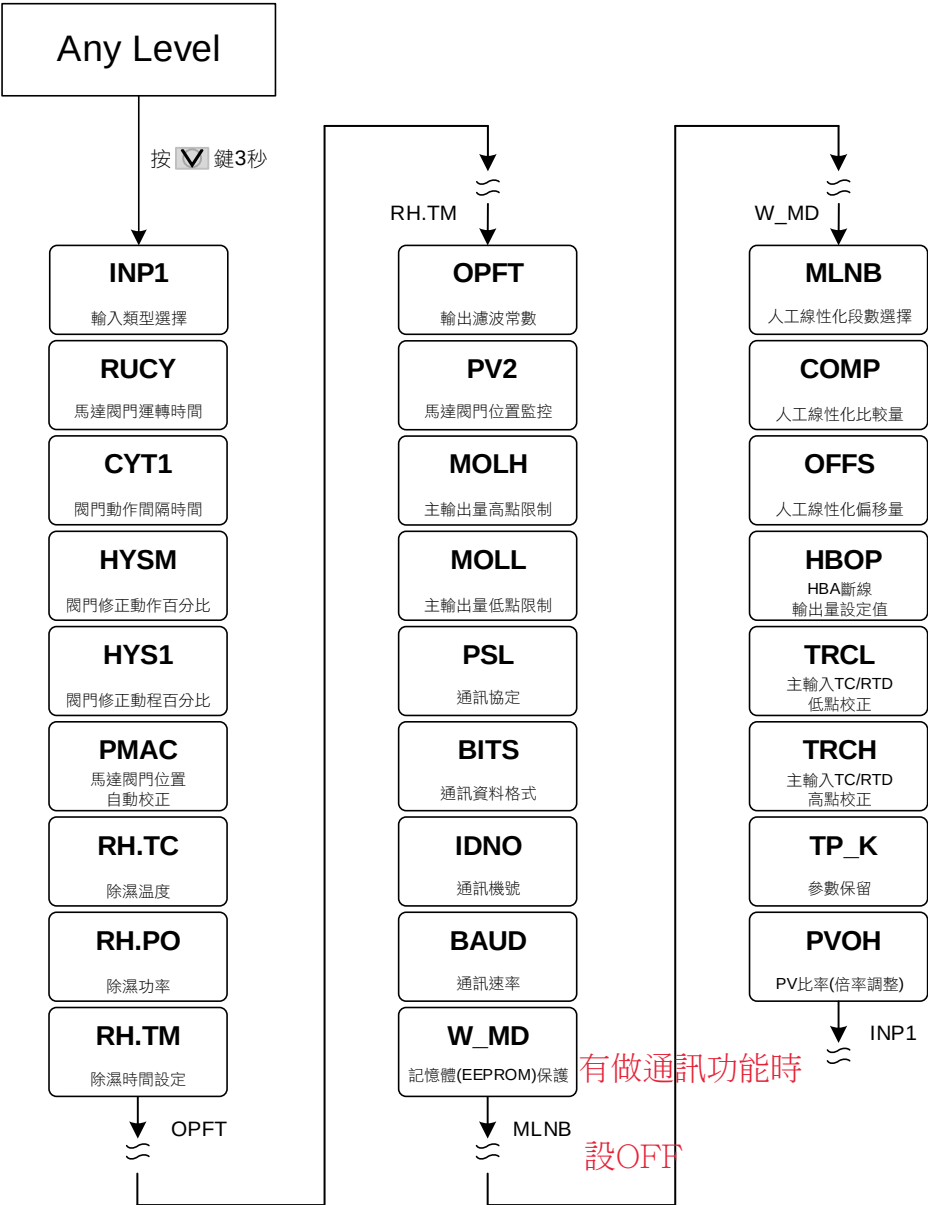
### 9.13 快捷參數操作

FY/FA 控制器提供一快捷操作模式，方便使用者快速存取通訊群組、可程式群組、閥門群組內的相關參數

SET6.3 = 1 (開啟快捷層)

進入快捷層：於任意階層內按下降鍵 3 秒

離開快捷層：於快捷層內按下降鍵 3 秒



### 9.14 快捷參數

| 參數   | LED 顯示 | 內容                                                 | 範圍   |     | 初始值 | 顯示/隱藏        |
|------|--------|----------------------------------------------------|------|-----|-----|--------------|
|      |        |                                                    | 最大值  | 最小值 |     |              |
| INP1 | INP1   | 輸入類型選擇，詳細請參考章節 3 輸入類別一覽表，修改此參數會將以下參數重置 USPL / LSPL | AN4  | K1  | K1  | ---          |
| RUCY | RUCY   | 馬達閥門運轉時間<br>時間單位: 秒<br>詳細說明請參考章節 10.6              | 150  | 5   | 5   | OUTY = 2 或 3 |
| CYT1 | CYT1   | 馬達閥門動作間隔時間<br>時間單位: 秒                              | 10   | 0   | 5   | OUTY = 2 或 3 |
| HYSM | HYSM   | 馬達閥門修正動作百分比<br>單位: %                               | 5.0  | 0.0 | 1.0 | OUTY = 2 或 3 |
| HYS1 | HYS1   | 馬達閥門修正動程百分比<br>單位: %                               | HYSM | 0.0 | 0.5 | OUTY = 2 或 3 |

## 9.14 快捷參數

| 參數    | LED 顯示 | 內容                                                                                                                                                                                                                                                                           | 範圍    |      | 初始值   | 顯示/隱藏                 |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-----------------------|
|       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 最大值   | 最小值  |       |                       |
| PMAC  |        | 馬達閥門位置自動校正<br>0: OFF 停止閥門自動校正<br>1: ON 啟動閥門自動校正<br>2: E_PB 閥門位置由外部按鈕決定                                                                                                                                                                                                       | E_PB  | OFF  | OFF   | OUTY=2                |
| RH.TC |        | 除濕溫度<br>若 PV 低於除濕溫度，操作量會以除濕功率來輸出<br><a href="#">詳細說明請參考章節 10.5</a>                                                                                                                                                                                                           | 200.0 | 0.0  | 125.0 | ---                   |
| RH.PO |        | 除濕功率<br>0: OFF 不使用除濕功能<br>其它值: 0.1~100.0 低於除濕溫度的操作量<br><a href="#">詳細說明請參考章節 10.5</a>                                                                                                                                                                                        | 100.0 | OFF  | OFF   | ---                   |
| RH.TM |        | 除濕時間<br>時間格式: 分.秒                                                                                                                                                                                                                                                            | 99.59 | 0.00 | 15.00 | ---                   |
| OPFT  |        | 輸出濾波常數<br>數值越小輸出反應越靈敏                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.00 | 0.10 | 2.00  | ---                   |
| PV2   |        | 馬達閥門位置監控                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100.0 | 0.0  | ---   | OUTY=2<br>&<br>SET7.1 |
| MOLH  |        | 主輸出操作量高點限制<br>當 PID 增益>MOLH 時會以 MOLH 的值做為輸出量                                                                                                                                                                                                                                 | 100.0 | 0.0  | 100.0 | ---                   |
| MOLL  |        | 主輸出操作量低點限制<br>當 PID 增益<MOLL 時會以 MOLL 的值做為輸出量                                                                                                                                                                                                                                 | 100.0 | 0.0  | 0.0   | ---                   |
| PSL   |        | 通訊協定<br>0: TAIE<br>1: RTU<br><a href="#">詳細說明請參考通訊操作手冊</a>                                                                                                                                                                                                                   | RTU   | TAIE | RTU   | SET5.4                |
| BITS  |        | 通訊資料格式<br>0: O_81<br>(parity bit=odd, stop bit=1)<br>1: O_82<br>(parity bit=odd, stop bit=2)<br>2: E_81<br>(parity bit=even, stop bit=1)<br>3: E_82<br>(parity bit=even, stop bit=2)<br>4: N_81<br>(parity bit=none, stop bit=1)<br>5: N_82<br>(parity bit=none, stop bit=2) | N_82  | O_81 | O_81  | SET5.4                |
| IDNO  |        | 通訊機號                                                                                                                                                                                                                                                                         | 254   | 0    | 1     | SET5.4                |
| BAUD  |        | 通訊速率(鮑率)<br>0: 24(2400)<br>1: 48(4800)<br>2: 96(9600)<br>3: 192(19200)<br>4: 384(38400)<br>5: 576(57600)<br>6: 1152(115200) bps                                                                                                                                              | 1152  | 24   | 384   | SET5.4                |
| W_MD  |        | 記憶體(EEPROM)保護致能<br>0: OFF 通訊寫入只寫 CPU RAM<br>1: ON 通訊寫入同時寫 CPU RAM 和 EEPROM<br>※ 此參數僅可由手動設定，不可由通訊修改                                                                                                                                                                           | ON    | OFF  | ON    | SET5.4                |
| MLNB  |        | 人工線性化段數選擇<br>TRIP: 脫離人工線性化參數設定<br>1~10: 人工線性化段數設定<br><a href="#">詳細說明請參考章節 10.10</a>                                                                                                                                                                                         | 10    | TRIP | TRIP  | SET8.4                |

## 9.14 快捷參數

| 參數   | LED 顯示 | 內容                                                   | 範圍    |        | 初始值  | 顯示/隱藏                 |
|------|--------|------------------------------------------------------|-------|--------|------|-----------------------|
|      |        |                                                      | 最大值   | 最小值    |      |                       |
| COMP |        | 人工線性化比較量                                             | USPL  | LSPL   | LSPL | SET8.4                |
| OFFS |        | 人工線性化偏移量                                             | 150.0 | -150.0 | 0.0  | SET8.4                |
| HBOP |        | HBA 斷線輸出量設定值                                         | 100.0 | 0.0    | 90.0 | INP2=4<br>&<br>ALD1=9 |
| TRCL |        | 主輸入 TC/RTD 低點校正                                      | 9999  | 0      | 0    | SET2.2                |
| TRCH |        | 主輸入 TC/RTD 高點校正                                      | 7FFF  | 0      | 5FFF | SET2.2                |
| TP_K |        | 參數保留                                                 | 100.0 | 10.0   | 15.0 | PROG<br>= ON          |
| PVOH |        | PV 比率(倍率調整)<br>$PV = PV \times (PVOH / 5000) + PVOS$ | 9999  | 0      | 5000 | SET6.2                |

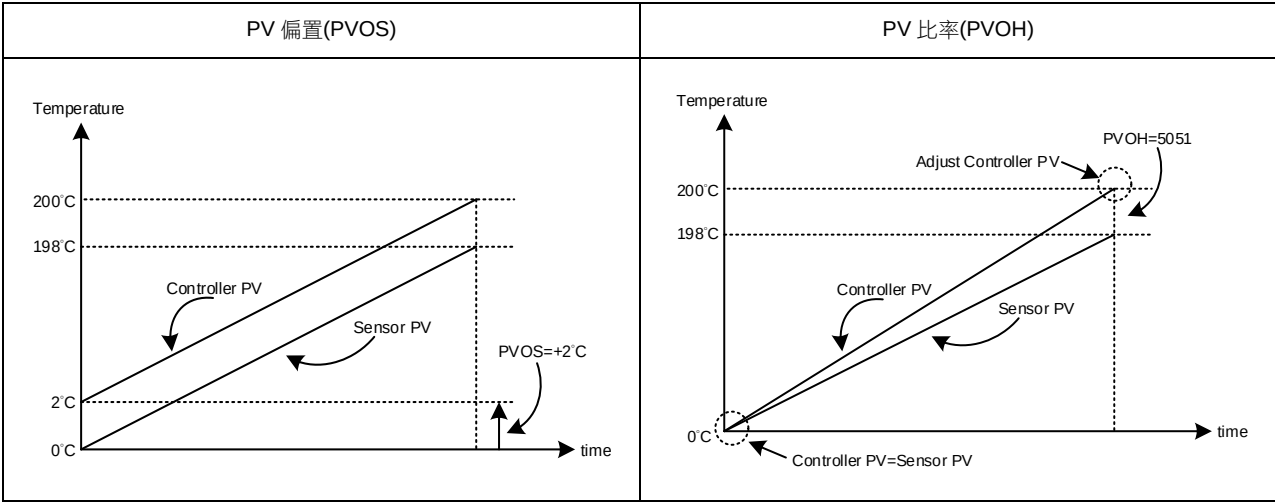
## 10. 功能說明

### 10.1 PV 補償

概述

FY/FA 系列控制器於校正輸入方面提供 2 種方式，PV 偏置(PVOS)與 PV 比率(PVOH)，用以校正控制器與傳感器間的偏差或控制器間的 PV 差異。

功能示意圖



相關參數

| 參數   | LED 顯示      | 內容                                                   | 範圍    |        | 初始值  | 階層      | 顯示/隱藏  |
|------|-------------|------------------------------------------------------|-------|--------|------|---------|--------|
|      |             |                                                      | 最大值   | 最小值    |      |         |        |
| PVOS | <i>PVOS</i> | PV 偏置(零點調整)<br>$PV = PV \times (PVOH / 5000) + PVOS$ | 199.9 | -199.9 | 0    | Level 3 | SET6.2 |
| PVOH | <i>PVOH</i> | PV 比率(倍率調整)<br>$PV = PV \times (PVOH / 5000) + PVOS$ | 9999  | 0      | 5000 | 快捷      | SET6.2 |

範例 1

以 PV 偏置(PVOS)進行補正：

用兩台控制器測定了相同種類負載的溫度時，根據傳感器各自的特性量測值分別顯示為

Controller A : 200°C      Controller B : 195°C

顯示如上時，Controller B 以 PV 偏置(PVOS)進行補正，需在 PVOS 參數值加以+5°C 的補正值，顯示值將變為 200°C，和 Controller A 一致，但 0°C 時 Controller B 會顯示為 5°C。

參數設定

| Level | 參數名稱   | 參數設定值 | 說明             |
|-------|--------|-------|----------------|
| 4     | SET6.2 | 1     | 顯示 PVOS / PVOH |
| 3     | PVOS   | 5     | 將 PV 補正+5°C    |
| 快捷    | PVOH   | 5000  | PV 比率無調整       |

範例 2

以 PV 比率(PVOH)進行補正:

用兩台控制器測定了相同種類負載的溫度時，根據傳感器各自的特性量測值分別顯示為

Controller A : 200°C      Controller B : 195°C

顯示如上時，若 Controller B 以 PV 比率(PVOH)進行補正，則在 PVOH 參數值調整至顯示為 200°C 為止，和 Controller A 一致，0°C 時 Controller B 會顯示為 0°C。

參數設定

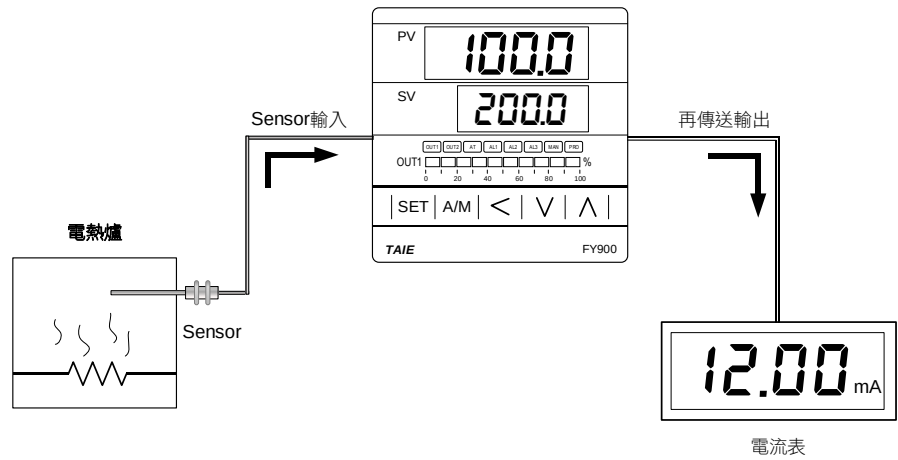
| Level | 參數名稱   | 參數設定值 | 說明                       |
|-------|--------|-------|--------------------------|
| 4     | SET6.2 | 1     | 顯示 PVOS / PVOH           |
| 3     | PVOS   | 0     | PV 偏置無調整                 |
| 快捷    | PVOH   | 5129  | PV 比率=(5129/5000)=1.0258 |

10.2 再傳送(Transmission)說明

概述

FY/FA 系列控制器再傳送功能可將 SV 或 PV 的數位值，以類比信號方式根據設定好的範圍傳送至外部設備 (EX：PLC AI 模組、變頻器等)。再傳送輸出信號可選擇：4~20mA, 0~20mA, 0~5V, 0~10V, 1~5V, 2~10V

功能示意圖



相關參數

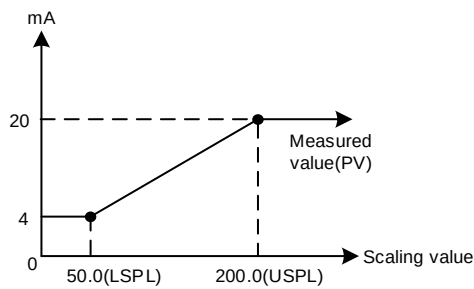
| 參數     | LED 顯示 | 內容                     | 範圍   |     | 初始值  | 階層      | 顯示/隱藏  |
|--------|--------|------------------------|------|-----|------|---------|--------|
|        |        |                        | 最大值  | 最小值 |      |         |        |
| SET9.3 | SEEE   | 0：關閉再傳送輸出<br>1：SV 傳送輸出 | 1    | 0   | 0    | Level 4 | ---    |
| SET9.4 | SEEE   | 0：關閉再傳送輸出<br>1：PV 傳送輸出 | 1    | 0   | 0    | Level 4 | ---    |
| CLO3   | EE03   | 再傳送輸出低點校正              | 9999 | 0   | 0    | Level 3 | SET5.2 |
| CHO3   | EE03   | 再傳送輸出高點校正              | 9999 | 0   | 3600 | Level 3 | SET5.2 |

範例

假設輸入範圍(LSPL & USPL 設定)=-50.0~600.0  
當 PV 值在-50.0~600.0 之間，再傳送信號依據 PV 值，呈現線性輸出類比信號  
當 PV 值小於-50.0 時，再傳送信號保持為 4mA  
當 PV 值大於 600.0 時，再傳送信號保持為 20mA

參數設定

| Level | 參數名稱   | 參數設定值 | 說明                    |
|-------|--------|-------|-----------------------|
| 3     | SET9.4 | 1     | 再傳送 PV 程序值            |
| 3     | CLO3   | 3133  | 再傳送信號低點校正值(每台校正參數皆不同) |
| 3     | CHO3   | 3508  | 再傳送信號高點校正值(每台校正參數皆不同) |



注意事項

- 欲訂購 TRS 功能請先確認再傳送輸出信號類別以及再傳送信號範圍
- 使用者可依據參數 SET9.3 和 SET9.4 來選擇欲傳送的信號源，出廠預設為再傳送 PV 模式
- CLO3 & CHO3 為再傳送信號之校正參數，出廠前已校正完畢，請勿更動此參數值
- 使用者只需設定 SET9.3 或 SET9.4，其餘參數出廠前已校正完畢，請勿任意更動參數值

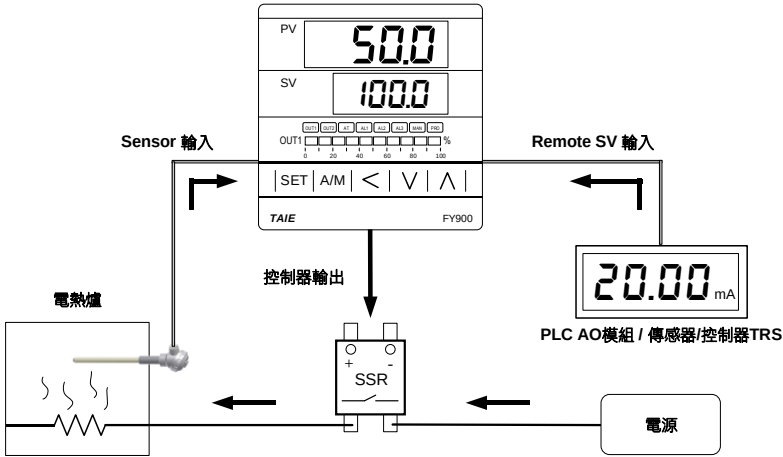
### 10.3 遙控輸入(Remote SV)說明

#### 概述

Remote SV 的功能為外部設備(EX : PLC AO 模組、傳送器)所產生的類比信號(4~20mA 或 0~10V)輸入至控制器的 Remote SV 端子，藉由預先設定好的範圍來改變 SV 值的大小。

Remote SV 信號可選擇：4~20mA, 0~20mA, 0~5V, 0~10 V, 1~5 V, 2~10V

#### 功能示意圖



#### 相關參數

| 參數     | LED 顯示 | 內容                                                                                                                                                       | 範圍     |        | 初始值    | 階層      | 顯示/隱藏  |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|
|        |        |                                                                                                                                                          | 最大值    | 最小值    |        |         |        |
| SET0.3 | SEED   | 0: 關閉遙控輸入<br>1: 啟動遙控輸入                                                                                                                                   | 1      | 0      | 0      | Level 4 | ---    |
| INP2   | INP2   | 第二組輸入信號類型選擇<br>0: 無<br>1: 10~50mV/ 4~20mA/ 1~5V/<br>2~10V (remote SV 使用)<br>2: 0~50mV/ 0~20mA/ 0~5V/ 0~10V<br>(remote SV 使用)<br>3: 閥門電位計回授<br>4: CT 電流輸入 | 4      | 0      | 0      | Level 4 | ---    |
| ANL2   | ANL2   | 副輸入線性類比信號低點校正                                                                                                                                            | 9999   | -1999  | 0      | Level 3 | SET2.4 |
| ANH2   | ANH2   | 副輸入線性類比信號高點校正<br>(十六進位表示)                                                                                                                                | 0x7FFF | 0x0000 | 0x5FFF | Level 3 | SET2.4 |

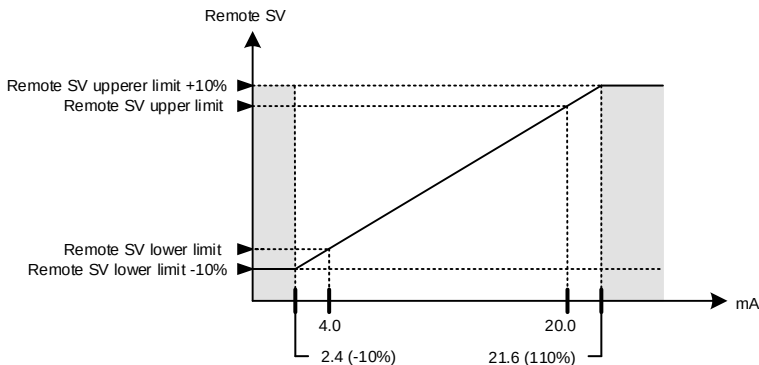
#### 範例

假設輸入信號為 K1，其範圍=-50.0~600.0，當一外部類比信號輸入至 Remote SV 端子時該信號會依據範圍

呈現線性顯示於 SV 參數

當信號輸入值小於 2.4 mA 時，PV 位置顯示 nnn2，表示 Remote SV 的信號低於下限值

當信號輸入值大於 21.6 mA 時，PV 位置顯示 uuu2，表示 Remote SV 的信號高於上限值



#### 參數設定

| Level | 參數名稱   | 參數設定值  | 說明                           |
|-------|--------|--------|------------------------------|
| 4     | SET0.3 | 1      | 啟動 Remote SV 功能              |
| 4     | INP2   | 1      | Remote SV 輸入信號為 4~20mA       |
| 3     | ANL2   | 744    | Remote SV 信號低點校正值(每台校正參數皆不同) |
| 3     | ANH2   | 0x657C | Remote SV 信號高點校正值(每台校正參數皆不同) |

注意事項

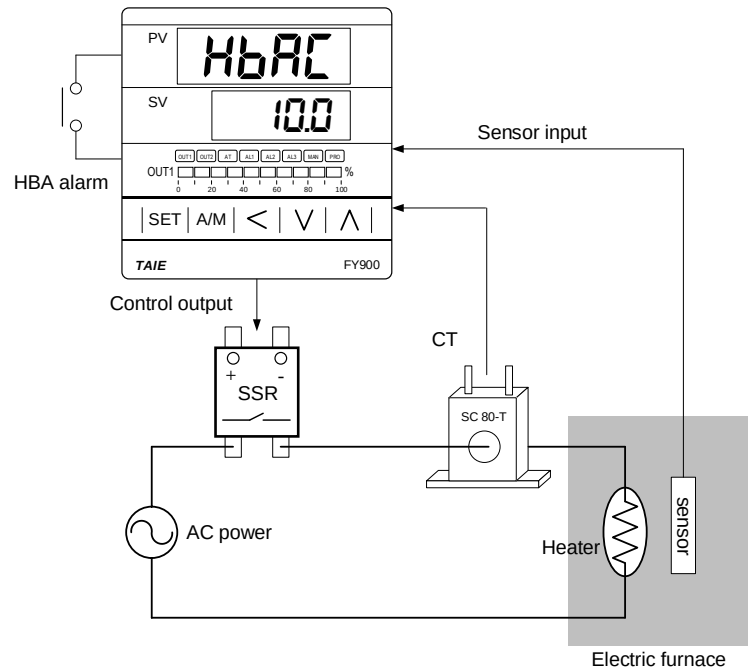
1. 欲訂購 **Remote SV** 功能請先確認信號類別以及 **Remote SV** 輸入範圍
2. 修改參數 **INP1 & UNIT** 會重置輸入範圍
3. **ANL2 & ANH2** 為 **Remote SV** 的校正參數，出廠前已校正完畢，請勿任意更動此參數值

10.4 加熱器斷線警報(HBA)說明

概述

HBA (Heater-Break-Alarm) 功能為量測加熱器電流並將量測到的電流值顯示在參數 HBAC 上，可隨時監控加熱器狀態，當檢知到加熱器斷線或加熱器電流異常減少時，可即時輸出一個警報訊息來通知使用者。

功能示意圖



相關參數

| 參數    | LED 顯示 | 內容                                                     | 範圍    |     | 初始值  | 階層      | 顯示/隱藏                 |
|-------|--------|--------------------------------------------------------|-------|-----|------|---------|-----------------------|
|       |        |                                                        | 最大值   | 最小值 |      |         |                       |
| *HBAC |        | HBA 斷線電流設定值<br>上顯示器顯示電流值<br>下顯示器顯示斷線電流設定值<br>單位: 安培(A) | 100.0 | 0.0 | 1.0  | Level 1 | INP2=4<br>&<br>ALD1=9 |
| HBOP  |        | HBA 斷線輸出量設定值                                           | 100.0 | 0.0 | 90.0 | 快捷      | INP2=4<br>&<br>ALD1=9 |

\*當設定 ALD1=9 和 INP2=4 時，原本的 AL1 會變成 HBAC 顯示

HBA 動作條件

1. 加熱器電流小於 HBAC 的設定值
2. OUT1 的輸出量超過 HBOP 的設定值
3. 上列 1 & 2 的條件都成立並持續超過 20 秒

參數設定

| Level | 參數名稱 | 參數設定值  | 說明                        |
|-------|------|--------|---------------------------|
| 1     | HBAC | 1.0    | HBA 動作電流設定值(單位 : A)       |
| 快捷    | HBOP | 90.0   | 當輸出量超過 90.0%時，HBA 條件(2)成立 |
| 4     | INP2 | 4      | CT 電流輸入                   |
| 3     | ALD1 | 9      | HBA 警報                    |
| 3     | ANL2 | -12    | 電流低點校正值(每台校正參數皆不同)        |
| 3     | ANH2 | 0x4527 | 電流高點校正值(每台校正參數皆不同)        |



## 範例

以 SSR 為控制元件的加熱系統，設定 HBAC= 1.0

1. 當加熱器斷線時參數 HBAC 的 PV 位置顯示 0.0

→加熱器電流小於 HBAC=1.0 的設定值，此時滿足動作條件 1。

2. 當加熱器斷線時加熱器不再加熱，PV 值與 SV 值的差距會越來越大

→OUT1 的輸出量也越來越大，最終會超過 90%(HBOP 設定值)，此時滿足動作條件 2。

3. 當 1 & 2 的條件都成立並持續超過 20 秒警報 1 就會動作。

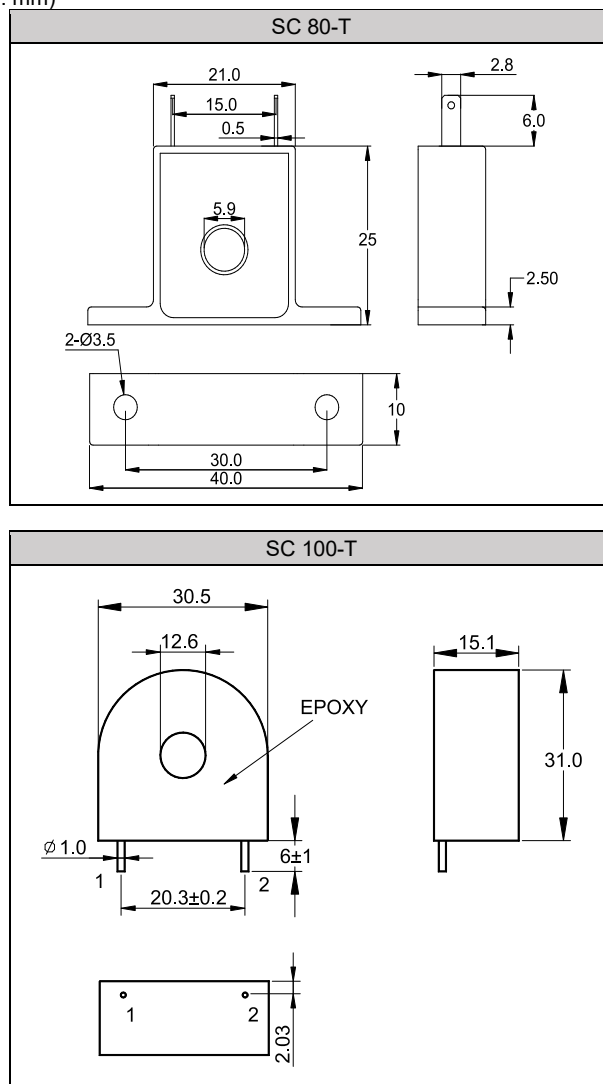
## 注意事項

1. FY/FA 系列控制器之 HBA 功能可以當一般電流顯示器使用，可正確量測由 RELAY 或 SSR 為控制輸出的加熱系統負載電流，如果用在線性信號(mA 或 V)為控制輸出的加熱系統上(控制電力調整器)，當相位切割時量測到的電流會有誤差
2. ANL2 & ANH2 為電流信號校正參數，出廠前已校正完畢，請勿更動此參數值
3. 使用者只需設定 HBAC 與 HBOP 這兩個參數，其餘參數出廠前已校正完畢，請勿任意更動參數值
4. HBA 警報可掛載在警報 1 或警報 2，出廠預設是在警報 1
5. CT 有兩種規格 SC 80-T & SC 100-T，請先查詢負載導線的線徑再指定所需的 CT

## CT 規格

| Item                                    | Specifications             |                     |
|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Model number                            | SC 80-T                    | SC 100-T            |
| Turns Ratio                             | 800:1                      | 1000:1              |
| Max. continuous current                 | 80A                        | 100A                |
| Accuracy                                | 3%                         | 5%                  |
| Aperture                                | 5.9mm                      | 12.6mm              |
| Dielectric Withstanding Voltage(Hi-pot) | 2500Vrms / 1 minute        | 4000Vrms / 1 minute |
| Vibration resistance                    | 50 HZ, 98 m/s <sup>2</sup> |                     |
| Weight                                  | Approx. 12 g               | Approx. 30 g        |

Dimensions (UNIT : mm)

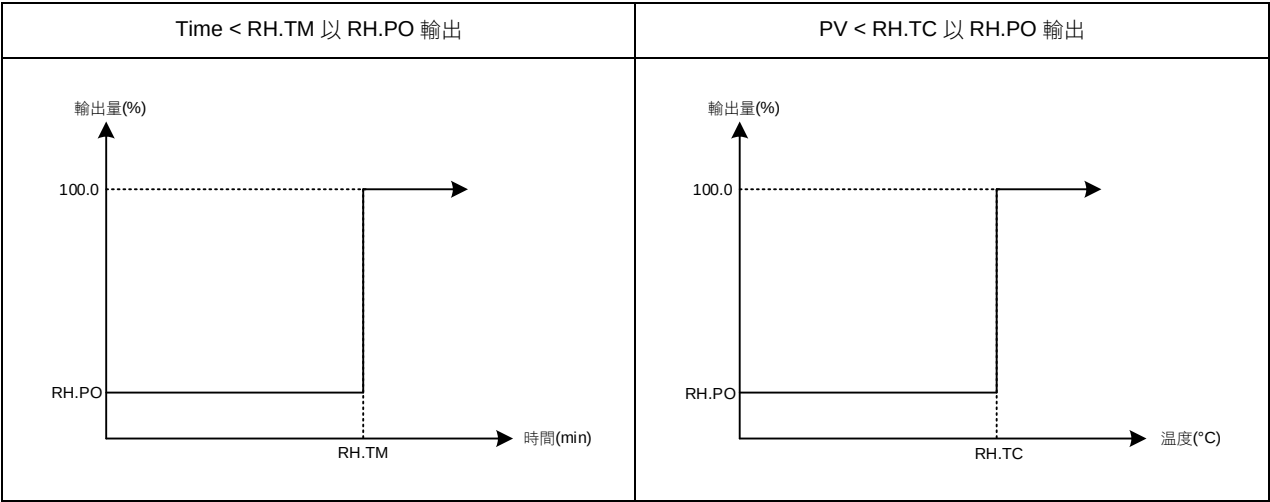


### 10.5 除濕功能說明

概述

FY/FA 控制器提供除濕功以保護加熱器，開機時以小功率對加熱器進行除濕，當除濕完畢才會對加熱器輸出正常功率

功能示意圖



相關參數

| 參數    | LED 顯示 | 內容                                                | 範圍    |      | 初始值   | 階層 | 顯示/隱藏 |
|-------|--------|---------------------------------------------------|-------|------|-------|----|-------|
|       |        |                                                   | 最大值   | 最小值  |       |    |       |
| RH.TC |        | 除濕溫度<br>若 PV 低於除濕溫度，操作量會以除濕功率來輸出                  | 200.0 | 0.0  | 125.0 | 快捷 | ---   |
| RH.PO |        | 除濕功率<br>0：OFF 不使用除濕功能<br>其他值：0.1~100.0 低於除濕溫度的操作量 | 100.0 | OFF  | OFF   | 快捷 | ---   |
| RH.TM |        | 除濕時間<br>時間格式：分.秒                                  | COTI  | 0.00 | 15.00 | 快捷 | ---   |

範例說明

控制器開機後當 PV 未達 50°C 時以 20%的操作量來輸出，當時間超過 15 分鐘或 PV 大於 50°C，控制器才會以正常的 PID 增益來輸出。

參數設定

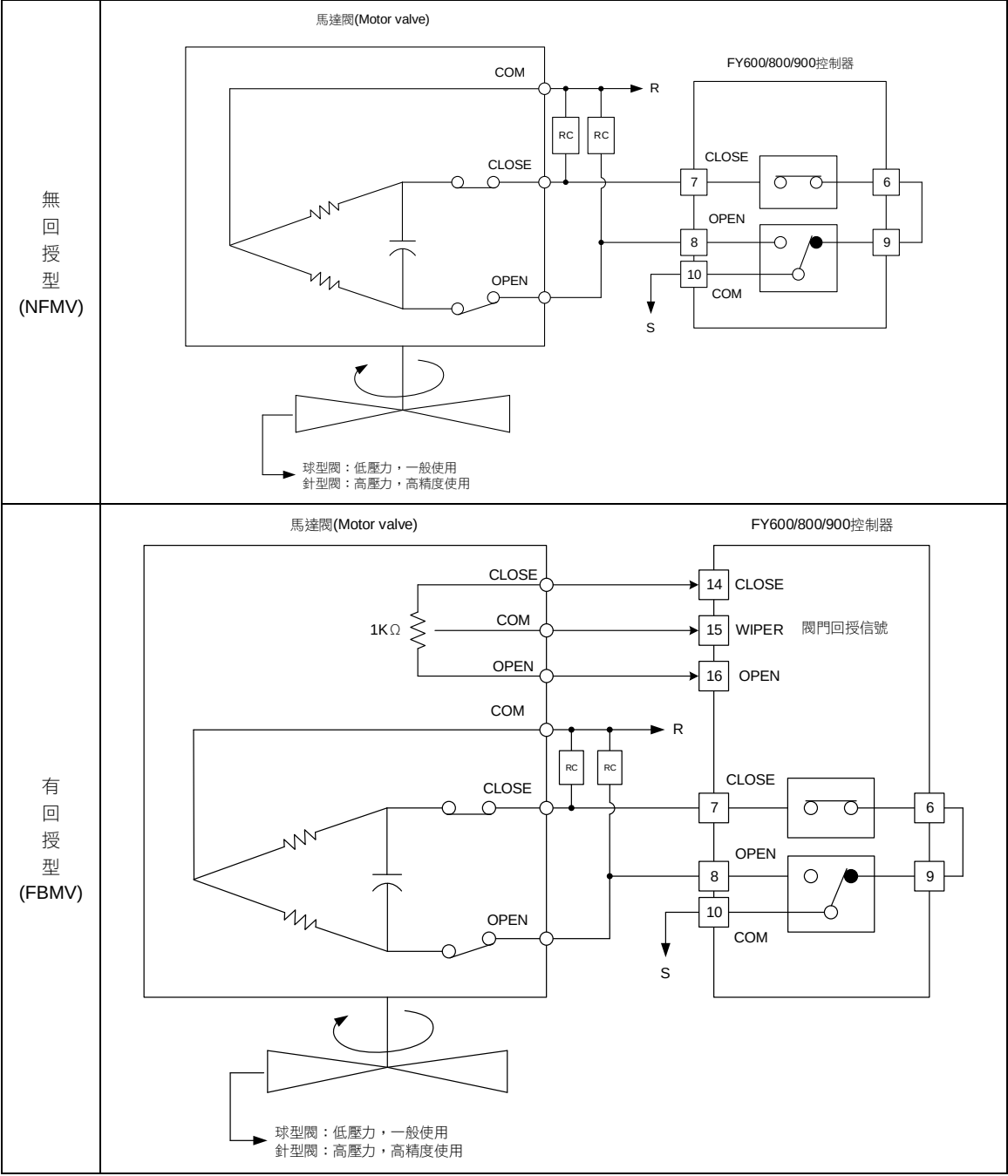
| Level | 參數名稱  | 參數設定值 | 說明                |
|-------|-------|-------|-------------------|
| 1     | SV    | 100.0 | 目標溫度              |
| 快捷    | RH.TC | 50.0  | PV 低於此溫度執行除濕功能    |
| 快捷    | RH.PO | 20.0  | 執行除濕功能時 20%的操作量輸出 |
| 快捷    | RH.TM | 15.00 | 除濕功能執行 15 分鐘      |

# 10.6 馬達閥控制(Motor valve)說明

## 概述

FY/FA 控制器的馬達閥控制是將控制輸出值轉換為電動閥控制信號，使得流體流量可變，以達到對控制對象進行溫度控制之目的。

## 功能示意圖



## 功能說明

有開度回授電阻輸入時

1. 可自動校正閥門位置
2. 可以手動設定閥門開度
3. 當控制器檢測到回授電阻斷線時會自動切換到無回授控制模式
4. 可以設定閥門開度的上下限值

無開度回授電阻輸入時

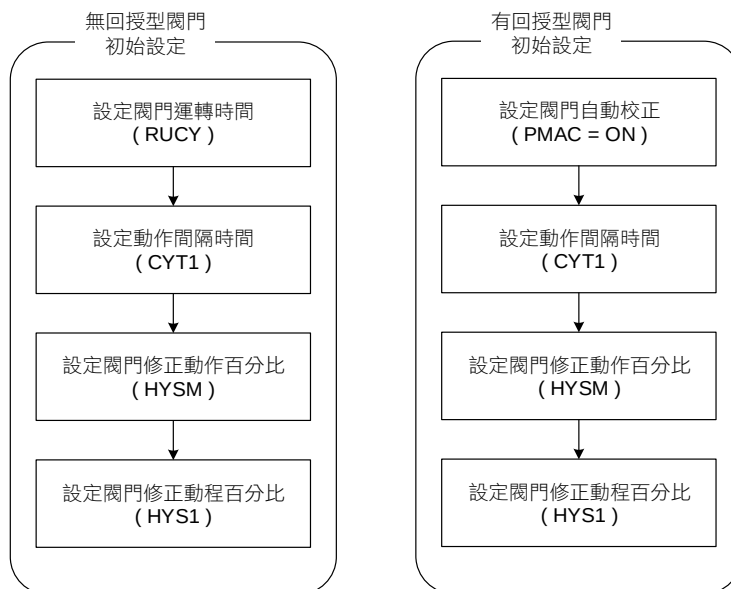
1. 可用參數 OUTL(操作量高點限制) 來限制電動閥的最大功率相對開閥度
2. 手動模式時可由上升鍵/下降鍵進行開度調整

手動增加輸出量時：當按上升鍵增加輸出量時電動閥會往開側輸出，輸出完畢後會停止，保持當前的開度狀態

手動減少輸出量時：當按下降鍵減少輸出量時電動閥會往閉側輸出，輸出完畢後會停止，保持當前的開度狀態

| 參數   | LED 顯示 | 內容                                                                                                                                                       | 範圍    |     | 初始值 | 階層      | 顯示/隱藏                 |
|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|---------|-----------------------|
|      |        |                                                                                                                                                          | 最大值   | 最小值 |     |         |                       |
| PV2  |        | 馬達閥門位置監控                                                                                                                                                 | 100.0 | 0.0 | --- | 快捷      | OUTY=2<br>&<br>SET7.1 |
| OUTY |        | 輸出模式設定<br>0: 單輸出<br>1: 雙輸出<br>2: 六線式比例馬達閥<br>3: 三線式比例馬達閥<br>4: 單相相位控制                                                                                    | 4     | 0   | 0   | Level 4 | ---                   |
| INP2 |        | 第二組輸入信號類型選擇<br>0: 無<br>1: 10~50mV/ 4~20mA/ 1~5V/<br>2~10V (remote SV 使用)<br>2: 0~50mV/ 0~20mA/ 0~5V/ 0~10V<br>(remote SV 使用)<br>3: 閥門電位計回授<br>4: CT 電流輸入 | 4     | 0   | 0   | Level 4 | ---                   |
| PMAC |        | 馬達閥門位置自動校正<br>0: OFF 停止閥門自動校正<br>1: ON 啟動閥門自動校正<br>2: E_PB 閥門位置由外部按鈕決定                                                                                   | E_PB  | OFF | OFF | 快捷      | OUTY=2                |
| RUCY |        | 馬達閥門運轉時間<br>時間單位: 秒                                                                                                                                      | 150   | 5   | 5   | 快捷      | OUTY =<br>2 或 3       |
| CYT1 |        | 馬達閥門動作間隔時間<br>時間單位: 秒                                                                                                                                    | 10    | 1   | 5   | 快捷      | OUTY =<br>2 或 3       |
| HYSM |        | 馬達閥門修正動作百分比<br>單位: %                                                                                                                                     | 5.0   | 0.0 | 1.0 | 快捷      | OUTY =<br>2 或 3       |
| HYS1 |        | 馬達閥門修正動程百分比<br>單位: %                                                                                                                                     | HYSM  | 0   | 0.5 | 快捷      | OUTY =<br>2 或 3       |

閥門控制執行前的初始設定



#### 1. 設定閥門自動校正

| 參數名稱 | LED 顯示 | 參數說明                                                                   | 參數初始值 | 參數階層 |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| PMAC |        | 馬達閥門位置自動校正<br>0: OFF 停止閥門自動校正<br>1: ON 啟動閥門自動校正<br>2: E_PB 閥門位置由外部按鈕決定 | OFF   | 快捷   |

將 PMAC 設為 ON 後閥門先全閉再全開，校正結束後 PMAC 會自動恢復成 OFF，控制器會自動計算閥門運轉時間、最低開閥位置(-1%)以及最高開閥位置(101%)，執行閥門自動校正時會將閥門全開，請先確認燃料是在關閉的狀態

## 2. 設定閥門運轉時間

| 參數名稱 | LED 顯示 | 參數說明                | 參數初始值 | 參數階層 |
|------|--------|---------------------|-------|------|
| RUCY |        | 馬達閥門運轉時間<br>時間單位: 秒 | 5     | 快捷   |

閥門從全關到全開的運轉秒數，設定此參數時需實測或參照馬達閥銘牌上的規格，使用於無回授型閥門，請務必設定此參數，使用於回授型閥門執行過自動校正後控制器會自動設定此參數

## 3. 設定動作間隔時間

| 參數名稱 | LED 顯示 | 參數說明                  | 參數初始值 | 參數階層 |
|------|--------|-----------------------|-------|------|
| CYT1 |        | 馬達閥門動作間隔時間<br>時間單位: 秒 | 5     | 快捷   |

開閥(OUT1)或是關閥(OUT2)的動作間隔時間

EX1: 設定 CYT1=5, 若此次閥門動作執行完畢後，控制器計算出需關閥 2 秒，會延遲 5 秒後再執行此動作

EX2: 設定 CYT1=7, 若此次閥門動作執行完畢後，控制器計算出需開閥 2 秒，會延遲 7 秒後再執行此動作

## 4. 設定閥門修正動作百分比

| 參數名稱 | LED 顯示 | 參數說明                 | 參數初始值 | 參數階層 |
|------|--------|----------------------|-------|------|
| HYSM |        | 馬達閥門修正動作百分比<br>單位: % | 1.0   | 快捷   |

當閥門誤差累計到 HYSM 的設定值時控制器就會對閥門進行修正

EX1: 設定 HYSM =0.5, 當誤差累計到 0.5%時控制器就會驅動閥門以消除此誤差

EX2: 設定 HYSM =1.0, 當誤差累計到 1.0%時控制器就會驅動閥門以消除此誤差

此參數設定值越小閥門動作越頻繁，控制也會越精準，但也會影響閥門壽命，適當的 HYSM 設定值可減少閥門動作頻率以保護閥門壽命

## 5. 設定閥門修正動程百分比

| 參數名稱 | LED 顯示 | 參數說明                 | 參數初始值 | 參數階層 |
|------|--------|----------------------|-------|------|
| HYS1 |        | 馬達閥門修正動程百分比<br>單位: % | 0.5   | 快捷   |

當閥門誤差累計到 HYSM 的設定值時控制器就會驅動閥門來消除 HYS1 的設定值

EX1: 設定 HYSM =0.5, HYS1 =0.3, 當誤差累計到 0.5%時控制器就會驅動閥門消除 0.3%的誤差

EX2: 設定 HYSM =1.0, HYS1 =0.5, 當誤差累計到 1.0%時控制器就會驅動閥門消除 0.5%的誤差

## 6. 在有開度回授電阻時限制閥門開度的上下限

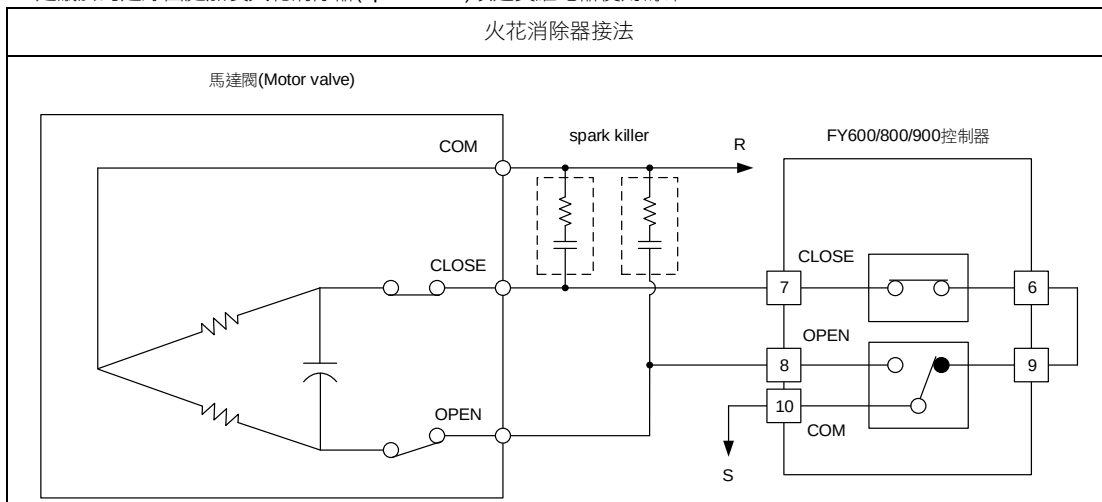
| 參數名稱 | LED 顯示 | 參數說明     | 參數初始值 | 參數階層 |
|------|--------|----------|-------|------|
| MOLL |        | 閥門最低開度限制 | 0.0   | 快捷   |
| MOLH |        | 閥門最高開度限制 | 100.0 | 快捷   |

EX1: 若想在有開度回授型閥門限制最小開度為全開度的 20%，可設定 MOLL=20.0

EX2: 若想在有開度回授型閥門限制最大開度為全開度的 80%，可設定 MOLH=80.0

### 注意事項

1. 回授型閥門在做完自動校正後最低閥門位置和最高閥門位置分別寫入 ANL2 & ANH2
2. 執行閥門自動校正時(PMAC=ON)，請先確認燃料是在關閉的狀態
3. 控制器檢測到回授電阻斷線時會自動切換到無回授控制模式，且於 PV 位置出現"PMER"之訊息，修改 SV 即可讓此訊息不再出現，但是當電源重置後此訊息會持續顯示，此用意為提醒使用者閥門回授電阻已故障，若要解除可將 OUTY 設定為 4，使用無回授電阻模式來控制閥門
4. 若要將執行過自動校正的控制器用在其他的閥門系統時請先將 PMAC 設為 ON 後再切回 OFF，此時控制器會將校正參數恢復為出廠值(ANL2=0 ANH2=1388)，須經過此步驟才可使用於其他的閥門系統，否則會顯示錯誤訊息"PMER"
5. 建議於馬達線圈處加裝火花消除器(spark killer)以延長繼電器使用壽命



### 10.7 單段升温+持溫計時(RAMP & SOAK)

概述

FY/FA 控制器提供單一段升温與持溫計時功能，開機完成後 5 秒 SV 根據 RAMP 的設定值開始遞增，當滿足持溫條件後控制器會根據 SOAK 的設定值來執行持溫計時，持溫計時時間執行完畢，警報會根據 ALDX 設定模式來驅動或停止警報

相關參數

| 參數         | LED 顯示 | 內容                                           | 範圍    |        | 初始值   | 階層      | 顯示/隱藏                    |
|------------|--------|----------------------------------------------|-------|--------|-------|---------|--------------------------|
|            |        |                                              | 最大值   | 最小值    |       |         |                          |
| SOAK (AL1) | SOAK   | 第一組警報持溫時間<br>時間格式: 小時.分                      | 99.59 | 0.00   | 0.10  | Level 1 | ALD1=10<br>or<br>ALD1=19 |
| SOAK (AL2) | SOAK   | 第二組警報持溫時間<br>時間格式: 小時.分                      | 99.59 | 0.00   | 0.10  | Level 1 | ALD2=10<br>or<br>ALD2=19 |
| SOAK (AL3) | SOAK   | 第三組警報持溫時間<br>時間格式: 小時.分                      | 99.59 | 0.00   | 0.10  | Level 1 | ALD3=10                  |
| RAMP (AL3) | RAMP   | 升降溫斜率<br>SV 每分鐘的變化量<br>格式: -19.99~99.99 °C/分 | 99.99 | -19.99 | 99.99 | Level 1 | ALD3=9                   |

- ※ 當 ALD1=10 或 19 時，原本的 AL1 會變成 SOAK 顯示
- 當 ALD2=10 或 19 時，原本的 AL2 會變成 SOAK 顯示
- 當 ALD3=10 時，原本的 AL3 會變成 SOAK 顯示
- 當 ALD3=9 時，原本的 AL3 會變成 RAMP 顯示

| 參數   | 設定值            | 內容                                                                       |
|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ALDX | 10<br>(持溫計時 A) | 電源啟動後，警報 ON<br>當 PV≥SV 持溫計時開始，計時完畢警報 OFF 並結束控制輸出<br>(於此模式中時間格式固定為“小時.分”) |
|      | 19<br>(持溫計時 B) | 電源啟動後，警報 OFF<br>當 PV≥SV 持溫計時開始，計時完畢警報 ON 並持續控制輸出<br>(於此模式中時間格式固定為“小時.分”) |

X : 1 / 2 (可於警報 1 或警報 2 做持溫計時)

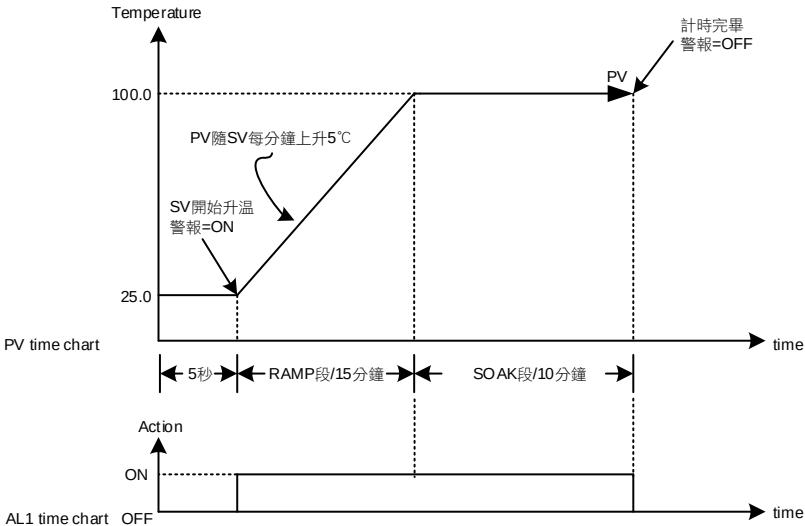
範例(1)

單段升温+持溫計時 A (ALD3=9 + ALD1=10)

系統啟動此時警報 ON，SV 每分鐘上升 5.00°C，當 PV 到達 100°C 後開始持溫 10 分鐘，持溫完畢後關閉輸出與警報 OFF

參數設定

| Level | 參數名稱      | 參數設定值 | 說明              |
|-------|-----------|-------|-----------------|
| 1     | SV        | 100.0 | 目標溫度值           |
| 4     | SET2.1    | 1     | 顯示 AL3          |
| 4     | SET4.1    | 1     | 顯示 ALD3         |
| 3     | ALD1      | 10    | 使用警報 1 作為持溫警報   |
| 3     | ALD3      | 9     | 開啟 RAMP 功能      |
| 1     | SOAK(AL1) | 0.10  | 持溫 10 分鐘        |
| 1     | RAMP(AL3) | 5.00  | 每 1 分鐘上升 5.00°C |

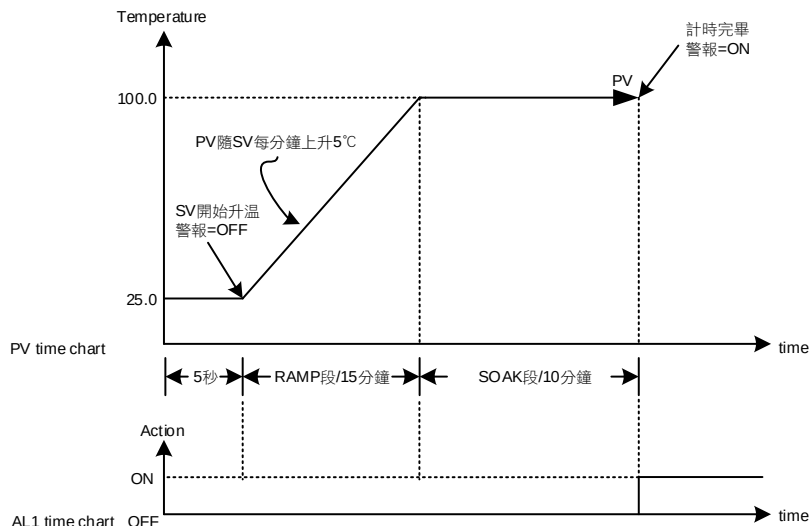


範例(2)

單段升溫+持溫計時 B (ALD3=9 + ALD1=19)

系統啟動此時警報 OFF，SV 每分鐘上升 5.00°C，當 PV 到達 100°C 後開始持溫 10 分鐘，持溫完畢後警報 ON 且持續輸出

| Level | 參數名稱      | 參數設定值 | 說明              |
|-------|-----------|-------|-----------------|
| 1     | SV        | 100.0 | 目標溫度值           |
| 4     | SET2.1    | 1     | 顯示 AL3          |
| 4     | SET4.1    | 1     | 顯示 ALD3         |
| 3     | ALD1      | 19    | 使用警報 1 作為持溫警報   |
| 3     | ALD3      | 9     | 開啟 RAMP 功能      |
| 1     | SOAK(AL1) | 0.10  | 持溫 10 分鐘        |
| 1     | RAMP(AL3) | 5.00  | 每 1 分鐘上升 5.00°C |



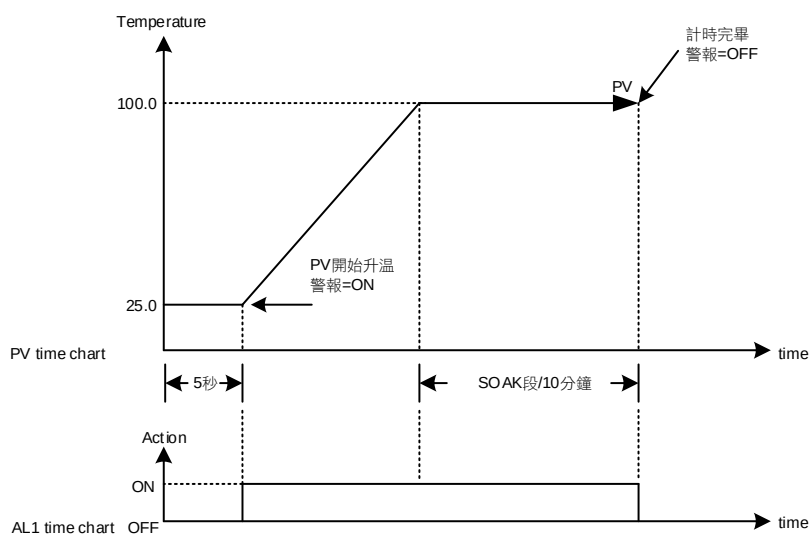
範例(3)

僅使用持溫計時 A (ALD1=10)

系統啟動此時警報 ON，直接將 PV 控制在 100°C，當 PV 到達 100°C 後開始持溫 10 分鐘，持溫完畢後關閉控制輸出與警報 OFF

參數設定

| Level | 參數名稱      | 參數設定值 | 說明            |
|-------|-----------|-------|---------------|
| 1     | SV        | 100.0 | 目標溫度值         |
| 3     | ALD1      | 10    | 使用警報 1 作為持溫警報 |
| 1     | SOAK(AL1) | 00.10 | 持溫 10 分鐘      |



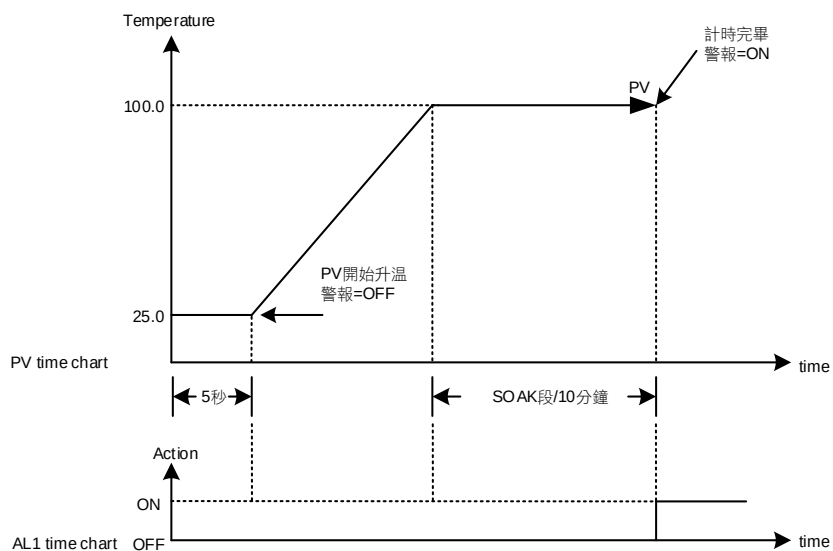
範例(4)

僅使用持溫計時 B (ALD1=19)

系統啟動此時警報 OFF，直接將 PV 控制在 100°C，當 PV 到達 100°C 後開始持溫 10 分鐘，持溫完畢後持續控制輸出與警報 ON

參數設定

| Level | 參數名稱      | 參數設定值 | 說明            |
|-------|-----------|-------|---------------|
| 1     | SV        | 100.0 | 目標溫度值         |
| 3     | ALD1      | 19    | 使用警報 1 作為持溫警報 |
| 1     | SOAK(AL1) | 00.10 | 持溫 10 分鐘      |



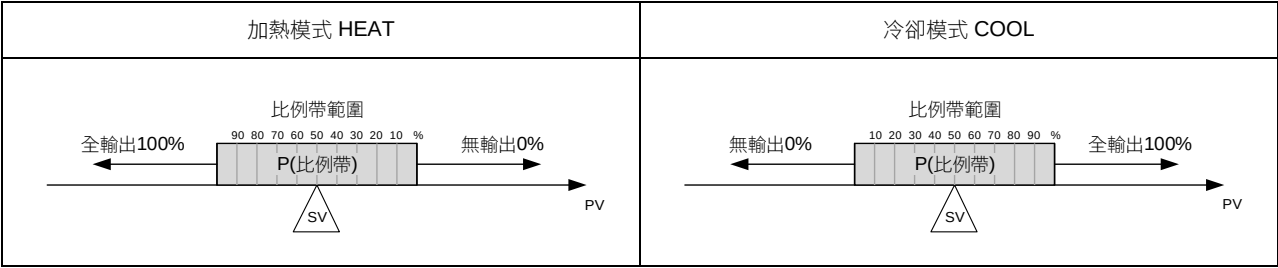


### 10.8 使用比例控制說明

概述

比例控制是一種最簡單的控制方式。控制器的輸出與輸入誤差信號成比例關係，本章說明相關參數該如何設定

功能示意圖



相關參數

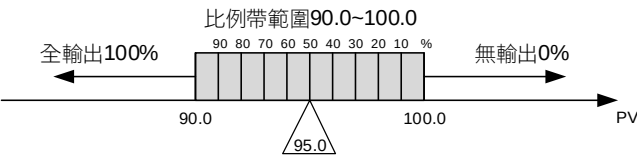
| 參數  | LED 顯示 | 內容                                           | 範圍    |      | 初始值  | 階層      | 顯示/隱藏  |
|-----|--------|----------------------------------------------|-------|------|------|---------|--------|
|     |        |                                              | 最大值   | 最小值  |      |         |        |
| SV  | ---    | 輸入目標設定值                                      | USPL  | LSPL | ---  | Level 1 | ---    |
| P1  | P11    | 第一組比例帶設定值<br>0.0 : ON/OFF 控制<br>其他值: 比例帶設定值  | 200.0 | 0.0  | 3.0  | Level 2 | ---    |
| ODU | 000    | 控制模式選擇<br>0 : HEAT (加熱模式)<br>1 : COOL (冷卻模式) | COOL  | HEAT | HEAT | Level 3 | SET7.2 |

設定步驟

1. 模式選擇
2. 決定比例帶範圍
3. 設定 SV， $SV = (\text{比例帶最大值} + \text{比例帶最小值}) / 2$
4. 全範圍值 = (範圍最大值 - 範圍最小值)
5. 計算 P 值 =  $((\text{比例帶最大值} - \text{比例帶最小值}) / \text{全範圍值}) \times 100$

範例 1

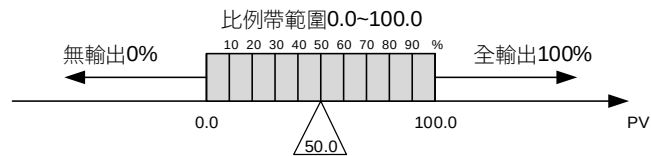
INP1= K1(-50.0~600.0) 當 PV 於 90.0~100.0 範圍內呈現比例輸出，SV= ? P= ?



1. 模式選擇 ODU= HEAT(加熱模式)
2. 比例帶範圍→ 90.0~100.0
3.  $SV = (\text{比例帶最大值} + \text{比例帶最小值}) / 2$   
→  $(100.0 + 90.0) / 2 = 95.0$ (比例帶中點)
4. 全範圍值 = (範圍最大值 - 範圍最小值)  
→  $600.0 - (-50.0) = 650.0$
5.  $P = ((\text{比例帶最大值} - \text{比例帶最小值}) / \text{全範圍值}) \times 100$   
→  $((100.0 - 90.0) / 650.0) \times 100 = 1.5384$ (約 1.5)

## 範例 2

INP1=AN4(0.0~100.0) 當 PV 於 0.0~100.0 範圍內呈現比例輸出，SV=？P=？



1. 模式選擇 OUD= COOL(冷卻模式)
2. 比例帶範圍→ 0.0~100.0
3.  $SV = (\text{比例帶最大值} + \text{比例帶最小值}) / 2$   
→  $(100.0 + 0.0) / 2 = 50.0$ (比例帶中點)
4. 全範圍值= (範圍最大值-範圍最小值)  
→  $100.0 - (0.0) = 100.0$
5.  $P = ((\text{比例帶最大值} - \text{比例帶最小值}) / \text{全範圍值}) \times 100$   
→  $((100.0 - 0.0) / 100.0) \times 100 = 100$

### 注意事項

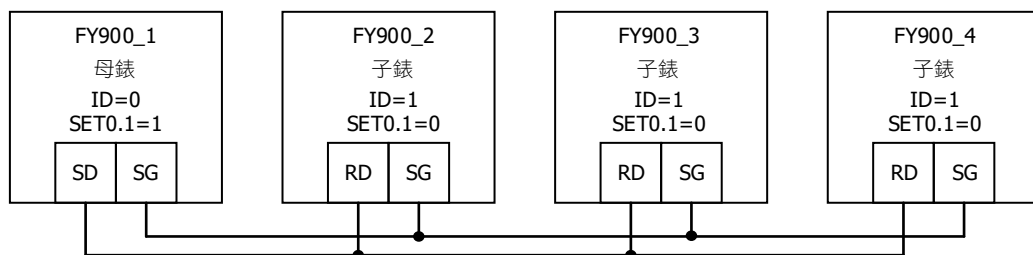
1. 僅使用比例控制時需將 I1 與 D1 值都設為 0
2. 全範圍請參考 [章節 3 輸入範圍一覽表](#)
3. 僅使用比例控制最終會存在一穩態誤差

## 10.9 子母錶通訊

### 概述

將母錶 SV 以數位方式傳送至所有子錶上的 SV，以達到所有子錶 SV 均可一致之功能

### 接線圖



### 相關參數

| 參數     | LED 顯示 | 內容                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 範圍   |      | 初始值  | 階層      | 顯示/隱藏                 |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---------|-----------------------|
|        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 最大值  | 最小值  |      |         |                       |
| RATE   |        | SV 衰減常數<br>RATE SV=SV x (RATE/9999)                                                                                                                                                                                                                                                | 9999 | 0    | 9999 | Level 1 | SET2.1<br>&<br>SET0.2 |
| PSL    |        | 通訊協定<br>0 : TAIE<br>1 : RTU<br><a href="#">詳細說明請參考通訊操作手冊</a>                                                                                                                                                                                                                       | RTU  | TAIE | TAIE | Level 3 | SET5.4                |
| BITS   |        | 通訊資料格式<br>0 : O_81<br>(parity bit=odd, stop bit=1)<br>1 : O_82<br>(parity bit=odd, stop bit=2)<br>2 : E_81<br>(parity bit=even, stop bit=1)<br>3 : E_82<br>(parity bit=even, stop bit=2)<br>4 : N_81<br>(parity bit=none, stop bit=1)<br>5 : N_82<br>(parity bit=none, stop bit=2) | N_82 | O_81 | O_81 | Level 3 | SET5.4                |
| IDNO   |        | 通訊機號                                                                                                                                                                                                                                                                               | 254  | 0    | 1    | Level 3 | SET5.4                |
| BAUD   |        | 通訊速率(鮑率)<br>0 : 24(2400)<br>1 : 48(4800)<br>2 : 96(9600)<br>3 : 192(19200)<br>4 : 384(38400)<br>5 : 576(57600)<br>6 : 1152(115200) bps                                                                                                                                             | 1152 | 24   | 96   | Level 3 | SET5.4                |
| SET0.1 |        | 0 : TTL 通訊模式選擇(子錶)<br>1 : TTL 通訊模式選擇(母錶)                                                                                                                                                                                                                                           | 1    | 0    | 0    | Level 4 | ---                   |
| SET0.2 |        | 0 : RATE 隱藏<br>1 : RATE 顯示                                                                                                                                                                                                                                                         | 1    | 0    | 0    | Level 4 | ---                   |

### 母錶設定步驟

1. 設定 IDNO= 0、PSL= TAIE
2. 設定 BITS= O\_81、BAUD= 96
3. 設定 SET0.1= 1
4. 設定 SET0.2= 0
5. 完成以上步驟後，母錶即開始向子錶傳輸 SV

### 子錶設定步驟

1. 設定 IDNO= 1、PSL= TAIE
2. 設定 BITS= O\_81、BAUD= 96
3. 設定 SET0.1= 0
4. 設定 SET0.2= 1
5. 設定 RATE= 9999
6. 完成以上步驟後，子錶即開始接收母錶的 SV

注意事項

1. 加裝子母錶通訊功能後，無法再加裝 RS-485 通訊
2. 子母錶通訊僅可使用在 TAIE 通訊協定(PSL= TAIE)
3. 母錶不使用 RATE 參數，若要衰減子錶接收到的 SV，請調整子錶端的 RATE 參數即可
4. 一台母錶最多可帶 10 台子錶，錶與錶間的配線請勿超過 1 公尺

## 10.10 人工線性(Piece Linear)輸入補償說明

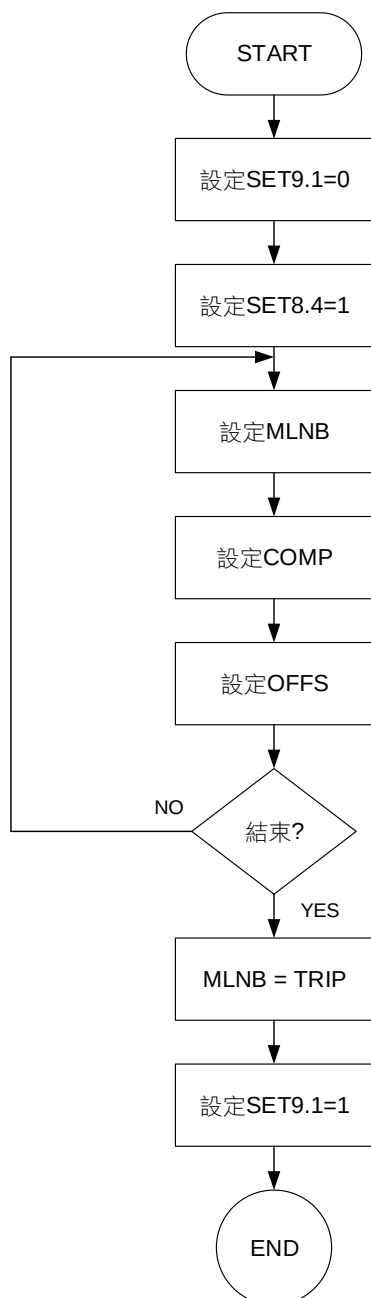
### 概述

當類比輸入信號源為非線性時，使用者可利用人工線性方式進行補正，非線性信號經過此功能的補正後可呈現線性

### 相關參數

| 參數     | LED 顯示 | 內容                                             | 範圍    |        | 初始值  | 階層      | 顯示/隱藏  |
|--------|--------|------------------------------------------------|-------|--------|------|---------|--------|
|        |        |                                                | 最大值   | 最小值    |      |         |        |
| MLNB   |        | 人工線性化段數選擇<br>TRIP：脫離人工線性化參數設定<br>1~10：人工線性段數設定 | 10    | TRIP   | TRIP | 快捷      | SET8.4 |
| COMP   |        | 人工線性化比較量                                       | USPL  | LSPL   | LSPL | 快捷      | SET8.4 |
| OFFS   |        | 人工線性化偏移量                                       | 150.0 | -150.0 | 0.0  | 快捷      | SET8.4 |
| SET8.4 |        | 0：MLNB, COMP, OFFS 隱藏<br>1：MLNB, COMP, OFFS 顯示 | 1     | 0      | 0    | Level 4 | ---    |
| SET9.1 |        | 人工線性化補償功能<br>0：關閉人工線性補償<br>1：開啟人工線性補償          | 1     | 0      | 0    | Level 4 | ---    |

### 人工線性設定流程圖



#### 設定人工線性段數

| 參數名稱 | LED 顯示 | 參數說明                                           | 參數初始值 | 參數階層 |
|------|--------|------------------------------------------------|-------|------|
| MLNB |        | 人工線性化段數選擇<br>TRIP：脫離人工線性化參數設定<br>1~10：人工線性段數設定 | TRIP  | 快捷   |

MLNB 為人工線性化段數選擇，共有 1~10 個設定段數，第一個設定段需符合範圍下限值，最後一個設定段需符合範圍上限值，扣除第一個與最後一個設定段，MLNB 可有 8 個段數提供線性化補償

當 MLNB ≠ TRIP 會在 MLNB → COMP → OFFS 做循環

當 MLNB=TRIP 會脫離人工線性化參數循環

#### 設定人工線性比較量

| 參數名稱 | LED 顯示 | 參數說明     | 參數初始值 | 參數階層 |
|------|--------|----------|-------|------|
| COMP |        | 人工線性化比較量 | LSPL  | 快捷   |

COMP 為需要做補償的數值，也就是說當非線性信號數值顯示在 COMP 的設定值以內時需要去做補償

第一個 COMP 設定值須等於 LSPL

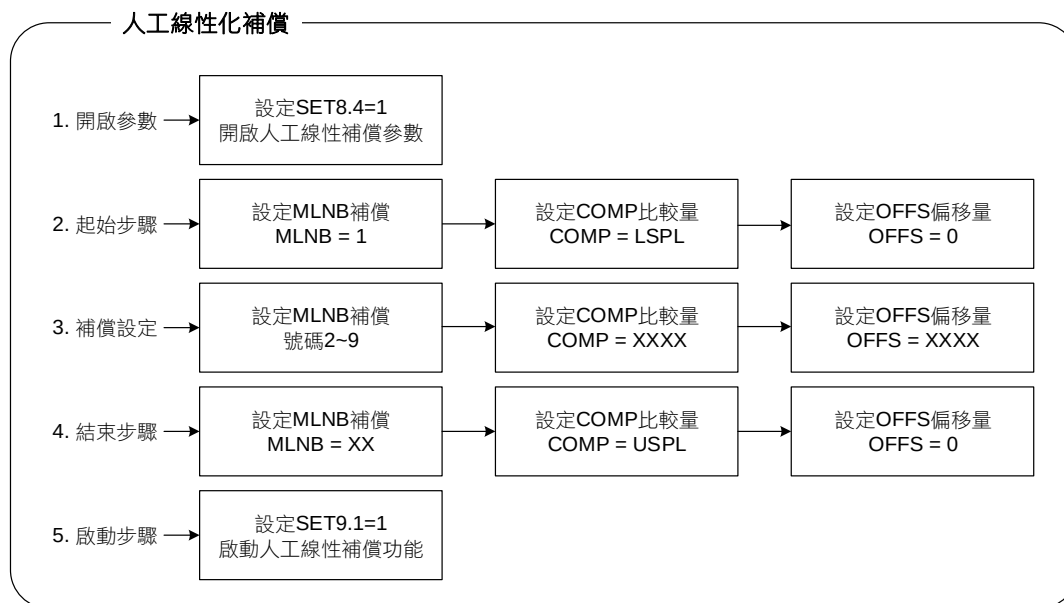
最後一個 COMP 設定值須等於 USPL

#### 設定人工線性偏移量

| 參數名稱 | LED 顯示 | 參數說明     | 參數初始值 | 參數階層 |
|------|--------|----------|-------|------|
| OFFS |        | 人工線性化偏移量 | 0.0   | 快捷   |

OFFS 為當非線性數值位於 COMP 的設定值以內時需要補償的值為何

#### 功能執行前設定



#### 範例 1

假設一信號源於 320°C 以內為非線性信號，故設定控制器於 3 個溫度點進行補正

(1) 95°C 時，需補正+5°C

(2) 185°C 時，需補正+15°C

(3) 320°C 時，需補正+30°C

步驟 1：先設定 SET8.4 = 1 & SET9.1 = 0

步驟 2：設定 MLNB = 1，COMP = LSPL，OFFS = 0

步驟 3：設定 MLNB = 2，COMP = 95，OFFS = 5

步驟 4：設定 MLNB = 3，COMP = 185，OFFS = 15

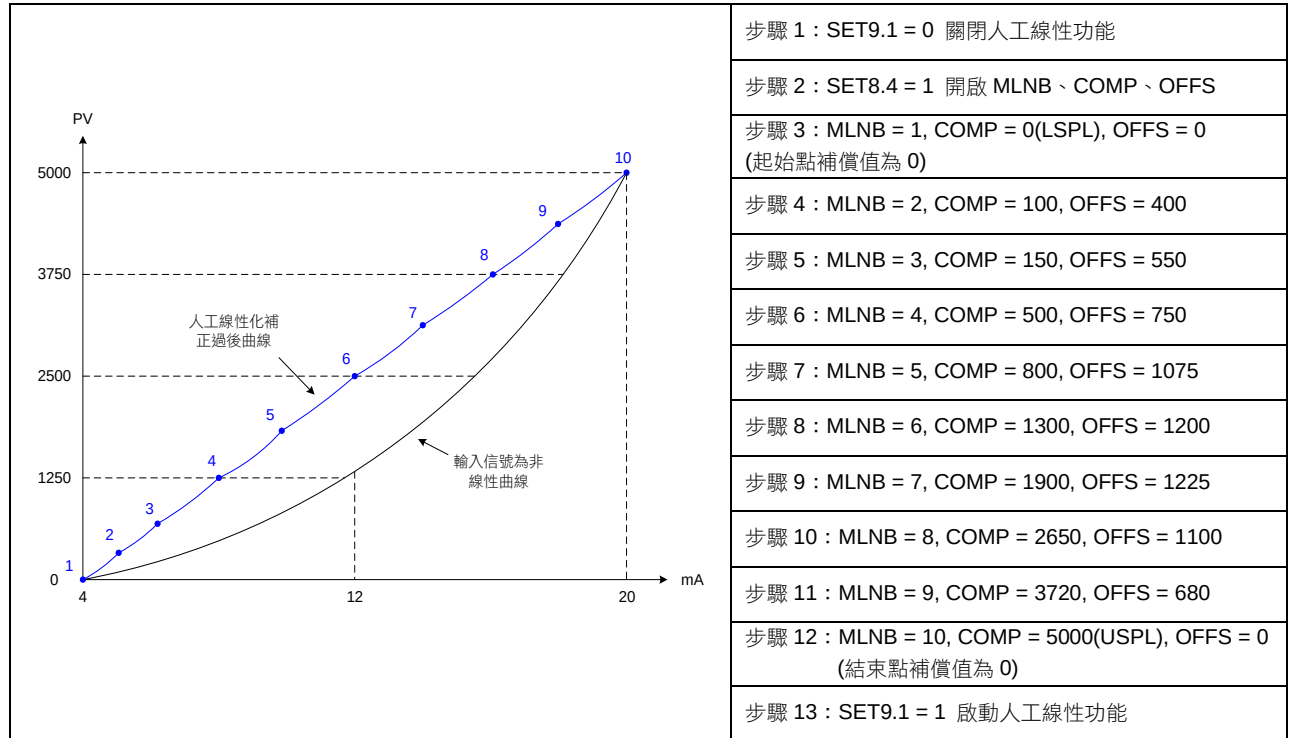
步驟 5：設定 MLNB = 4，COMP = 320，OFFS = 30

步驟 6：設定 MLNB = 5，COMP = USPL，OFFS = 0

步驟 7：設定 MLNB = TRIP & SET9.1 = 1

範例 2

輸入信號 4~20mA，範圍 0~5000，輸入信號為非線性(如下圖所示)，使用 10 段人工線性化補償



注意事項

1. 必須在 MLNB, COMP, OFFS 皆設定完成時才可啟動人工線性功能(SET9.1=1)，否則可能造成控制器顯示錯誤訊息
2. 不論補償的段數是多少，第一段的 COMP 需等於 LSPL，最後一段的 COMP 需等於 USPL

10.11 自動演算(Auto-tuning)和啟動演算(Startup tuning)

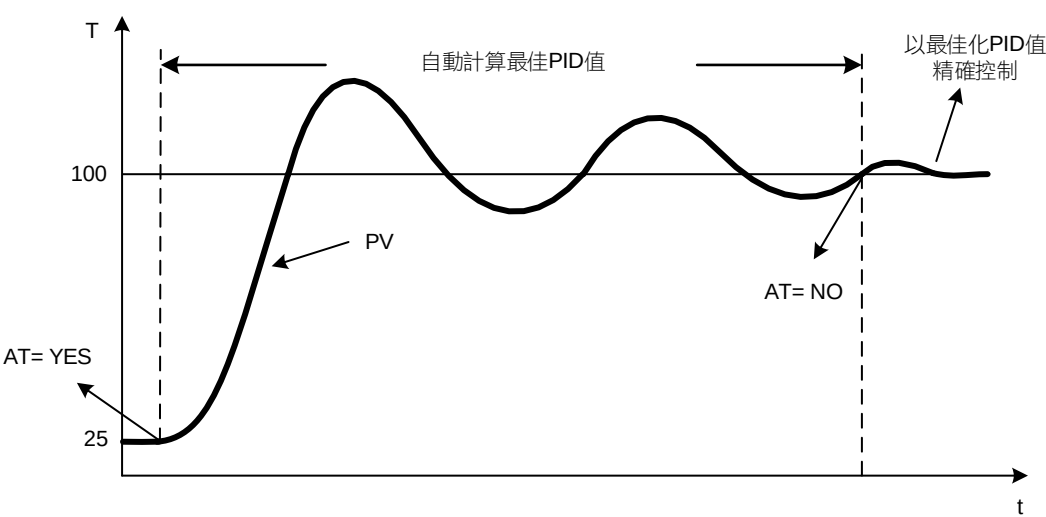
概述

如欲獲得精確控制的效果，可使用自動演算或啟動演算，執行完成後控制器會自動計算出系統最佳的 PID 值

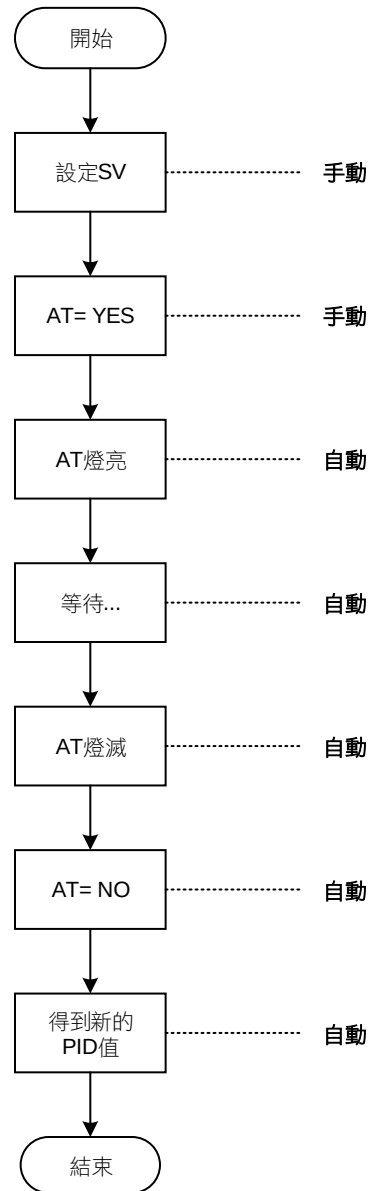
相關參數

| 參數    | LED 顯示 | 內容                                                                                                                | 範圍    |        | 初始值 | 階層      | 顯示/隱藏  |
|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|---------|--------|
|       |        |                                                                                                                   | 最大值   | 最小值    |     |         |        |
| AT    |        | 執行自動演算或啟動演算<br>0 : NO (PID 控制)<br>1 : YES (執行自動演算)<br>2 : PR.TU<br>(啟動演算，開機後執行一次)<br>3 : PRTU<br>(啟動演算，每次開機後都會執行) | PRTU  | NO     | NO  | Level 1 | SET1.2 |
| AT.VL |        | 自動演算偏移量<br>控制器會在(SV-AT.VL)的設定點做自動演算，此參數僅在執行自動演算時有效                                                                | 100.0 | -100.0 | 0.0 | Level 2 | ---    |

自動演算示意圖(Auto-tuning)



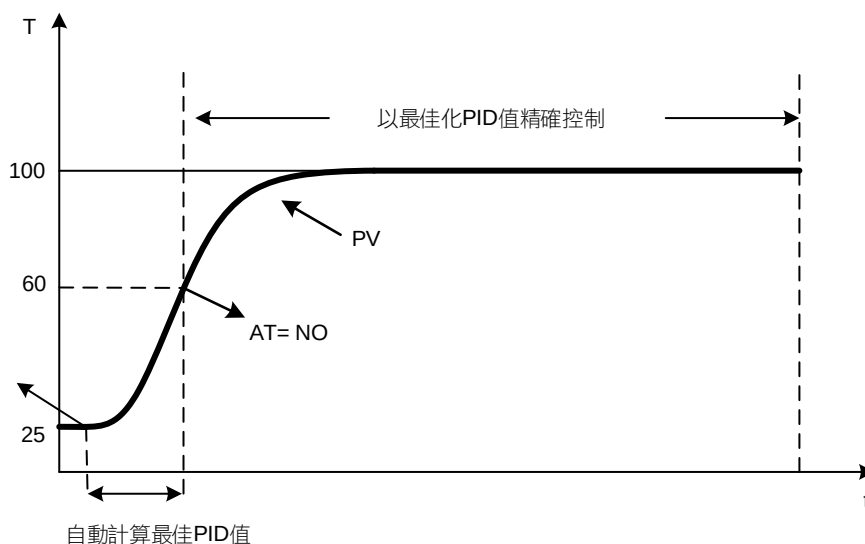




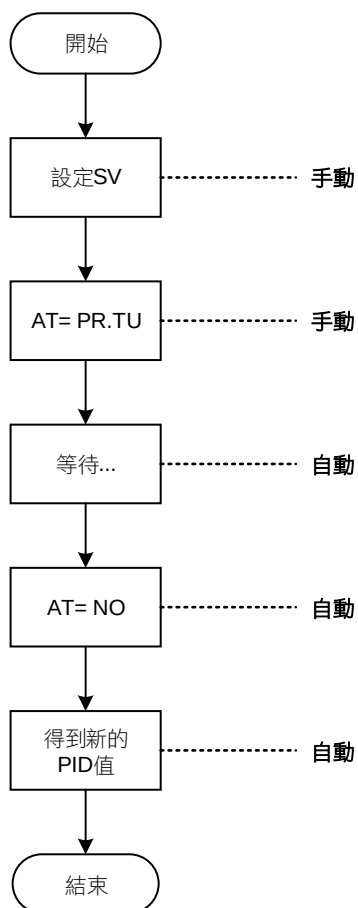
注意事項

1. 在執行自動演算期間程序值(PV)會大幅改變，請勿於這段時間內投料生產
2. 在執行自動演算期間請先解除限制輸出百分比的功能
3. 如果警報和輸出有連動配線，在執行自動演算期間請先解除
4. 執行自動演算超過 2 小時控制器會恢復為控制狀態，並顯示自動演算失敗訊息(AUTF)
5. 如有更換系統元件(加熱器、傳感器...)，請重新執行自動演算
6. 自動演算可使用於加熱或冷卻設備
7. 在雙輸出型控制器執行自動演算，會同時更新加熱側和冷卻側的 PID 值
8. 可於任何溫度點執行自動演算

## 啟動演算示意圖(Startup tuning)



## 啟動演算設定流程圖



### 注意事項

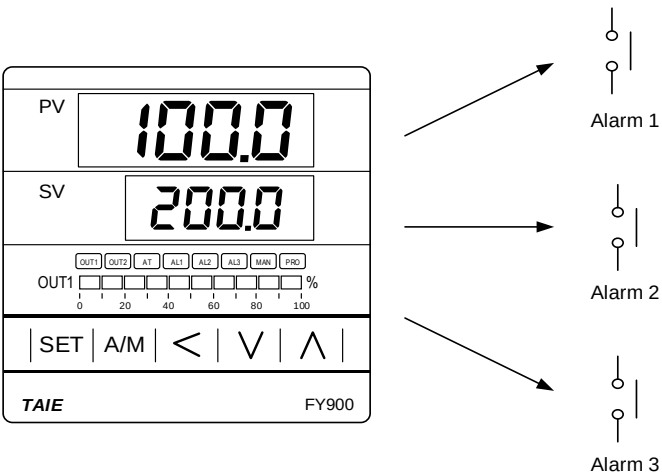
1. SV 和 PV 間的差距需大於(full range x 0.06)，啟動演算程序才會執行  
e.g. K1= -50.0~600.0，full range= 650.0，(650.0 x 0.06) = 39  
PV= 25.0，SV 需大於 64(25+39)啟動演算程序才會執行
2. 請於系統未加熱，PV 於常溫的狀態去執行啟動演算
3. 啟動演算並無 AT 燈號指示狀態，當 PV > (SV x 0.6)，啟動演算程序即完成
4. 啟動演算僅適用於加熱設備，無法使用在冷卻設備
5. 啟動演算僅適用於單輸出控制器，無法使用在雙輸出控制器

# 11. 警報動作說明

## 概述

FY/FA 控制器可支援多達三組的警報功能，每組警報有 19 種選項，使用者可根據需求選擇最適合之警報模式來做程序上的保護或應用。

## 功能示意圖

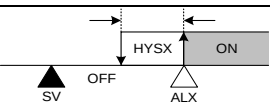
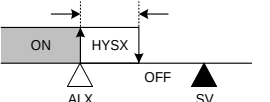
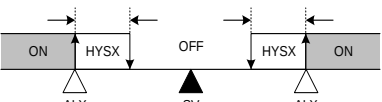
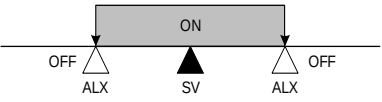
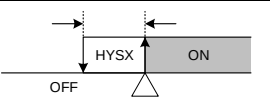
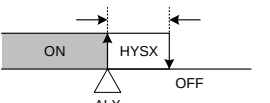


## 參數設定

| 參數   | LED 顯示 | 內容                                                             | 範圍    |        | 初始值   | 階層      | 顯示/隱藏  |
|------|--------|----------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|---------|--------|
|      |        |                                                                | 最大值   | 最小值    |       |         |        |
| AL1  | AL1    | 第一組警報設定值                                                       | USPL  | -1999  | 1.0   | Level 1 | SET1.3 |
| AL2  | AL2    | 第二組警報設定值                                                       | USPL  | -1999  | 1.0   | Level 1 | SET1.4 |
| AL3  | AL3    | 第三組警報設定值                                                       | USPL  | -1999  | 1.0   | Level 1 | SET2.1 |
| ALD1 | ALD1   | 第一組警報動作模式<br>(請參考章節 11.1 警報模式)                                 | 19    | 0      | 11    | Level 3 | SET3.1 |
| ALT1 | ALT1   | 0.00：警報閃爍動作<br>99.59：警報持續動作<br>0.01~99.58：警報延遲動作時間<br>時間格式：分.秒 | 99.59 | 0.00   | 99.59 | Level 3 | SET3.2 |
| ALD2 | ALD2   | 第二組警報動作模式<br>(請參考章節 11.1 警報模式)                                 | 19    | 0      | 11    | Level 3 | SET3.3 |
| ALT2 | ALT2   | 0.00：警報閃爍動作<br>99.59：警報持續動作<br>0.01~99.58：警報延遲動作時間<br>時間格式：分.秒 | 99.59 | 0.00   | 99.59 | Level 3 | SET3.4 |
| ALD3 | ALD3   | 第三組警報動作模式<br>(請參考章節 11.1 警報模式)                                 | 18    | 0      | 11    | Level 3 | SET4.1 |
| ALT3 | ALT3   | 0.00：警報閃爍動作<br>99.59：警報持續動作<br>0.01~99.58：警報延遲動作時間<br>時間格式：分.秒 | 99.59 | 0.00   | 99.59 | Level 3 | SET4.2 |
| HYSA | HYSA   | 警報遲滯調整                                                         | 999.9 | -199.9 | 1.0   | Level 3 | SET4.3 |
| SETA | SETA   | 警報特殊功能設定<br>(詳細請參考章節 11.2)                                     | 1111  | 0000   | 0000  | Level 3 | SET5.3 |

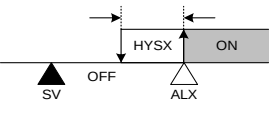
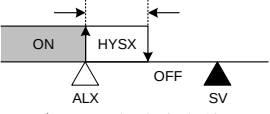
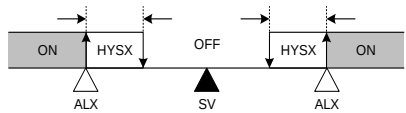
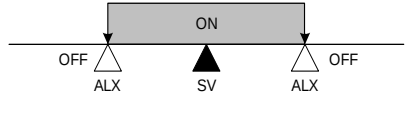
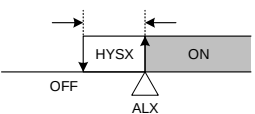
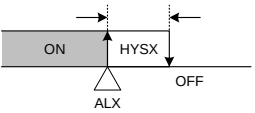
## 11.1 警報模式

▲ : SV    △ : 警報設定值    X : 1 / 2 / 3 (警報最多有 3 組)

| ALDX | 警報模式                  | 說明                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0    | 沒有警報功能                | 不驅動任何警報繼電器與對應的 LED 燈號                                                                                                                                                                                                              |
| 1    | 偏差高警報<br>(第一次不警報)     |                                                                                                                                                  |
|      |                       | 公式<br>$PV \geq (SV + ALX) \rightarrow \text{Alarm ON}$<br>$PV \leq (SV + ALX - HYSX) \rightarrow \text{Alarm OFF}$                                                                                                                 |
| 2    | 偏差低警報<br>(第一次不警報)     | <br>*ALX 需設定為負值                                                                                                                                  |
|      |                       | 公式<br>$PV \leq (SV + ALX) \rightarrow \text{Alarm ON}$<br>$PV \geq (SV + ALX + HYSX) \rightarrow \text{Alarm OFF}$                                                                                                                 |
| 3    | 偏差高低警報<br>(第一次不警報)    |                                                                                                                                                  |
|      |                       | 公式<br>$PV \geq (SV + ALX) \rightarrow \text{Alarm ON}$<br>$PV \leq (SV - ALX) \rightarrow \text{Alarm ON}$<br>$PV \geq (SV - ALX + HYSX) \rightarrow \text{Alarm OFF}$<br>$PV \leq (SV + ALX - HYSX) \rightarrow \text{Alarm OFF}$ |
| 4    | 區域內警報<br>(第一次不警報)     |                                                                                                                                                |
|      |                       | 公式<br>$PV \leq (SV + ALX) \rightarrow \text{Alarm ON}$<br>$PV \geq (SV - ALX) \rightarrow \text{Alarm ON}$<br>$PV > (SV + ALX) \rightarrow \text{Alarm OFF}$<br>$PV < (SV - ALX) \rightarrow \text{Alarm OFF}$                     |
| 5    | 絕對高警報<br>(第一次不警報)     |                                                                                                                                                |
|      |                       | 公式<br>$PV \geq ALX \rightarrow \text{Alarm ON}$<br>$PV \leq (ALX - HYSX) \rightarrow \text{Alarm OFF}$                                                                                                                             |
| 6    | 絕對低警報<br>(第一次不警報)     |                                                                                                                                                |
|      |                       | 公式<br>$PV \leq ALX \rightarrow \text{Alarm ON}$<br>$PV \geq (ALX + HYSX) \rightarrow \text{Alarm OFF}$                                                                                                                             |
| 7    | 段執行警報<br>(只適用於可程式控制器) | 當程式段進入 ALX 的設定值時警報動作                                                                                                                                                                                                               |
| 8    | 系統異常警報                | 當 PV 顯示錯誤訊息時警報動作                                                                                                                                                                                                                   |
| 9    | HBA 警報                | 成立條件:<br>1. 加熱器電流小於 HBAC 的設定值<br>2. OUT1 輸出量超過 HBOP 的設定值<br>3. 上列 1 & 2 的條件都成立並持續超過 20 秒<br>詳細請參考章節 <a href="#">10.4 加熱器斷線警報(HBA)說明</a><br>*此模式僅限 ALD1 或 ALD2 設定                                                                   |
|      | 升温斜率                  | 詳細請參考章節 <a href="#">10.7 單段升温+持溫計時</a><br>*此模式僅限 ALD3 設定                                                                                                                                                                           |

## 11.1 警報模式

▲ : SV    △ : 警報設定值    X : 1 / 2 / 3 (警報最多有 3 組)

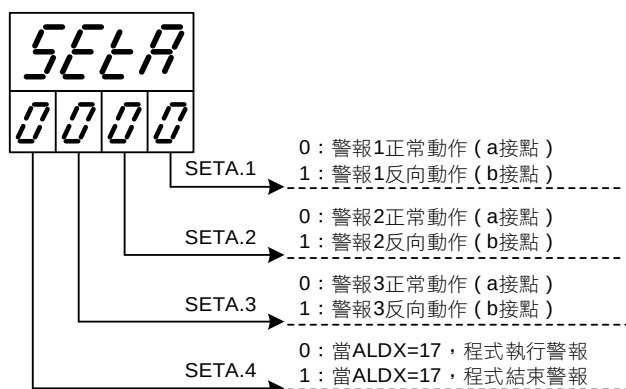
| ALDX | 警報模式                       | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10   | 持溫計時 A                     | <p>控制器啟動後警報動作(ON)，當控制器溫度(PV)到達 SV 目標設定值後持溫計時開始，計時到達 SOAK 設定值後計時結束，此時警報關閉(OFF)並停止控制輸出，如欲再次啟動持溫計時，請重新設定新的 SV 目標設定值。</p> <p>如有搭配升温斜率(RAMP)，即使 SV 的升温尚未到達 SV 目標設定值，只要滿足條件 <math>PV \geq SV</math> 目標設定值，SOAK 會開始計時。</p> <p>詳細請參考章節 <a href="#">10.7 單段升温+持溫計時</a></p> <p>*此模式僅限 ALD1 或 ALD2 設定</p> <p>*於此模式中時間格式固定為“小時.分”</p> |
| 11   | 偏差高警報                      |  <p>公式</p> $PV \geq (SV + ALX) \rightarrow \text{Alarm ON}$ $PV \leq (SV + ALX - HYSX) \rightarrow \text{Alarm OFF}$                                                                                                                    |
| 12   | 偏差低警報                      |  <p>*ALX 需設定為負值</p> <p>公式</p> $PV \leq (SV + ALX) \rightarrow \text{Alarm ON}$ $PV \geq (SV + ALX + HYSX) \rightarrow \text{Alarm OFF}$                                                                                                 |
| 13   | 偏差高低警報                     |  <p>公式</p> $PV \geq (SV + ALX) \rightarrow \text{Alarm ON}$ $PV \leq (SV - ALX) \rightarrow \text{Alarm ON}$ $PV \geq (SV - ALX + HYSX) \rightarrow \text{Alarm OFF}$ $PV \leq (SV + ALX - HYSX) \rightarrow \text{Alarm OFF}$         |
| 14   | 區域內警報                      |  <p>公式</p> $PV \leq (SV + ALX) \rightarrow \text{Alarm ON}$ $PV \geq (SV - ALX) \rightarrow \text{Alarm ON}$ $PV > (SV + ALX) \rightarrow \text{Alarm OFF}$ $PV < (SV - ALX) \rightarrow \text{Alarm OFF}$                            |
| 15   | 絕對高警報                      |  <p>公式</p> $PV \geq ALX \rightarrow \text{Alarm ON}$ $PV \leq (ALX - HYSX) \rightarrow \text{Alarm OFF}$                                                                                                                               |
| 16   | 絕對低警報                      |  <p>公式</p> $PV \leq ALX \rightarrow \text{Alarm ON}$ $PV \geq (ALX + HYSX) \rightarrow \text{Alarm OFF}$                                                                                                                               |
| 17   | 可程式執行/結束警報<br>(只適用於可程式控制器) | <p>SETA.4=0 當程式執行，警報動作</p> <p>SETA.4=1 當程式結束，警報動作</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 18   | 系統正常警報                     | 當 PV 無錯誤訊息顯示時警報動作                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 11.1 警報模式

▲ : SV    △ : 警報設定值    X : 1/2/3 (警報最多有 3 組)

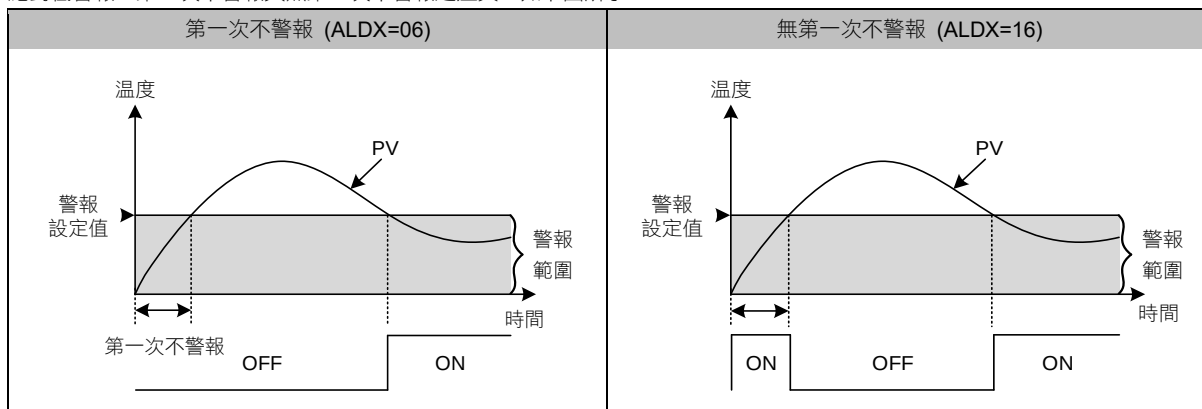
| ALDX | 警報模式   | 說明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19   | 持溫計時 B | <p>控制器啟動後警報停止(OFF)，當控制器溫度(PV)到達 SV 目標設定值後持溫計時開始，計時到達 SOAK 設定值後計時結束，此時警報動作(ON)並持續控制輸出，如欲再次啟動持溫計時，請重新設定新的 SV 目標設定值。</p> <p>如有搭配升温斜率(RAMP)，即使 SV 的升温尚未到達 SV 目標設定值，只要滿足條件 <math>PV \geq SV</math> 目標設定值，SOAK 會開始計時。</p> <p>詳細請參考章節 <a href="#">10.7 單段升温+持溫計時</a></p> <p>*此模式僅限 ALD1 或 ALD2 設定</p> <p>*於此模式中時間格式固定為“小時.分”</p> |

## 11.2 警報特殊設定



## 11.3 範例說明

絕對低警報，第一次不警報與無第一次不警報之差異，如下圖所示

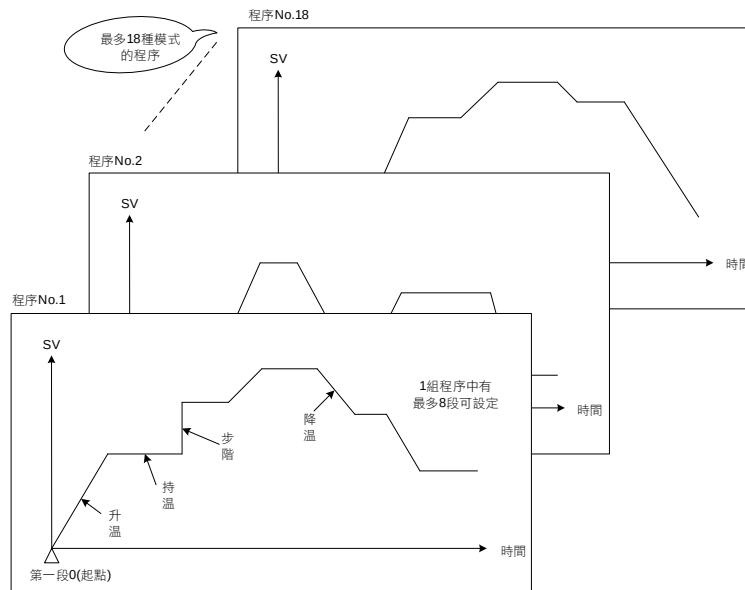


## 12. 可程式說明

### 概述

程序功能是指 SV 隨著時間變化的功能，用戶可自訂 SV 值隨時間變化的曲線，這種運行模式稱為可程式設定。

1. 最多可有 18 組程序設定
2. 每組程序最多可設定 8 個段數
3. 每個段數可選擇升温、持溫、步階、降溫等 4 種設置
4. 可任意將不同組別的程序串接，1 組程序最大可達 144 段



### 12.1 程式相關設定參數

| 參數   | LED 顯示 | 內容                                                                                                | 範圍    |      | 初始值   | 階層      | 顯示/隱藏   |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|---------|---------|
|      |        |                                                                                                   | 最大值   | 最小值  |       |         |         |
| PTN  | 8888   | 程式組別設定，1~18 組可規劃                                                                                  | 18    | 1    | 1     | Level 1 | PROG=ON |
| SEG  | 8888   | 程式執行段顯示                                                                                           | 144   | 1    | 1     | Level 1 | PROG=ON |
| TIMR | 88.88  | 程式執行段剩餘時間顯示<br>PV 位置：顯示執行段剩餘時間<br>SV 位置：顯示執行段總執行時間                                                | 99.59 | 0.00 | 0.00  | Level 1 | PROG=ON |
| SV_1 | 5111   | 第 1 段 SV 設定值                                                                                      | USPL  | LSPL | 0.0   | Level 1 | PROG=ON |
| TM_1 | 88.88  | 第 1 段執行時間設定值，此參數決定段與段或組與組間的連結<br>END(-1)：程式結束段<br>0.00：步階設定<br>0.01~99.58：執行時間<br>99.59：程式於此段持續執行 | 99.59 | -1   | 0.00  | Level 1 | PROG=ON |
| OUT1 | 00.00  | 第 1 段輸出百分比限制                                                                                      | 100.0 | 0.0  | 100.0 | Level 1 | PROG=ON |
| SV_2 | 5112   | 第 2 段 SV 設定值                                                                                      | USPL  | LSPL | 0.0   | Level 1 | PROG=ON |
| TM_2 | 88.88  | 第 2 段執行時間設定值                                                                                      | 99.59 | -1   | 0.00  | Level 1 | PROG=ON |
| OUT2 | 00.00  | 第 2 段輸出百分比限制                                                                                      | 100.0 | 0.0  | 100.0 | Level 1 | PROG=ON |
| SV_3 | 5113   | 第 3 段 SV 設定值                                                                                      | USPL  | LSPL | 0.0   | Level 1 | PROG=ON |
| TM_3 | 88.88  | 第 3 段執行時間設定值                                                                                      | 99.59 | -1   | 0.00  | Level 1 | PROG=ON |
| OUT3 | 00.00  | 第 3 段輸出百分比限制                                                                                      | 100.0 | 0.0  | 100.0 | Level 1 | PROG=ON |
| SV_4 | 5114   | 第 4 段 SV 設定值                                                                                      | USPL  | LSPL | 0.0   | Level 1 | PROG=ON |
| TM_4 | 88.88  | 第 4 段執行時間設定值                                                                                      | 99.59 | -1   | 0.00  | Level 1 | PROG=ON |

## 12.1 程式相關設定參數

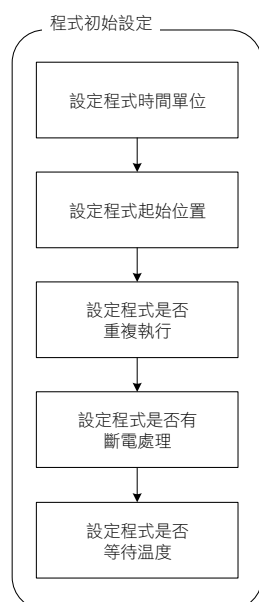
| 參數     | LED 顯示 | 內容                                                        | 範圍    |      | 初始值   | 階層      | 顯示/隱藏   |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------|-------|------|-------|---------|---------|
|        |        |                                                           | 最大值   | 最小值  |       |         |         |
| OUT4   |        | 第 4 段輸出百分比限制                                              | 100.0 | 0.0  | 100.0 | Level 1 | PROG=ON |
| SV_5   |        | 第 5 段 SV 設定值                                              | USPL  | LSPL | 0.0   | Level 1 | PROG=ON |
| TM_5   |        | 第 5 段執行時間設定值                                              | 99.59 | -1   | 0.00  | Level 1 | PROG=ON |
| OUT5   |        | 第 5 段輸出百分比限制                                              | 100.0 | 0.0  | 100.0 | Level 1 | PROG=ON |
| SV_6   |        | 第 6 段 SV 設定值                                              | USPL  | LSPL | 0.0   | Level 1 | PROG=ON |
| TM_6   |        | 第 6 段執行時間設定值                                              | 99.59 | -1   | 0.00  | Level 1 | PROG=ON |
| OUT6   |        | 第 6 段輸出百分比限制                                              | 100.0 | 0.0  | 100.0 | Level 1 | PROG=ON |
| SV_7   |        | 第 7 段 SV 設定值                                              | USPL  | LSPL | 0.0   | Level 1 | PROG=ON |
| TM_7   |        | 第 7 段執行時間設定值                                              | 99.59 | -1   | 0.00  | Level 1 | PROG=ON |
| OUT7   |        | 第 7 段輸出百分比限制                                              | 100.0 | 0.0  | 100.0 | Level 1 | PROG=ON |
| SV_8   |        | 第 8 段 SV 設定值                                              | USPL  | LSPL | 0.0   | Level 1 | PROG=ON |
| TM_8   |        | 第 8 段執行時間設定值                                              | 99.59 | -1   | 0.00  | Level 1 | PROG=ON |
| OUT8   |        | 第 8 段輸出百分比限制                                              | 100.0 | 0.0  | 100.0 | Level 1 | PROG=ON |
| WAIT   |        | 程式執行等待溫度<br>0：程式執行時不等待 PV 溫度<br>其它值：當 PV= SV-WAIT，程式跳至下一段 | 1000  | 0    | 0     | Level 1 | SET5.3  |
| SET8.1 |        | 程式是否重複執行<br>0：程式無重複執行<br>1：程式重複執行                         | 1     | 0    | 0     | Level 4 | ---     |
| SET8.2 |        | 程式是否有電源失敗處理<br>0：無電源失敗處理<br>1：電源失敗處理                      | 1     | 0    | 0     | Level 4 | ---     |
| SET8.3 |        | 程式執行起始值位置<br>0：程式從 0 開始執行<br>1：程式從當前 PV 值開始執行             | 1     | 0    | 1     | Level 4 | ---     |
| SET9.2 |        | 程式時間格式<br>0：小時.分<br>1：分.秒                                 | 1     | 0    | 0     | Level 4 | ---     |

## 12.2 按鍵操作說明

| 程式功能         | 使用按鍵 | 功能說明                                                                   |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------|
| 程式執行(RUN)    |      | 於主畫面顯示(PV/SV)或是於參數 PTN 時，按下此鍵啟動程式(RUN)，PRO_LED 燈號亮，PV 位置顯示 3 次"RUN"訊息。 |
| 程式暫停(HALT)   |      | 暫停執行中的程式(HALT)，PRO_LED 燈號持續亮著。<br>此時 PV 位置會將當前溫度值與 HALT 訊息交互顯示。        |
| 程式跳段(JUMP)   | +    | 跳至下一段(JUMP)，PV 位置顯示 3 次"JUMP"訊息，可連續跳段。                                 |
|              |      | 持續按住上升鍵 + SET 鍵 1 下跳 1 段。                                              |
|              |      | 持續按住上升鍵+ SET 鍵 2 下跳 2 段，依此類推。                                          |
| 程式停止(Reset)  | +    | 停止執行中的程式(STOP)，PRO_LED 燈號熄滅，PV 位置顯示 3 次"REST"訊息。                       |
| 回到主畫面(PV/SV) |      | 按下 A/M 鍵 2 秒會跳至參數 OUTL，再按下 A/M 鍵 2 秒即可跳回 PV/SV 顯示。                     |



## 12.3 程式執行前的初始設定



### 1. 設定程序時間單位

| 參數名稱   | LED 顯示 | 參數說明                      | 參數初始值 | 參數階層    |
|--------|--------|---------------------------|-------|---------|
| SET9.2 | SEt9   | 程式時間格式<br>0：小時.分<br>1：分.秒 | 0     | Level 4 |

此參數決定程式執行時的時間基底

當 SET9.2 = 0, TM\_n=33.23 此段的執行時間為 33 小時又 23 分

當 SET9.2 = 1, TM\_n=33.23 此段的執行時間為 33 分鐘又 23 秒

### 2. 設定程序起始值

| 參數名稱   | LED 顯示 | 參數說明                                          | 參數初始值 | 參數階層    |
|--------|--------|-----------------------------------------------|-------|---------|
| SET8.3 | SEt8   | 程式執行起始值位置<br>0：程式從 0 開始執行<br>1：程式從當前 PV 值開始執行 | 1     | Level 4 |

程式啟動時 SV 的起始值會根據 SET8.3 的設定值來執行。

(1) SET8.3 = 0, PV=50.0, 第一段目標溫度=100.0, 第一段 TM\_1=1.00(小時)

當程式啟動時 SV 會從 0.0 開始執行, SV 到達 100.0 所執行時間為一個小時。

(2) SET8.3 = 1, PV=50.0, 第一段目標溫度=100.0, 第一段 TM\_1=1.00(小時)

當程式啟動時 SV 會從 PV 溫度值 50.0 開始執行, SV 到達 100.0 所執行時間為一個小時。

※ 程式啟動時如果 PV 於第一段設定溫度內, 控制器將不執行節約時間。

(3) SET8.3 = 1, PV=150.0, 第一段目標溫度=100.0, 第一段 TM\_1=1.00(小時), 第二段目標溫度=200.0, 第二段 TM\_2=1.00(小時)

當程式啟動時 SV 會從 PV 溫度值 150.0 開始執行, 控制器會扣除 100.0~150.0 所需的時間, 所以 SV 到達 200.0 所執行時間為 30 分鐘。

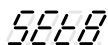
※ 程式啟動時如果 PV 不是於第一段設定溫度內, 控制器將執行節約時間。

### 3. 設定程序是否重複執行

| 參數名稱   | LED 顯示 | 參數說明                              | 參數初始值 | 參數階層    |
|--------|--------|-----------------------------------|-------|---------|
| SET8.1 | SEt8   | 程式是否重複執行<br>0：程式無重複執行<br>1：程式重複執行 | 0     | Level 4 |

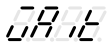
當執行完最後一段程式後並不會跳結束訊息(END), SV 值將會從第一段程式開始執行。

#### 4. 設定程序是否有斷電處理

| 參數名稱   | LED 顯示                                                                            | 參數說明                                 | 參數初始值 | 參數階層    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|---------|
| SET8.2 |  | 程式是否有電源失敗處理<br>0：無電源失敗處理<br>1：電源失敗處理 | 0     | Level 4 |

當程式執行中遭遇電源瞬斷導致控制器重新啟動，若有設定電源失敗處理，控制器重新啟動後會執行斷電時的程式段。  
假設電源失效段為第 4 段，從 100 升溫至 200，電源於 SV=125 時瞬斷，控制器重新啟動後，SV 會從 100 開始執行起。  
(重新執行第 4 段程式)

#### 5. 設定程序是否等待溫度

| 參數名稱 | LED 顯示                                                                            | 參數說明                                    | 參數初始值 | 參數階層    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|---------|
| WAIT |  | 程式執行等待溫度<br>設定值 0 為不等待溫度<br>其它值為等待溫度之間距 | 0.0   | Level 3 |

當程式執行時，若 WAIT=0.0，SV 到達設定溫度後，無論 PV 是否到達目標溫度，控制器會直接跳下一段。  
當程式執行時，若 WAIT≠0.0，SV 到達設定溫度後，若 PV 尚未到達目標溫度，控制器會等待 PV 溫度達到 SV-WAIT 之溫度時，才跳下一段。

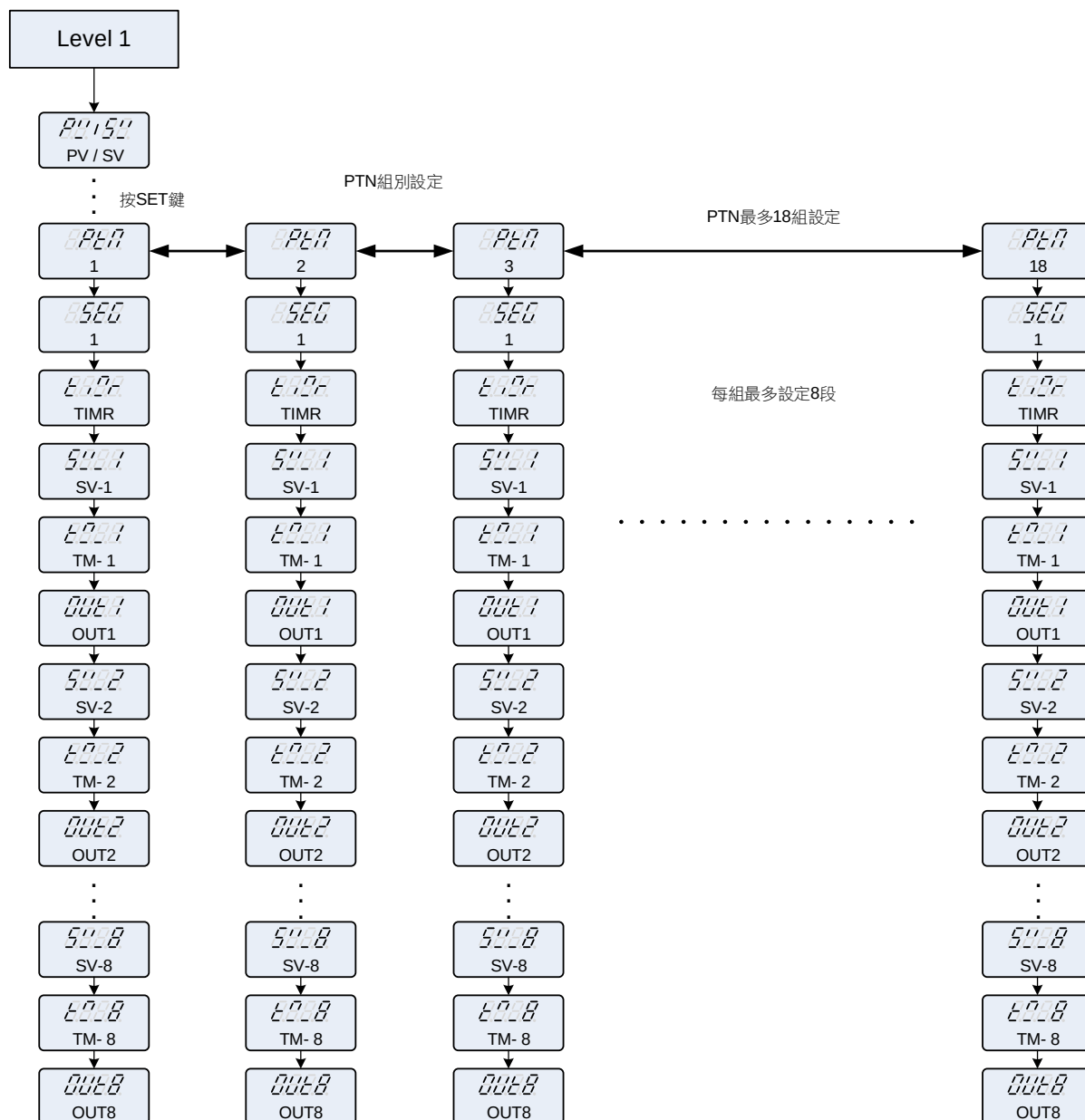
(1) WAIT=0.0 沒設定等待溫度：假設該段設定溫度 100.0 當控制器 SV 到達該段目標溫度 100.0 後，直接跳下一段。

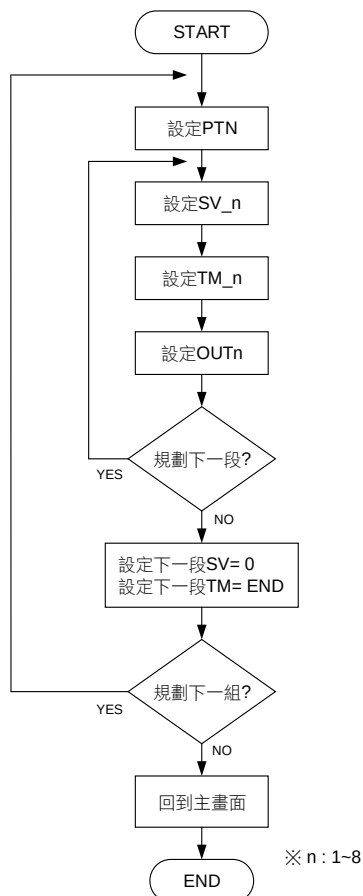
(2) WAIT=5.0 有設定等待溫度：假設該段設定溫度 100.0 當控制器 SV 到達該段目標溫度 100.0 後，等待 PV 溫度，PV 需到達 100.0-5.0 (SV-WAIT)=95.0 時，才會跳下一段程式。

## 12.4 創建程序

PTN 共有 18 組程式可供選擇，SEG 每組程式有 8 段可設定

程式結構示意圖





1. 設定程式組別

| 參數名稱 | LED 顯示 | 參數說明             | 參數初始值 | 參數階層    |
|------|--------|------------------|-------|---------|
| PTN  |        | 程式組別設定，1~18 組可規劃 | 1     | Level 1 |

2. 設定第 n 段 SV

| 參數名稱 | LED 顯示 | 參數說明                            | 參數初始值 | 參數階層    |
|------|--------|---------------------------------|-------|---------|
| SV_n |        | 第 n 段(SV_1~SV_8)SV 設定值，1~8 段可規劃 | 0     | Level 1 |

3. 設定第 n 段 TM

| 參數名稱 | LED 顯示 | 參數說明                                                                                                               | 參數初始值 | 參數階層    |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| TM_n |        | 第 n 段(TM_1~TM_8)時間設定值，1~8 段可規劃<br>此參數決定段與段或組與組間的連結<br>END：程式結束段<br>0.00：步階設定<br>0.01~99.58：執行時間<br>99.59：程式於此段持續執行 | 0     | Level 1 |

TM\_n 設定例如下列說明：

第 5 段(SEG\_5)下的 TM\_5 設定為 END → 當程式執行完第 4 段(SEG\_4)後，第 5 段(SEG\_5)為程式結束段  
PV 會顯示 END 訊息(程式停在第 5 段)

第 5 段(SEG\_5)下的 TM\_5 設定為 0.00 → 當程式執行完第 4 段(SEG\_4)後，第 5 段(SEG\_5)的 SV 值為步階變化

第 5 段(SEG\_5)下的 TM\_5 設定為 10.00 → 當程式執行完第 4 段(SEG\_4) 後，第 5 段(SEG\_5)執行 TM\_5 的設定時間

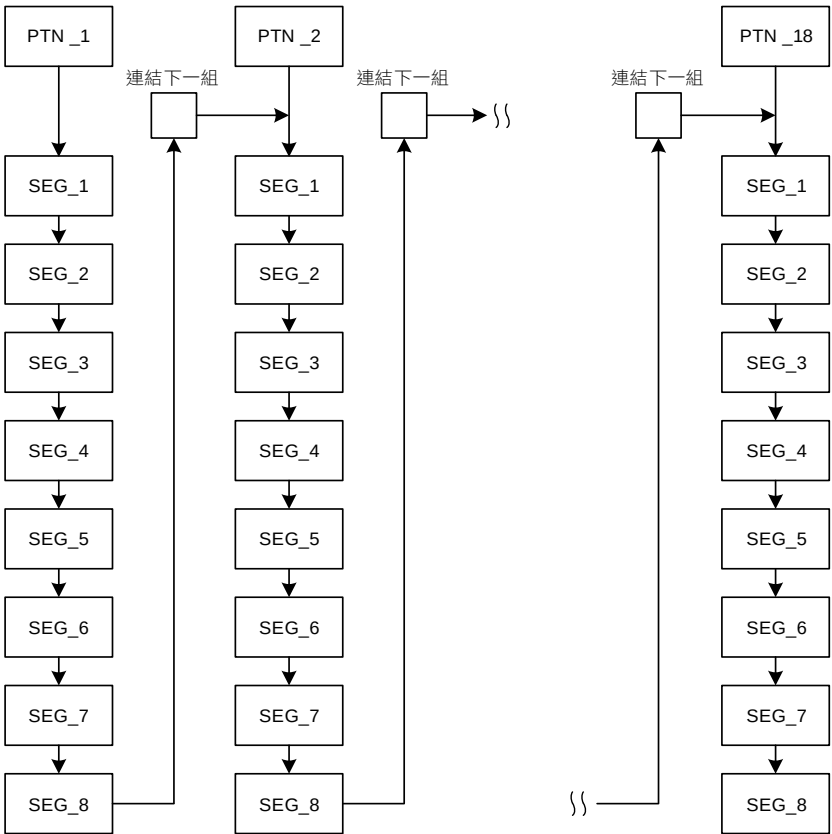
第 5 段(SEG\_5)下的 TM\_5 設定為 99.59 → 當程式執行完第 4 段(SEG\_4) 後，第 5 段(SEG\_5) 為程式持續執行段，不會結束(程式持續執行第 5 段，不會跳至第 6 段)

4. 設定第 n 段 OUTn

| 參數名稱 | LED 顯示 | 參數說明                    | 參數初始值 | 參數階層    |
|------|--------|-------------------------|-------|---------|
| OUTn |        | 第 n 段(OUT1~OUT8)輸出百分比限制 | 100.0 | Level 1 |

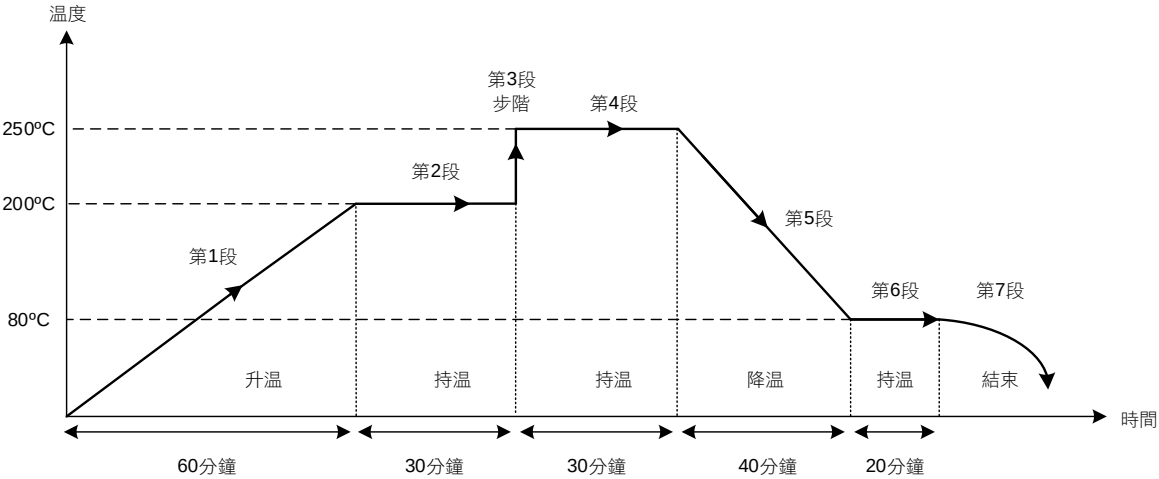
## 12.5 程式執行流程

程序最多可達 18 組，若以 1 組 8 段並將所有組數連接起來，最多可達 144 段



## 12.6 程式設定範例說明

於 1 組 7 段的程式中規劃升温、持溫、步階、降温，最後結束。



初始設定

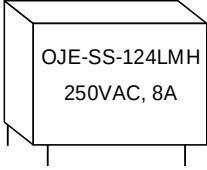
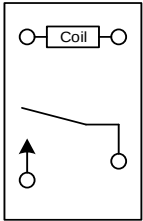
|            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| SET9.2 = 1 | SET8.3 = 0 | SET8.1 = 0 | SET8.2 = 1 | WAIT = 0.5 |
|------------|------------|------------|------------|------------|

程式規劃

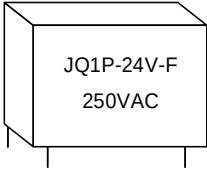
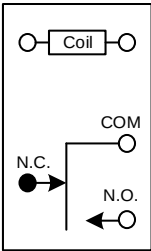
| 第 1 段設定      | 第 2 段設定      | 第 3 段設定      | 第 4 段設定      | 第 5 段設定      | 第 6 段設定      | 第 7 段設定    |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| PTN = 1      | PTN = 1      | PTN = 1      | PTN = 1      | PTN = 1      | PTN = 1      | PTN = 1    |
| SV 1 = 200   | SV 2 = 200   | SV 3 = 250   | SV 4 = 250   | SV 5 = 80    | SV 6 = 80    | SV 7 = 0   |
| TM 1 = 60.00 | TM 2 = 30.00 | TM 3 = 0.00  | TM 4 = 30.00 | TM 5 = 40.00 | TM 6 = 45.00 | TM 7 = END |
| OUT1 = 100.0 | OUT2 = 100.0 | OUT3 = 100.0 | OUT4 = 100.0 | OUT5 = 100.0 | OUT6 = 100.0 | OUT7 = 0.0 |

## 13. 更改輸出模組

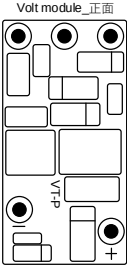
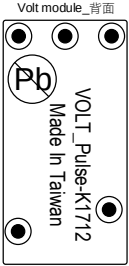
### 13.1 繼電器(Relay)1a 接點

| 外觀                                                                                | 背面(SPST)                                                                          | 軟體設定          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  |  | 設定參數“CYT1=10” |

### 13.2 繼電器(Relay)1c 接點

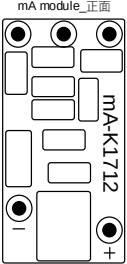
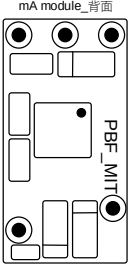
| 外觀                                                                                | 背面(SPDT)                                                                          | 軟體設定           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  |  | 設定參數“CYT1 =10” |

### 13.3 SSR 電壓模組

| 正面                                                                                  | 背面                                                                                  | 軟體設定          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  |  | 設定參數“CYT1 =1” |

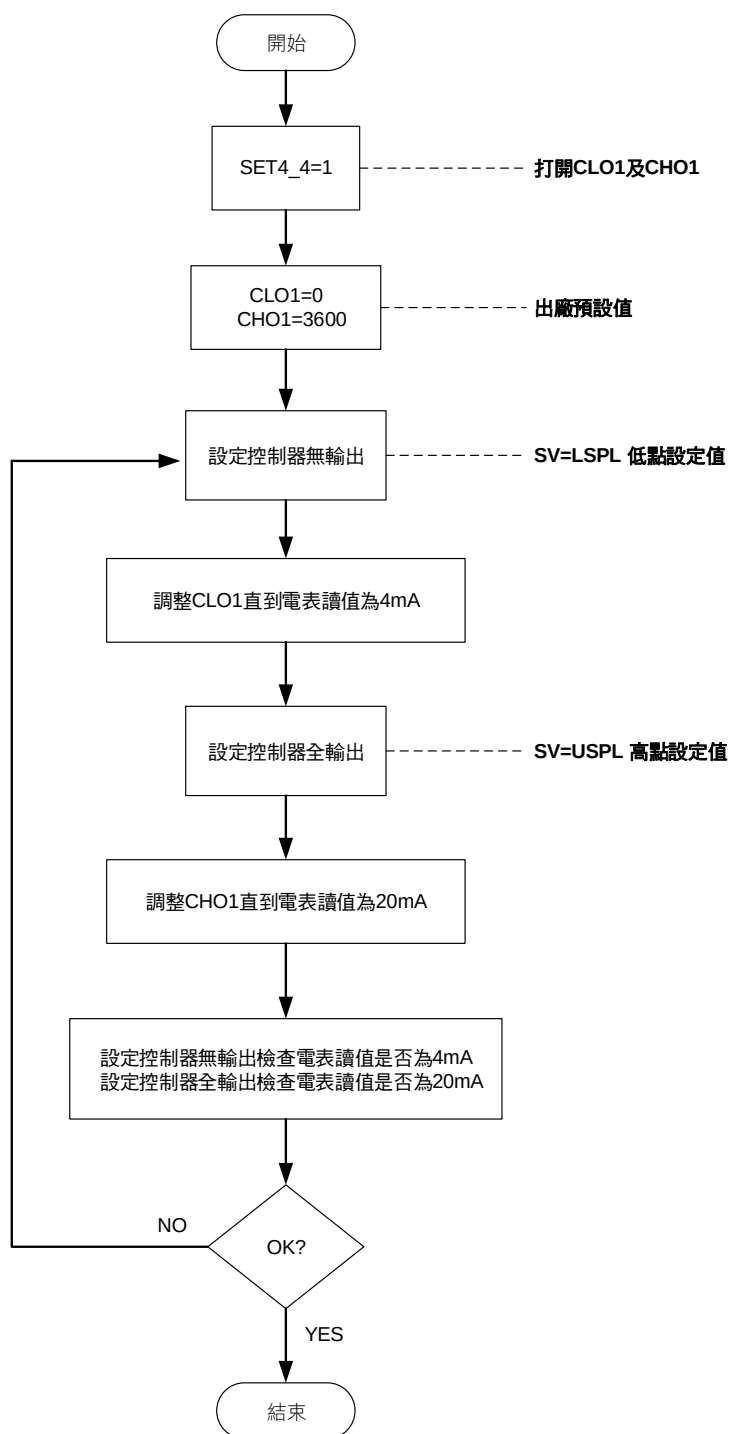
### 13.4 mA 電流模組

※：更換 mA 電流模組時需校正輸出信號，校正方法詳細請[參考章節 13.5 輸出校正流程圖](#)。

| 正面                                                                                  | 背面                                                                                  | 軟體設定          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  |  | 設定參數“CYT1 =0” |

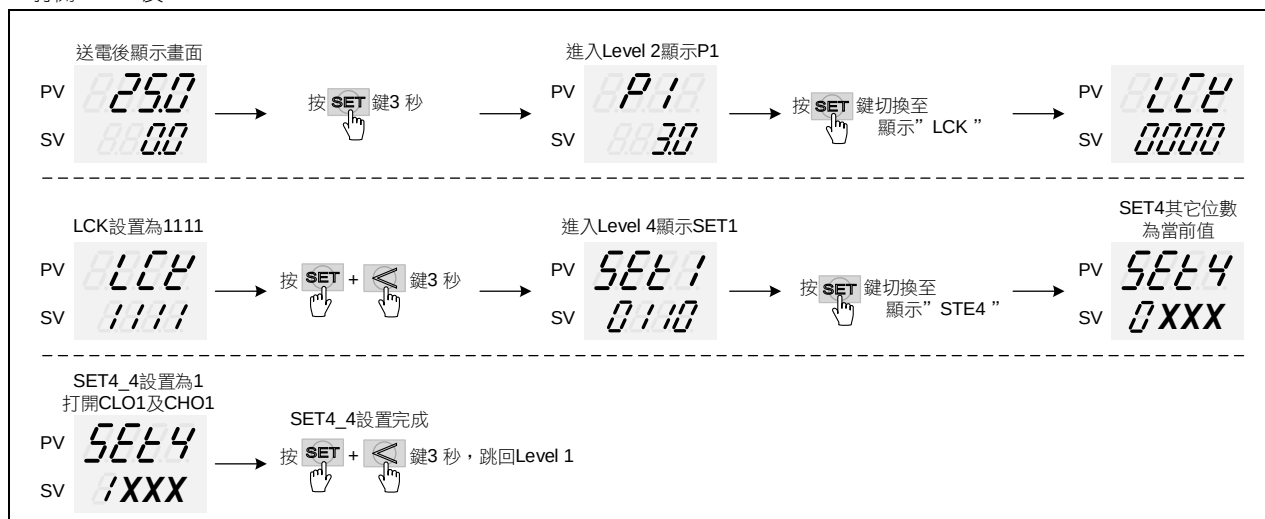
## 13.5 輸出校正流程圖

OUTPUT1 輸出信號(4mA~20mA)校正流程圖

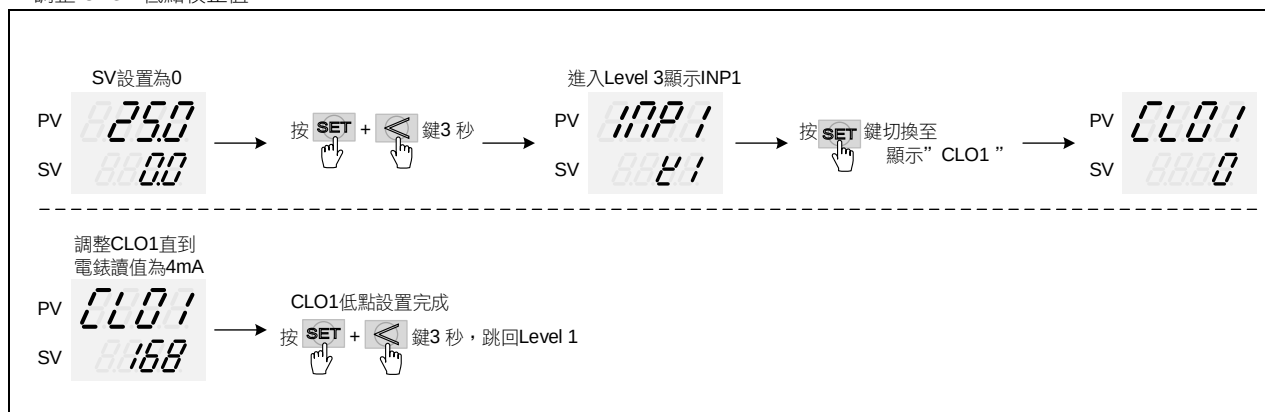


## 13.6 輸出校正步驟

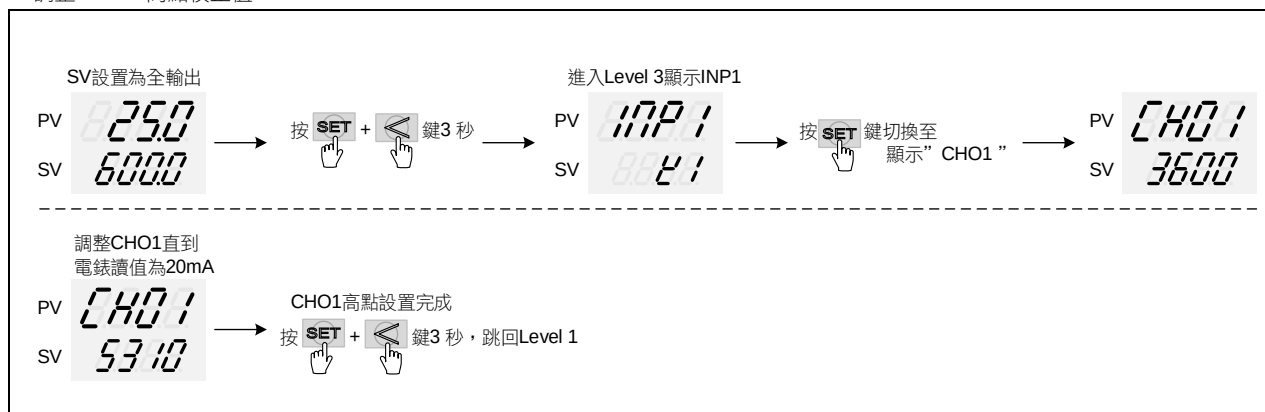
### 1. 打開 CLO1 及 CHO1：



### 2. 調整 CLO1 低點校正值：



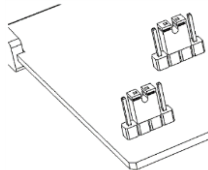
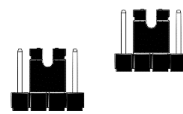
### 3. 調整 CHO1 高點校正值：



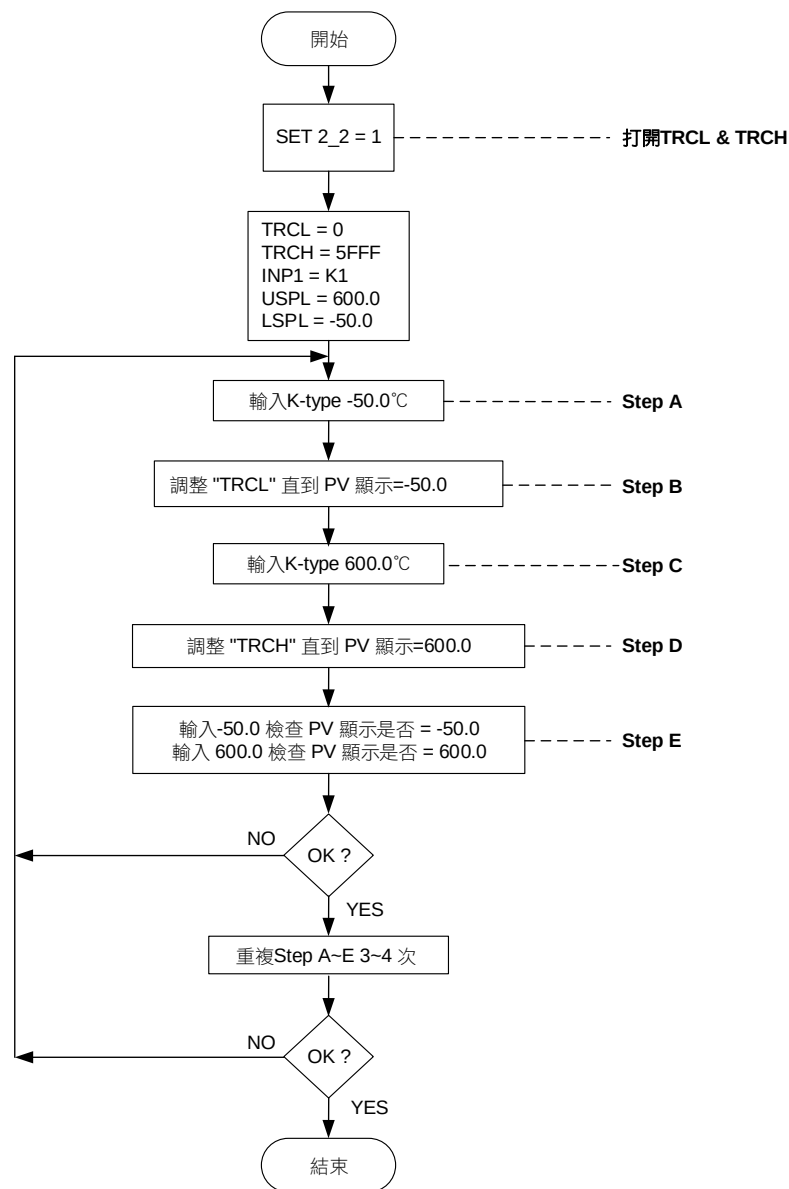


## 14. 更改與校正輸入信號

### 14.1 輸入更改為熱電偶(TC)

| Jumper 位置                                                                         |                                                                                   | 軟體設定             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 把 2 只 Jumper 插入中間的位置                                                              |                                                                                   |                  |
|  |  | 設定參數 “INP1=K1~L” |

熱電偶信號校正流程圖



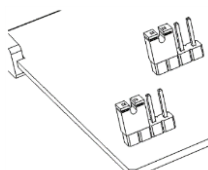
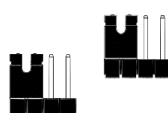
設定需要的範圍

例如: 低點 = 0.0 , 高點 = 200.0  
設定 LSPL = 0.0 , USPL = 200.0

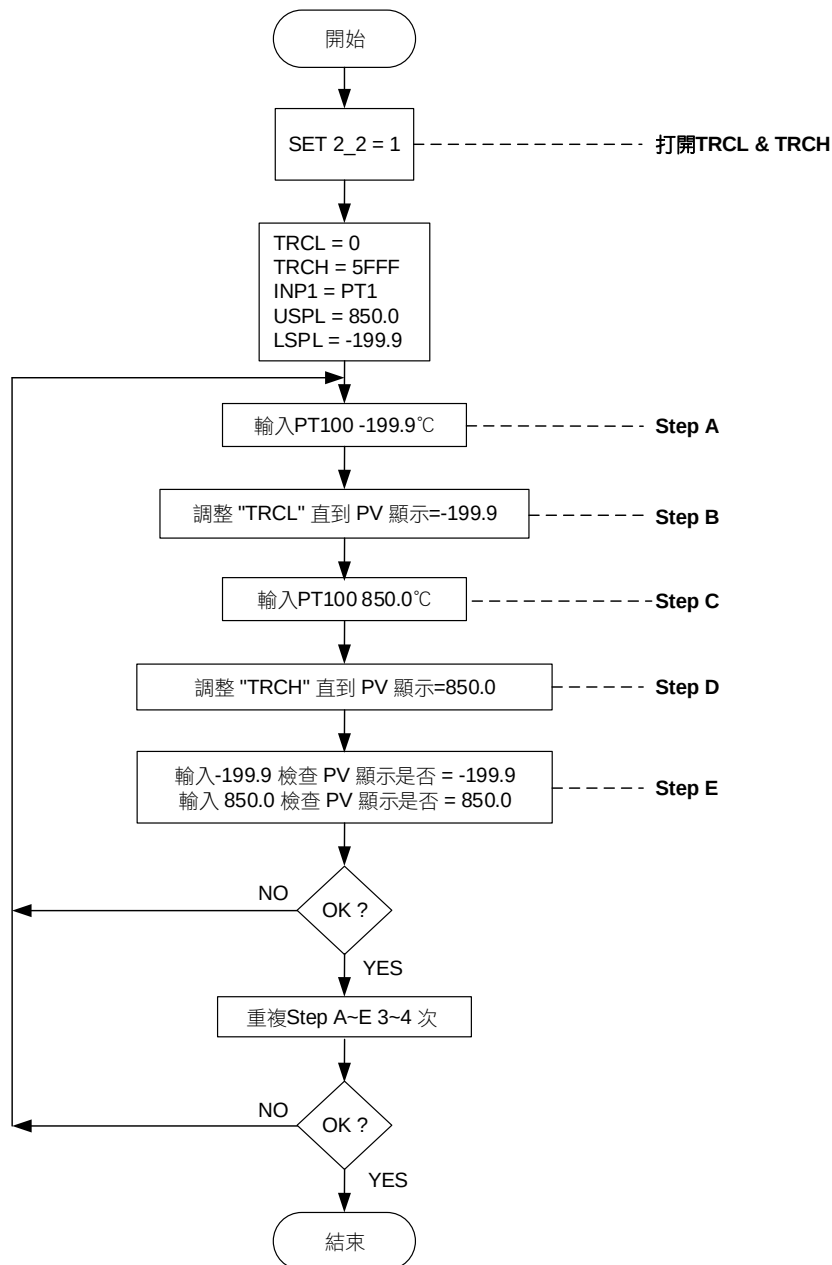
#### 注意事項

輸入信號為熱電偶或是白金電阻體，出廠時已經過校正與測試使用者不需再校正，若誤差太大請與原廠聯絡。

## 14.2 輸入更改為白金電阻體(RTD)

| Jumper 位置                                                                         |                                                                                   | 軟體設定               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 把 2 只 Jumper 插入左邊的位置                                                              |                                                                                   |                    |
|  |  | 設定參數“INP1=PT1~PT3” |

白金電阻體信號校正流程圖



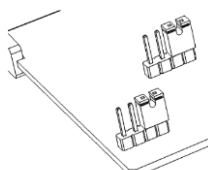
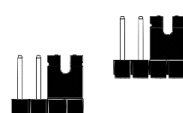
設定需要的範圍

例如: 低點 = 0.0, 高點 = 200.0  
設定 LSPL = 0.0, USPL = 200.0

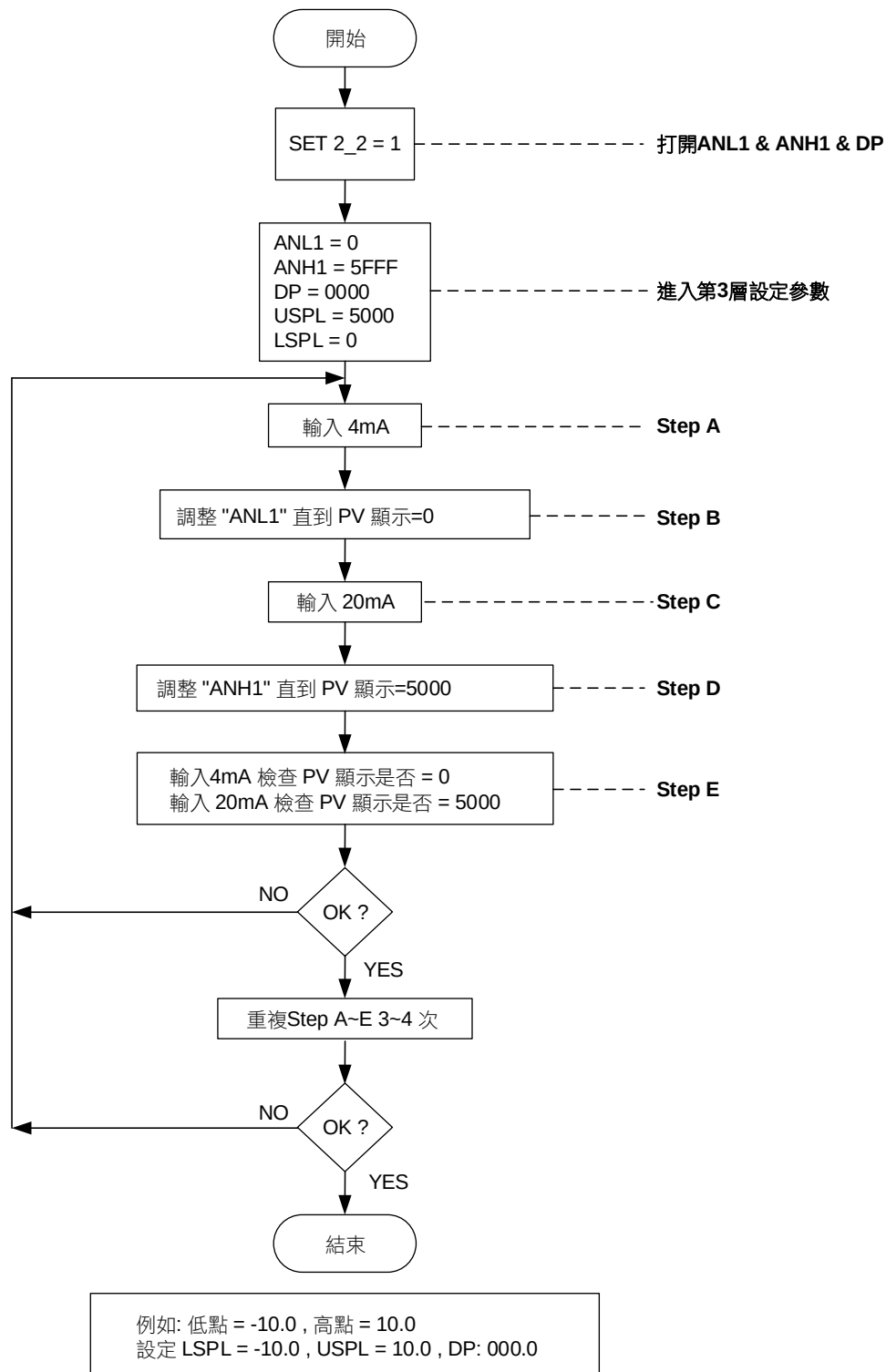
### 注意事項

輸入信號為熱電偶或是白金電阻體，出廠時已經過校正與測試使用者不需再校正，若誤差太大請與原廠聯絡。

### 14.3 輸入更改為線性類比信號(4~20mA)

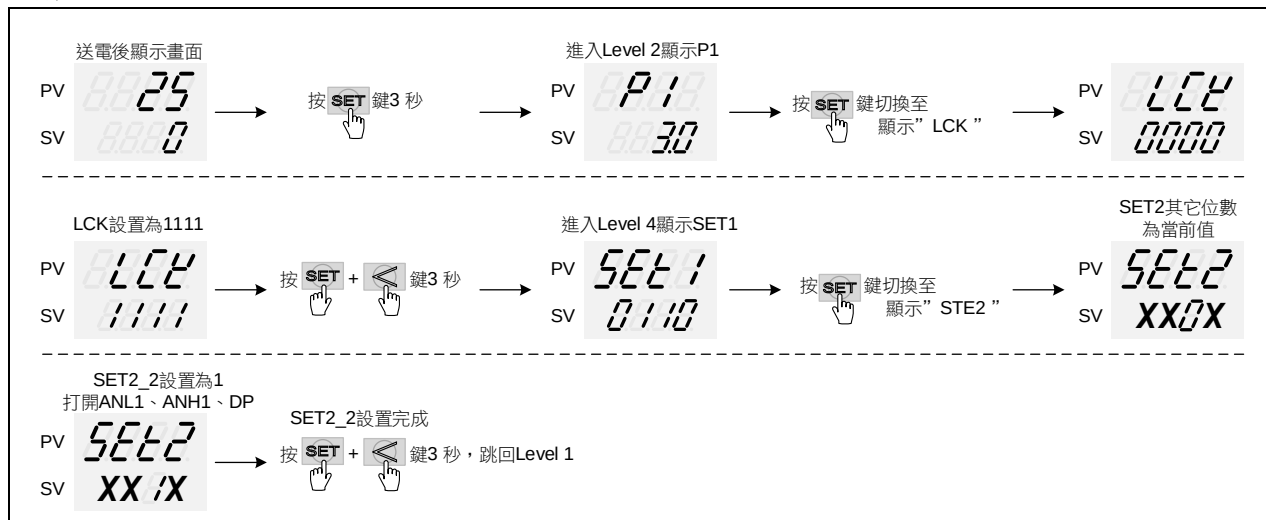
| Jumper 位置                                                                         |                                                                                   | 軟體設定           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 把 2 只 Jumper 插入右邊的位置                                                              |                                                                                   |                |
|  |  | 設定參數"INP1=AN4" |

Input 信號 (4~20mA) 校正流程圖



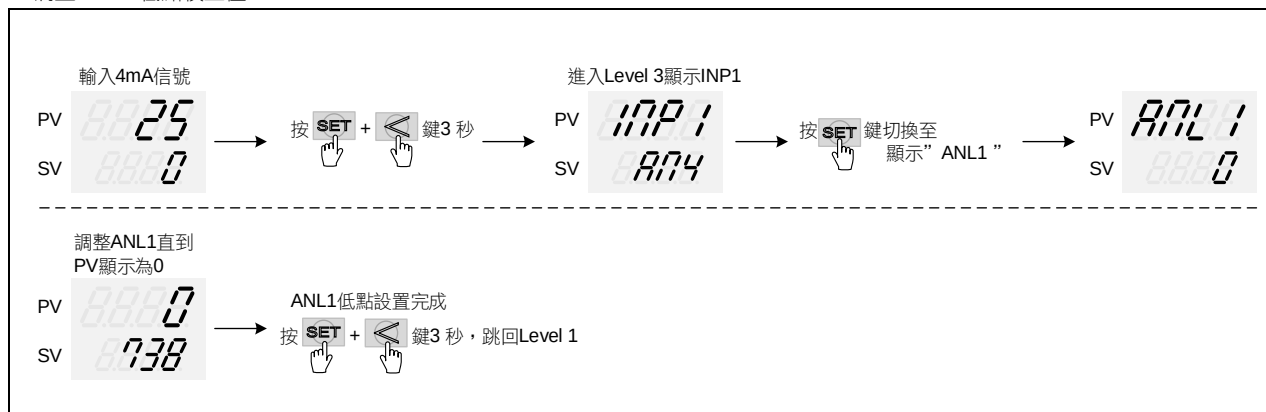
## 14.4 線性類比信號校正步驟

### 1. 打開 ANL1, ANH1, DP :



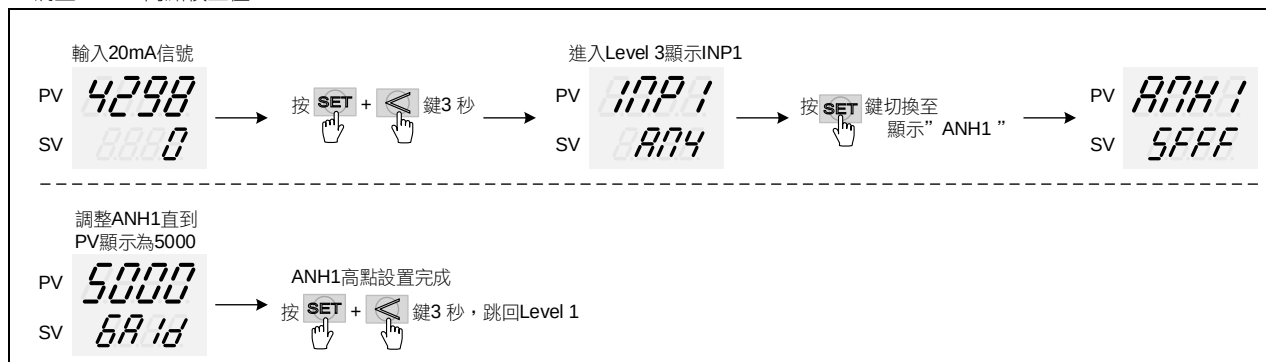
※ X 為當前值不需修改

### 2. 調整 ANL1 低點校正值:



※ 每台控制器的 ANL1 校正值皆不同

### 3. 調整 ANH1 高點校正值:



※ 每台控制器的 ANH1 校正值皆不同

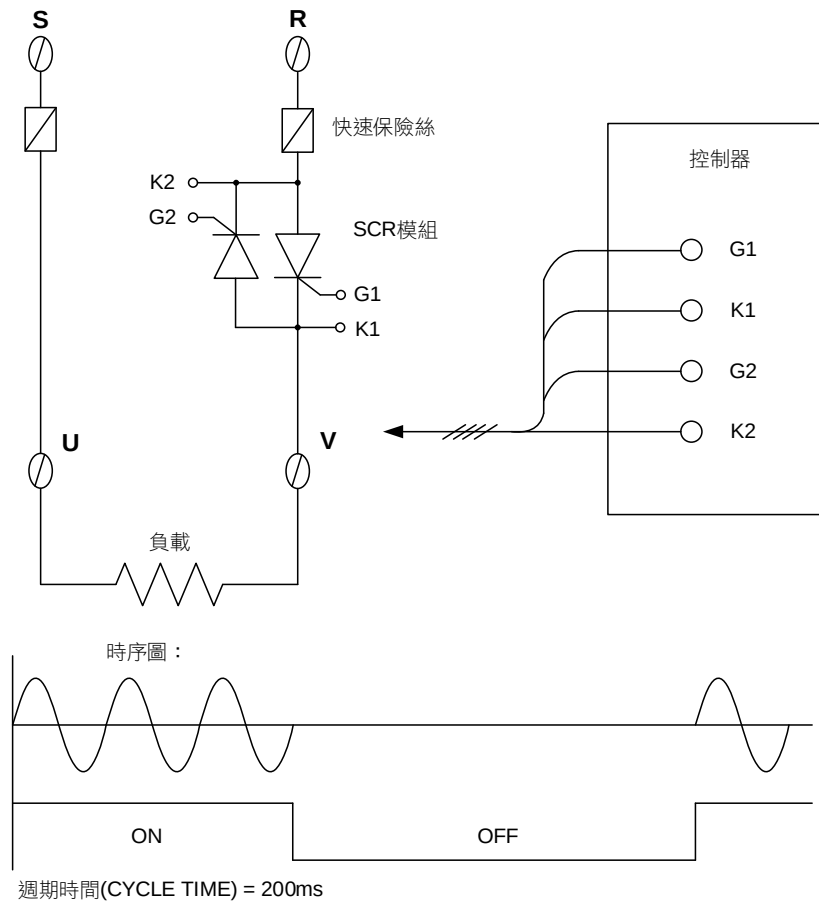
## 15. 零位/相位接線方式

### 15.1 單相零位控制(SCR 模組)

輸出類型：1 $\Phi$  SCR 零位控制(OUT1)

參數設定：OUTY= 0, CYT1= 1

接線方式：

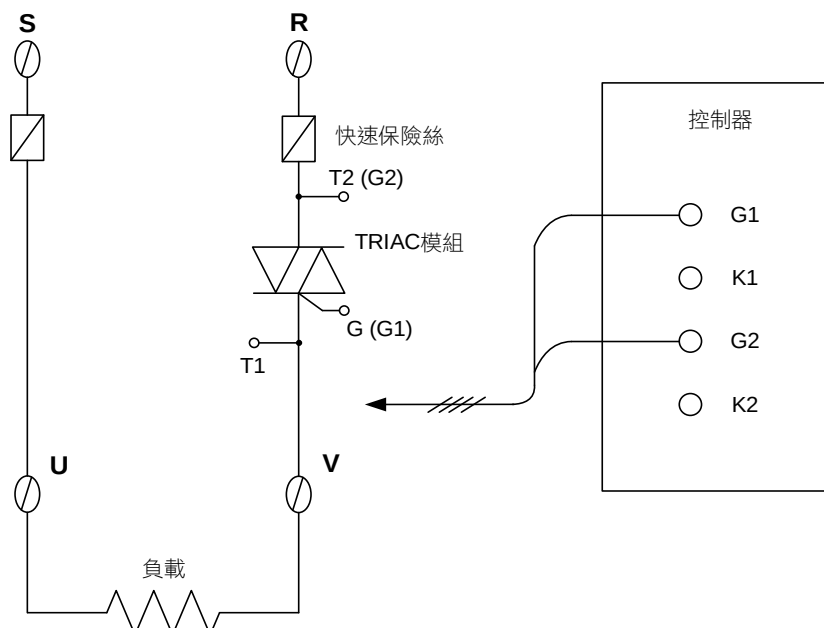


### 15.2 單相零位控制(TRIAC 模組)

輸出類型：1 $\Phi$  SCR 零位控制(OUT1)

參數設定：OUTY= 0, CYT1= 1

接線方式：

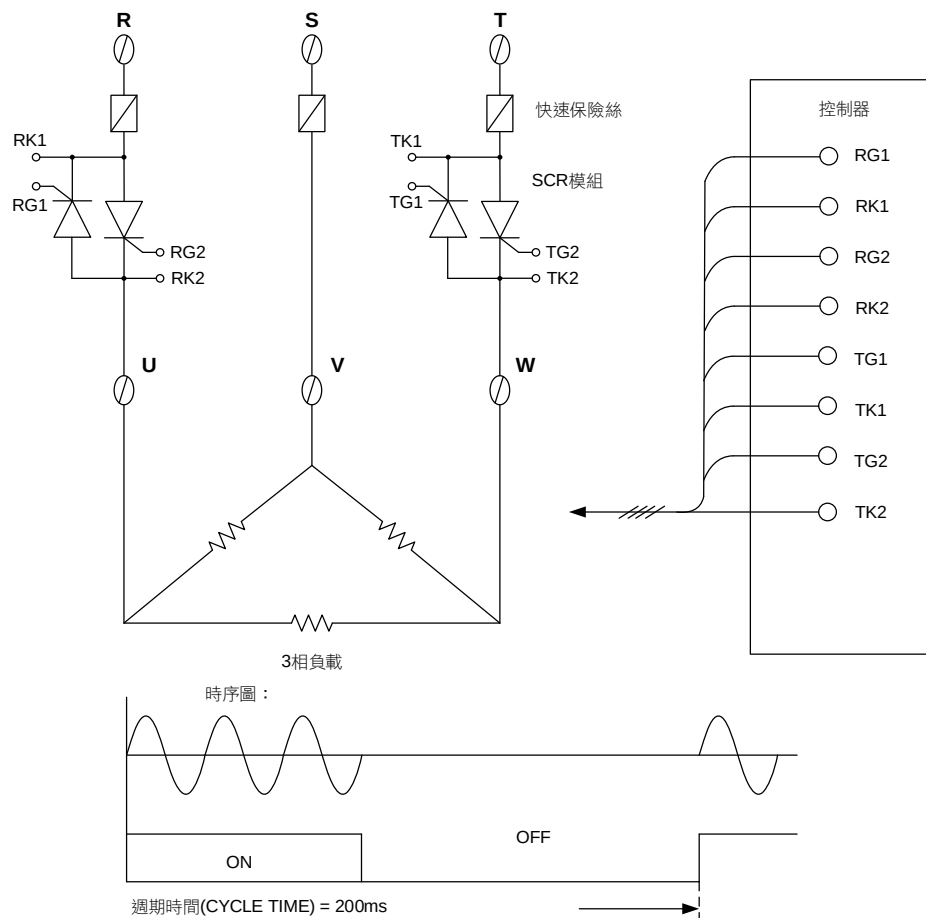


### 15.3 三相零位控制(SCR 模組)

輸出類型：3Φ SCR 零位控制(OUT1)

參數設定：OUTY= 0, CYT1= 1

接線方式：

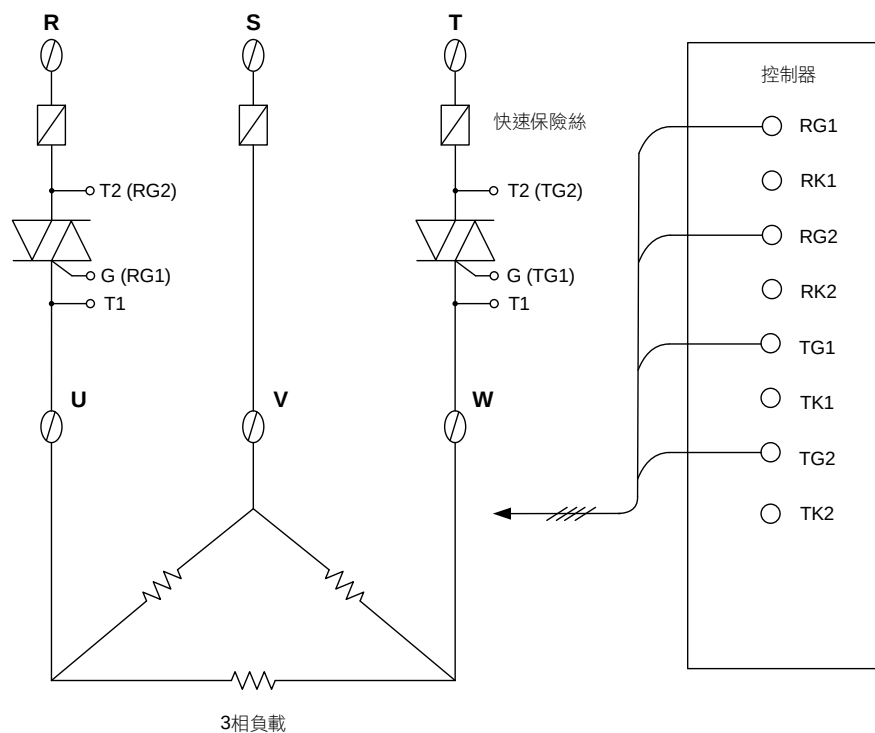


### 15.4 三相零位控制(TRIAC 模組)

輸出類型：3Φ SCR 零位控制(OUT1)

參數設定：OUTY= 0, CYT1= 1

接線方式：



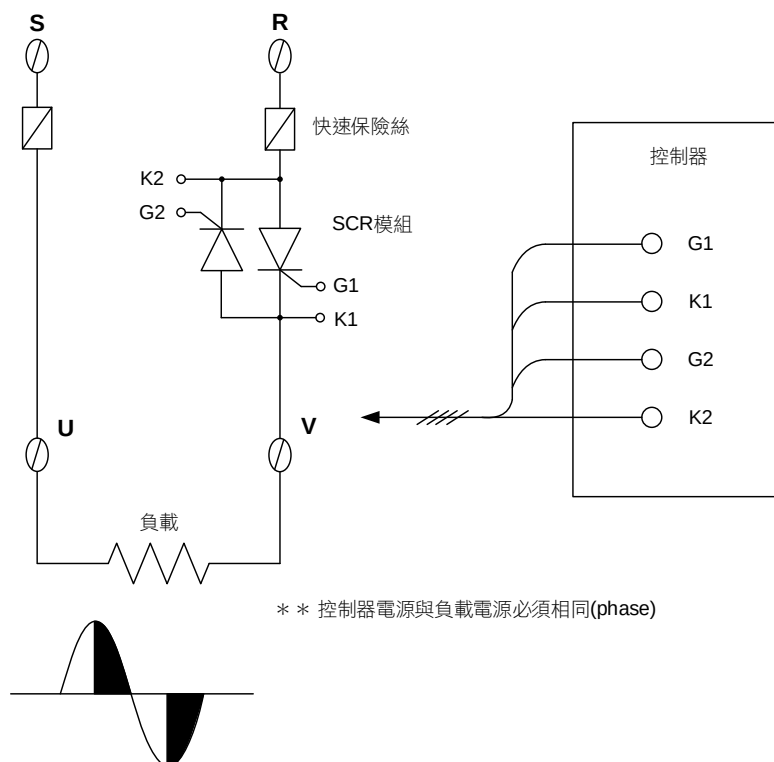
## 15.5 單相相位控制(SCR 模組)

輸出類型：1Φ SCR 相位控制(OUT1)

參數設定：OUTY= 4, CYT1= 0

CLO1 = 120, CHO1 = 4200

接線方式：



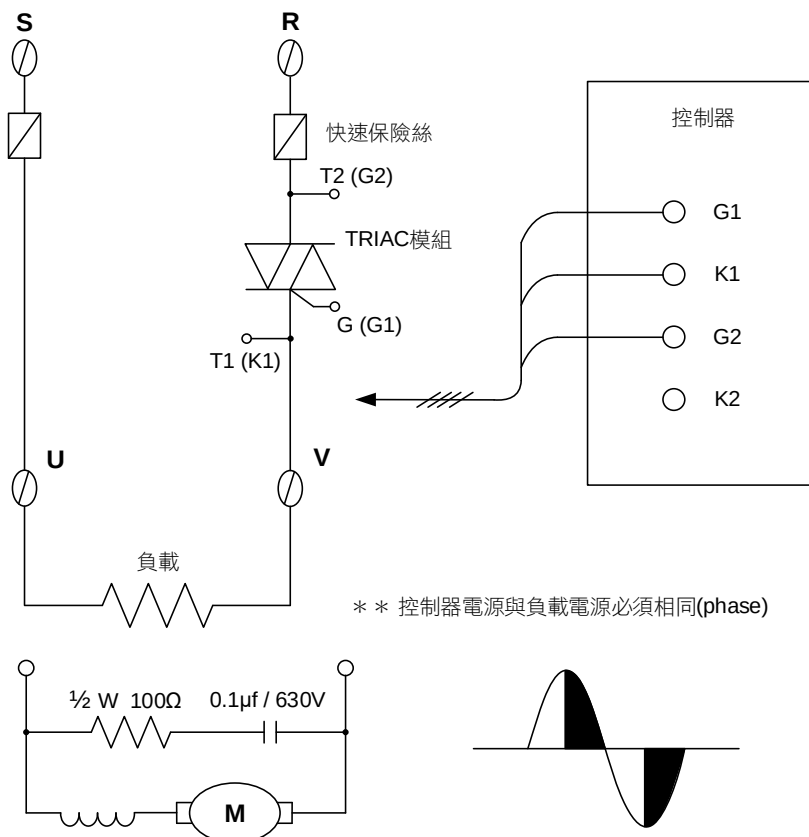
## 15.6 單相相位控制(TRIAC 模組)

輸出類型：1Φ SCR 相位控制(OUT1)

參數設定：OUTY= 4, CYT1= 0

CLO1 = 120, CHO1 = 4200

接線方式：



## 16. 錯誤訊息說明

若控制器有以下任何問題，請做以下處理。

| LED 顯示                                                                            | 錯誤               | 解決方法                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
|  | 主輸入信號錯誤(開路、極性反接) | 請檢查主輸入信號是否正確         |
|  | 主輸入信號大於 USPL     | 請檢查溫度範圍與主輸入信號是否匹配    |
|  | 主輸入信號小於 LSPL     | 請檢查溫度範圍與主輸入信號是否匹配    |
|  | 周溫過高             | 請將周溫降低至 50°C 以下      |
|  | 自動演算失敗           | 請再次執行自動演算或手動設定 PID 值 |
|  | A/D 轉換失敗         | 請送修                  |
|  | 記憶體故障            | 請送修                  |
|  | 常溫補償失敗           | 請檢查常溫補償二極體           |
|  | 傳送功能異常           | 請送修                  |
|  | 馬達閥門位置回授異常       | 請檢查閥門回授信號是否有連接       |



## 17. FY/FA 通訊暫存器位址一覽表

| 參數    | 暫存器位址 |     | R / W |
|-------|-------|-----|-------|
|       | 十六進制  | 十進制 |       |
| SV    | 0x00  | 0   | R / W |
| OUTL  | 0x01  | 1   | R / W |
| AT    | 0x02  | 2   | R / W |
| AL1   | 0x03  | 3   | R / W |
| SOAK  |       |     |       |
| HBAC  |       |     |       |
| AL2   | 0x04  | 4   | R / W |
| SOAK  |       |     |       |
| HBAC  |       |     |       |
| AL3   | 0x05  | 5   | R / W |
| SOAK  |       |     |       |
| RAMP  |       |     |       |
| RATE  |       |     |       |
| PTN   | 0x06  | 6   | R / W |
| SEG   | 0x07  | 7   | R     |
| TIMR  | 0x08  | 8   | R     |
| SV 1  | 0x09  | 9   | R / W |
| TM 1  | 0x0A  | 10  | R / W |
| OUT1  | 0x0B  | 11  | R / W |
| SV 2  | 0x0C  | 12  | R / W |
| TM 2  | 0x0D  | 13  | R / W |
| OUT2  | 0x0E  | 14  | R / W |
| SV 3  | 0x0F  | 15  | R / W |
| TM 3  | 0x10  | 16  | R / W |
| OUT3  | 0x11  | 17  | R / W |
| SV 4  | 0x12  | 18  | R / W |
| TM 4  | 0x13  | 19  | R / W |
| OUT4  | 0x14  | 20  | R / W |
| SV 5  | 0x15  | 21  | R / W |
| TM 5  | 0x16  | 22  | R / W |
| OUT5  | 0x17  | 23  | R / W |
| SV 6  | 0x18  | 24  | R / W |
| TM 6  | 0x19  | 25  | R / W |
| OUT6  | 0x1A  | 26  | R / W |
| SV 7  | 0x1B  | 27  | R / W |
| TM 7  | 0x1C  | 28  | R / W |
| OUT7  | 0x1D  | 29  | R / W |
| SV 8  | 0x1E  | 30  | R / W |
| TM 8  | 0x1F  | 31  | R / W |
| OUT8  | 0x20  | 32  | R / W |
| SV 12 | 0x21  | 33  | R / W |
| TM 12 | 0x22  | 34  | R / W |
| OUT12 | 0x23  | 35  | R / W |
| SV 22 | 0x24  | 36  | R / W |
| TM 22 | 0x25  | 37  | R / W |
| OUT22 | 0x26  | 38  | R / W |
| SV 32 | 0x27  | 39  | R / W |
| TM 32 | 0x28  | 40  | R / W |
| OUT32 | 0x29  | 41  | R / W |
| SV 42 | 0x2A  | 42  | R / W |
| TM 42 | 0x2B  | 43  | R / W |
| OUT42 | 0x2C  | 44  | R / W |
| SV 52 | 0x2D  | 45  | R / W |
| TM 52 | 0x2E  | 46  | R / W |
| OUT52 | 0x2F  | 47  | R / W |
| SV 62 | 0x30  | 48  | R / W |
| TM 62 | 0x31  | 49  | R / W |
| OUT62 | 0x32  | 50  | R / W |
| SV 72 | 0x33  | 51  | R / W |
| TM 72 | 0x34  | 52  | R / W |
| OUT72 | 0x35  | 53  | R / W |
| SV 82 | 0x36  | 54  | R / W |
| TM 82 | 0x37  | 55  | R / W |
| OUT82 | 0x38  | 56  | R / W |
| P1    | 0x39  | 57  | R / W |
| I1    | 0x3A  | 58  | R / W |
| D1    | 0x3B  | 59  | R / W |
| AT.VL | 0x3D  | 61  | R / W |
| CYT1  | 0x3E  | 62  | R / W |
| HYS1  | 0x3F  | 63  | R / W |

※ R / 讀，W / 寫

[illegible]

## 18. FY/FA 快捷層通訊暫存器位址一覽表

| 參數    | 暫存器位址 |     | R / W |
|-------|-------|-----|-------|
|       | 十六進制  | 十進制 |       |
| INP1  | 0x48  | 72  | R / W |
| RUCY  | 0x5D  | 93  | R / W |
| CYT1  | 0x3E  | 62  | R / W |
| HYSM  | 0x44  | 68  | R / W |
| HYS1  | 0x3F  | 63  | R / W |
| PMAC  | 0x12A | 298 | R / W |
| RH.TC | 0x12F | 303 | R / W |
| RH.PO | 0x130 | 304 | R / W |
| RH.TM | 0x131 | 305 | R / W |
| OPFT  | 0x12D | 301 | R / W |
| PV2   | 0x68  | 104 | R / W |
| MOLH  | 0x01  | 1   | R / W |
| MOLL  | 0x12E | 302 | R / W |
|       |       |     |       |

※ R /讀，W /寫

| 參數   | 暫存器位址 |     | R / W |
|------|-------|-----|-------|
|      | 十六進制  | 十進制 |       |
| PSL  | 0x60  | 96  | R     |
| BITS | 0x61  | 97  | R     |
| IDNO | 0x62  | 98  | R     |
| BAUD | 0x63  | 99  | R     |
| W_MD | 0x119 | 281 | R     |
| MLNB |       |     |       |
| COMP |       |     |       |
| OFFS |       |     |       |
| HBOP | 0x12C | 300 | R / W |
| TRCL | 0x132 | 306 | R / W |
| TRCH | 0x133 | 307 | R / W |
| TP_K | 0x121 | 289 | R / W |
| PVOH | 0x134 | 308 | R / W |
|      |       |     |       |

## 19. 可程式參數規劃表

|                |                                    |  |
|----------------|------------------------------------|--|
| OUD(控制模式選擇)    | <input type="checkbox"/> HEAT 模式   |  |
|                | <input type="checkbox"/> COOL 模式   |  |
| 程式等待(WAIT)     | 等待值：                               |  |
| 程式重複執行(SET8.1) | <input type="checkbox"/> 0：程式不重複執行 |  |
|                | <input type="checkbox"/> 1：程式重複執行  |  |
| 電源失敗處理(SET8.2) | <input type="checkbox"/> 0：無電源失敗處理 |  |
|                | <input type="checkbox"/> 1：有電源失敗處理 |  |
| 程式起始值(SET8.3)  | <input type="checkbox"/> 0：從 0 開始  |  |
|                | <input type="checkbox"/> 1：從 PV 開始 |  |
| 時間格式(SET9.2)   | <input type="checkbox"/> 0：小時.分    |  |
|                | <input type="checkbox"/> 1：分.秒     |  |

| SEG | 參數   | PTN=1 | PTN=2 | PTN=3 | PTN=4 | PTN=5 | PTN=6 |
|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1   | SV_1 |       |       |       |       |       |       |
|     | TM_1 |       |       |       |       |       |       |
|     | OUT1 |       |       |       |       |       |       |
| 2   | SV_2 |       |       |       |       |       |       |
|     | TM_2 |       |       |       |       |       |       |
|     | OUT2 |       |       |       |       |       |       |
| 3   | SV_3 |       |       |       |       |       |       |
|     | TM_3 |       |       |       |       |       |       |
|     | OUT3 |       |       |       |       |       |       |
| 4   | SV_4 |       |       |       |       |       |       |
|     | TM_4 |       |       |       |       |       |       |
|     | OUT4 |       |       |       |       |       |       |
| 5   | SV_5 |       |       |       |       |       |       |
|     | TM_5 |       |       |       |       |       |       |
|     | OUT5 |       |       |       |       |       |       |
| 6   | SV_6 |       |       |       |       |       |       |
|     | TM_6 |       |       |       |       |       |       |
|     | OUT6 |       |       |       |       |       |       |
| 7   | SV_7 |       |       |       |       |       |       |
|     | TM_7 |       |       |       |       |       |       |
|     | OUT7 |       |       |       |       |       |       |
| 8   | SV_8 |       |       |       |       |       |       |
|     | TM_8 |       |       |       |       |       |       |
|     | OUT8 |       |       |       |       |       |       |

| SEG | 參數   | PTN=7 | PTN=8 | PTN=9 | PTN=10 | PTN=11 | PTN=12 |
|-----|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 1   | SV_1 |       |       |       |        |        |        |
|     | TM_1 |       |       |       |        |        |        |
|     | OUT1 |       |       |       |        |        |        |
| 2   | SV_2 |       |       |       |        |        |        |
|     | TM_2 |       |       |       |        |        |        |
|     | OUT2 |       |       |       |        |        |        |
| 3   | SV_3 |       |       |       |        |        |        |
|     | TM_3 |       |       |       |        |        |        |
|     | OUT3 |       |       |       |        |        |        |
| 4   | SV_4 |       |       |       |        |        |        |
|     | TM_4 |       |       |       |        |        |        |
|     | OUT4 |       |       |       |        |        |        |
| 5   | SV_5 |       |       |       |        |        |        |
|     | TM_5 |       |       |       |        |        |        |
|     | OUT5 |       |       |       |        |        |        |
| 6   | SV_6 |       |       |       |        |        |        |
|     | TM_6 |       |       |       |        |        |        |
|     | OUT6 |       |       |       |        |        |        |
| 7   | SV_7 |       |       |       |        |        |        |
|     | TM_7 |       |       |       |        |        |        |
|     | OUT7 |       |       |       |        |        |        |
| 8   | SV_8 |       |       |       |        |        |        |
|     | TM_8 |       |       |       |        |        |        |
|     | OUT8 |       |       |       |        |        |        |

| SEG | 參數   | PTN=13 | PTN=14 | PTN=15 | PTN=16 | PTN=17 | PTN=18 |
|-----|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1   | SV_1 |        |        |        |        |        |        |
|     | TM_1 |        |        |        |        |        |        |
|     | OUT1 |        |        |        |        |        |        |
| 2   | SV_2 |        |        |        |        |        |        |
|     | TM_2 |        |        |        |        |        |        |
|     | OUT2 |        |        |        |        |        |        |
| 3   | SV_3 |        |        |        |        |        |        |
|     | TM_3 |        |        |        |        |        |        |
|     | OUT3 |        |        |        |        |        |        |
| 4   | SV_4 |        |        |        |        |        |        |
|     | TM_4 |        |        |        |        |        |        |
|     | OUT4 |        |        |        |        |        |        |
| 5   | SV_5 |        |        |        |        |        |        |
|     | TM_5 |        |        |        |        |        |        |
|     | OUT5 |        |        |        |        |        |        |
| 6   | SV_6 |        |        |        |        |        |        |
|     | TM_6 |        |        |        |        |        |        |
|     | OUT6 |        |        |        |        |        |        |
| 7   | SV_7 |        |        |        |        |        |        |
|     | TM_7 |        |        |        |        |        |        |
|     | OUT7 |        |        |        |        |        |        |
| 8   | SV_8 |        |        |        |        |        |        |
|     | TM_8 |        |        |        |        |        |        |
|     | OUT8 |        |        |        |        |        |        |

## 20. 本手冊中使用的字符

|        |   |   |   |   |   |    |    |   |   |   |
|--------|---|---|---|---|---|----|----|---|---|---|
| LED 顯示 |   |   |   |   |   |    |    |   |   |   |
| 字形     | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5  | 6  | 7 | 8 | 9 |
| LED 顯示 |   |   |   |   |   |    |    |   |   |   |
| 字形     | A | B | C | D | E | F  | G  | H | I | J |
| LED 顯示 |   |   |   |   |   |    |    |   |   |   |
| 字形     | K | L | M | N | O | P  | Q  | R | S | T |
| LED 顯示 |   |   |   |   |   |    |    |   |   |   |
| 字形     | U | V | W | Y | Z | °C | °F |   |   |   |













2021.07.15



台灣儀控股份有限公司  
TAIWAN INSTRUMENT & CONTROL CO., LTD

Phone: +886-2-8226-1867  
Fax: +886-2-8226-1834

E-mail: [contact@fa-tale.com.tw](mailto:contact@fa-tale.com.tw)  
URL: <http://www.fa-tale.com.tw>